分 类 号_____ 学号 D201377044

学校代码 10487 密级_____

華中科技大學

博士学位论文

微米间距非牛顿引力实验检验

学位申请人：王建波

学 科 专 业：无线电物理

指 导 教 师：罗鹏顺 教授

答 辩 日 期：2017年4月

中国知网 https://www.cnki.net

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Science

Test of Non-Newtonian gravitational Forces at Micrometer Range

Ph.D. Candidate : JianBo Wang

Major : Radio Physics

Supervisor : Prof. PengShun Luo

HuazhongUniversity of Science and Technology

Wuhan, Hubei 430074, P. R. China

April, 2017

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

如何统一描述自然界四种基本相互作用（引力、电磁力、强相互作用和弱相互作用）是近几十年物理学界的一大热点，也是众多物理学家的梦想。目前大多数的统一理论都预言了引力在毫米或更近作用间距下会偏离牛顿反平方定律，或存在非牛顿引力。因而，对牛顿万有引力定律进行高精度的实验检验，寻找非牛顿引力，可以检验各种统一理论的理论预言，为统一场论的进一步发展提供实验依据。

本论文主要工作为在微米间距检验非牛顿引力的研究。实验采用悬臂梁作为弱力传感器，通过测量金球和密度调制结构的吸引质量间水平力的变化来检验非牛顿引力是否存在。选择将悬臂梁垂直于吸引质量表面放置，使其对垂直方向受力不灵敏，降低 Casimir 力和静电力的贡献。采用氢氧焰熔融高纯金丝的方法制备了金球，并将其粘到氮化硅悬臂梁上制作成检验质量探针，该探针在信号频率处的噪声本底为 5.7 $\mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。基于 SOI 硅片，采用微加工法制作了密度调制吸引质量，其表面与密度调制周期一致的起伏控制在约 3 nm。此外，考虑到吸引质量表面存在随机电荷分布以及表面粗糙度的影响，发展了二维信号测量方法，测量得到 8 倍频信号的二维分布图。研究了 8 倍频信号分布与密度调制结构的关系，通过增加吸引质量表面镀层的厚度和退火处理，降低了信号分布与密度调制结构之间的相关性及信号的空间涨落。论文采用最大似然估计法分析了数据，给出了在 95%置信水平下对非牛顿引力作用强度的限制，该结果不需要进行 Casimir 力和静电力背景扣除，因此，不依赖于 Casimir 力和静电力理论计算模型，结果具有更高的可信度。本论文获得的实验结果是对采用其他方法获得的微米间距非牛顿引力检验实验的很好补充。

本课题研究工作得到国家自然科学基金（批准号：11275076，91436212）的资助。

关键词：牛顿反平方定律　非牛顿引力　精密弱力测量　斑块电荷静电力　悬臂梁

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Unifying the four fundamental interactions of nature, the gravitation, electromagnetic interaction, strong interaction and weak interaction, has received a great deal of attention in the past decades. Among the unified theories, many of them have predicted that the gravitational force would deviate from Newton's inverse square law at millimeter range or closer, or there may exist non-Newtonian gravitational forces. Those predictions have inspired intense experimental efforts to test the Newton's inverse square law at different interaction ranges and to search for the non-Newtonian forces.

We performed an isoelectronic test of non-Newtonian forces at micrometer range by sensing the lateral force between a gold sphere and a density modulation source mass using a soft cantilever. With an optimal drive amplitude, the non-Newtonian force signal is expected to be significant at the 8th harmonics of the drive frequency, so the disturbance signal can be separated effectively. The cantilever is placed normal to the source mass surface to minimize the contribution of the force background dominated in normal direction. The gold sphere was made by melting a high purity gold wire using hydrogen flame, then glued to the end of a soft cantilever under an optical microscope. The probe minimum detectable force at the signal frequency is estimated to be $5.7\ \mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$. The density modulation source mass was fabricated on a silicon-on-insulator wafer. The imprint of the modulation structure on the surface has be controlled under ~3 nm in amplitude on average. Two-dimensional force mapping, in combination with in situ topographic imaging, is applied to verify the isoelectronic property of the surface. The force signal is found to be electrostatic force dominated, which is correlated with the density modulation structure for thinner gold coating and reduced by thicker gold coating and thermal annealing. Maximum likelihood estimation is used to extract the constraint on the hypothetical force based on the

中国知网 https://www.cnki.net

2D data. The constraint on the Yukawa force is set by the up-bound α value at 95% confidence level without subtraction of the model dependent force background. This result would be a meaningful complementary to previous tests with different methods.

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China under Contracts No. 11275076 and No. 91436212.

Keywords: Newton's inverse-square law, non-Newtonian gravitational force, precision weak force measurent, Patch electrostatic force, Cantilever

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I

ABSTRACT III

目 录 V

图片索引 VII

表格索引 X

1. 引言 1

1.1 课题背景 1

1.2 牛顿反平方定律实验检验的国内外进展概况 3

1.2.1 毫米以上间距牛顿反平方定律实验检验的概况 4

1.2.2 亚毫米间距的牛顿反平方定律实验检验的概况 6

1.2.3 亚微米-微米间距的牛顿反平方定律实验检验的概况 11

1.3 论文的主要研究内容 18

2. 实验方案设计 20

2.1 实验原理概述 20

2.2 实验方案建模 23

2.2.1 坐标系的建立 23

2.2.2 各坐标系之间的变换关系 24

2.2.3 检验质量探针运动方程及其热噪声（在 O^p-$x^py^pz^p$ 系中） 25

2.2.4 非牛顿引力的计算（在 *O-xyz* 系中） 28

2.2.5 牛顿引力的计算（在 *O-xyz* 系中） 35

2.2.6 Casimir 力的计算（在 *O-xyz* 系中） 36

2.2.7 静电力的计算（在 *O-xyz* 系中） 38

2.3 本章小结 41

3. 实验装置的组装与测试 42

3.1 实验装置 42

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 激光干涉测距 47
3.2.1 光纤干涉仪基本原理 47
3.2.2 光纤干涉仪背景测试 49
3.3 探针的制备和测试 51
3.3.1 检验质量探针的制备 52
3.3.2 探针的性能测试 56
3.4 吸引质量的制备和测试 59
3.5 探针和吸引质量位移台姿态测量 65
3.5.1 探针的组装与姿态测量 65
3.5.2 吸引质量位移台的姿态测量 68
3.6 本章小结 70
4. 实验数据测量和结果分析 71
4.1 驱动参数的设定 71
4.2 实验间距的精确设定 72
4.3 吸引质量姿态测量 78
4.4 背景实验 80
4.5 二维数据测量及信号提取 82
4.6 吸引质量表面处理与结果分析 85
4.7 实验数据处理及结果 89
4.8 本章小结 94
5. 总结与展望 95
致 谢 97
参考文献 99
附录 1 博士期间发表的论文 107

中国知网 https://www.cnki.net

图片索引

图 1.1、毫米及毫米以上范围检验牛顿反平方定律的实验结果[54]。 4
图 1.2、1976 年 D. R. Long 的实验装置示意图[26]。 5
图 1.3、1980 年 R. D. Newman 小组的实验[27] (左) ； 1985 年 R. D. Newman 小组的实验[28] (右)。 6
图 1.4、毫米到亚毫米范围检验牛顿反平方定律的实验结果[56]。 7
图 1.5、2001~2004 年 Eöt-Wash 小组的实验装置示意图[17] (左)；2007 年 Eöt-Wash 小组的实验装置示意图[58] (右)。 8
图 1.6、 J. C. Long 等人的实验装置示意图[59]。 9
图 1.7、 HUST 小组 2007 年亚毫米范围的实验装置示意图[63] (左) ； HUST 小组 2012、2016 年毫米、亚毫米范围的实验装置示意图[61] (右)； 10
图 1.8、微米到微米以下范围检验牛顿反平方定律的实验结果[36]。 11
图 1.9、 Mohideen 小组的检验 Casimir 力实验示意图[65]。 12
图 1.10、Decca 小组 2005 年亚微米间距的实验装置示意图[34]。 13
图 1.11、Decca 小组 2016 年亚微米间距的实验装置示意图[36]。 14
图 1.12、Lamoreaux 小组的实验装置示意图[37]。 15
图 1.13、A. Kapitulnik 小组的实验装置示意图[69]。 16
图 2.1、实验原理示意图。 21
图 2.2、实验装置坐标系示意图。 23
图 2.3、检验质量探针示意图。 26
图 2.4、计算质量块与金球间的非牛顿引力几何示意图。 28
图 2.5、非牛顿引力随检验质量水平位置的变化曲线（参数：$\alpha=1.0\times10^{10}$，$\lambda=0.5\mu m$，其他参数详见表格 1）。 29
图 2.6、Yukawa 力振幅和位相随检验质量平衡位置变化曲线。 31
图 2.7、非牛顿引力随吸引质量调制结构参数的变化曲线：（a）宽度优化曲线；（b）厚度优化曲线；（c）驱动振幅随调制结构宽度的变化曲线（$\alpha=1.0\times10^{10}$，其他参数详见表格 1）。 32
图 2.8、待测非牛顿引力信号在 n 倍频处的幅度随驱动振幅的变化曲线。 33
图 2.9、吸引质量表面有一个与密度调制结构周期一致起伏的形貌变化。 36
图 2.10、吸引质量表面有一个与密度调制结构周期一致变化的电势分布。 39
图 3.1、微米间距非牛顿引力实验装置总体设计图。 42
图 3.2、探针台设计图：（a）探针插槽剖面图；（b）ISL 探针；（c）q-plus 探针。 43
图 3.3、探针插片位置重复性测量结果。 44
图 3.4、吸引质量插片位置重复性测量结果。 44
图 3.5、实验装置实物图：（a）扫描头实物图；（b）扫描探针显微镜平台。 46
图 3.6、光纤干涉仪差分测距原理示意图。 47

中国知网 https://www.cnki.net

图 3.7、光纤聚焦探头示意图。 48
图 3.8、光纤干涉仪信号放大电路及光纤耦合光路实物图：（a）差分放大电路实物图；（b）光纤耦合光路实物图。 48
图 3.9、干涉仪的反射光强与耦合系数的关系（参数：P_i=0.4 mW，R_1 = 0.52, R_2 = 0.22，T_0 = 0.4，λ=1310 nm）。 49
图 3.10、干涉光强随 F-P 腔长度的变化曲线：（a）干涉信号随驱动电压的变化曲线；（b）干涉信号随位移的变化曲线。 50
图 3.11、激光干涉测距仪背景测试。 51
图 3.12、悬臂梁 SEM 图：（a）刻蚀前；（b）刻蚀后。 52
图 3.13、烧制金球的装置实物图。 53
图 3.14、金球的 SEM 图：图（a）圆度好，表面干净、无污染；（b）表面污染严重，不符合要求；（c）球的圆度不好，不符合要求；（d）直径太大，不符合要求。 53
图 3.15、金球粘到悬臂梁上的操作流程示意图。 54
图 3.16、将金球粘到悬臂梁上的实物装置图。 55
图 3.17、探针 SEM 图：（a）非反光面 SEM 图片；（b）侧面 SEM 图片。 55
图 3.18、金球直径测量 55
图 3.19、金球表面形貌 SEM 图：（a）探针全貌图；（b）、（d）金球侧面图；（c）金球底面图。 56
图 3.20、有效品质因数、共振频率随干涉仪灵敏度变化曲线。 57
图 3.21、ISL 探针有限元模拟结果：（a）为一阶弯曲振动模式；（b）为二阶弯曲振动模式。 58
图 3.22、探针位移谱曲线。 58
图 3.23、吸引质量制备流程图。 60
图 3.24、刻蚀后，SOI 硅片的 SEM 截面图。 60
图 3.25、吸引质量表面 AFM 形貌图（真空环境）。 61
图 3.26、填充钨的吸引质量 SEM 截面图。 61
图 3.27、吸引质量制备改进流程图。 62
图 3.28、电镀后吸引质量的表面。 63
图 3.29、吸引质量表面抛光前后 SEM 截面图：（a）抛光前；（b）抛光后。 63
图 3.30、吸引质量下层硅的减薄抛光的图片。 64
图 3.31、改进制备工艺后，吸引质量表面 AFM 形貌图（真空环境）。 64
图 3.32、插槽在框架坐标轴中的姿态测量示意图。 66
图 3.33、插片与插槽的相对姿态测量示意图：（a）测量示意图；（b）测量示意图；（c）测量示意图。 67
图 3.34、悬臂梁与插片的相对姿态测量示意图：（a）ISL 探针组装示意图；（b）影像仪下测量悬臂梁姿态。 67
图 3.35、压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴与立方块坐标轴姿态测量：（a）绕 x 轴姿态

中国知网 https://www.cnki.net

测量示意图；（b）绕 z 轴姿态测量示意图。 69
图 4.1、ANSx150 位移台 y_2 轴标定装置示意图。 71
图 4.2、驱动振幅设定：（a）干涉条纹的变化曲线；（b）驱动振幅随驱动电压的变化曲线。 72
图 4.3、两物体接触过程中，悬臂梁干涉信号、隧道电流、压电陶瓷位移随时间的变化曲线。 73
图 4.4、实验间距测量示意图：（a）补偿金球与吸引质量间的接触电势后；（b）金球与吸引质量间电压约几百 mV（大于接触电势）；（c）金球与吸引质量表面接触。 73
图 4.5、压电陶瓷移动间距标定装置示意图。 74
图 4.6、（a）干涉信号随压电陶瓷移动位移的标定曲线；（b）两物体接触前、后，干涉信号随压电陶瓷位移变化的干涉曲线。 75
图 4.7、施加电压时，静电作用导致悬臂梁弯曲引起的干涉仪信号变化曲线。 76
图 4.8、两物体接触过程中，悬臂弯曲引起干涉信号变化曲线。 77
图 4.9、吸引质量与 y_2 轴调平示意图。 78
图 4.10、吸引质量表面 AFM 形貌图。 79
图 4.11、探针位移谱密度曲线：（a）间距 640 nm；（b）间距~3 μm；（c）吸引质量不驱动。 80
图 4.12、单晶硅平板表面探针背景谱曲线。 81
图 4.13、单晶硅平板表面 AFM 形貌图。 81
图 4.14、单晶硅表面 KPFM 电势图。 82
图 4.15、同时采集的三路数据随时间的变化曲线。 83
图 4.16、8 倍频信号随平衡位置的变化曲线。 84
图 4.17、8 倍频信号与形貌图对比：（a）金膜厚度为 150 nm 时，8 倍频信号的二维分布图；（b）AFM 形貌图 85
图 4.18、金膜厚度为 150 nm 时，8 倍频信号随平衡位置的变化曲线。 86
图 4.19、相同间距下，8 倍频信号随镀层厚度的二维分布图：(a) 150 nm，(b) 300 nm，(c)400 nm，(d) 500 nm。 87
图 4.20、真空退火处理后，8 倍频信号的二维分布图。 88
图 4.21、8 倍频信号的空间涨落随间距的变化曲线（虚线为探针在 22 s 积分时间的测力灵敏度）。 88
图 4.22、实验区域表面电势测量：（a）电势测量原理图；（b）实验区域电势 分布图。 89
图 4.23、理论计算 Yukawa 力二维分布图（λ=1μm，α=1×10^{10}，其余参数详见表格 15）。 90
图 4.24、当 λ=1.0 μm 时，实验结果与理论值匹配概率三维图。 92
图 4.25、λ=1.0 μm 时，α 的概率分布函数曲线。 92

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.26、实验结果对非牛顿引力限制的 α-λ 图。 93

表格索引

表格 1、非牛顿引力效应的误差设计分配表。 34
表格 2、Casimir 力误差设计分配表。 37
表格 3、静电力误差设计分配表。 40
表格 4、探针的尺寸参数及其不确定度。 56
表格 5、吸引质量加工参数及其不确定度。 60
表格 6、探针各部件的姿态测量结果。 68
表格 7、探针在框架坐标系的姿态测量结果。 68
表格 8、压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴姿态测量结果。 69
表格 9、压电陶瓷真实移动间距 d_{piezo} 测量结果。 75
表格 10、两物体间施加电压过程中，悬臂梁弯曲导致的间距变化记录表。 ..76
表格 11、两物体靠近过程中，悬臂梁弯曲导致的间距变化记录表。 77
表格 12、面-面间距的不确定度。 78
表格 13、吸引质量表面相对压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴的姿态测量结果。 79
表格 14、探针相对吸引质量坐标系的旋转角度。 79
表格 15、主要实验参数误差统计表。 91

中国知网 https://www.cnki.net

1. 引言

1.1 课题背景

20世纪物理学界最引人瞩目的两件事是广义相对论的提出和粒子物理标准模型（Standard Model）的建立。粒子物理的标准模型统一描述了强相互作用、弱相互作用和电磁力，但它对引力的描述却是无能为力的；爱因斯坦的广义相对论把引力解释为物质和能量引起的时空弯曲，但它同样对其它三种相互作用的描述也是无能为力的。如何将这两个20世纪最伟大的理论统一起来，提出一个可以描述所有基本相互作用和基本物理规律的大统一理论是众多物理学家的梦想。

建立一个统一理论，目前面临两大问题：一是能量标度的等级问题。引力相比其它三种基本相互作用要弱很多，引力量子效应凸显的能量标度（普朗克能量标度：$M_p = \sqrt{\hbar c / G} = 1.2 \times 10^{16}\ TeV$）比电弱统一能量标度（$M_{EW} \approx 1\ TeV$）大很多，两者相差16个数量级[1,2]；二是宇宙常数问题。大量的天文观测得到的暗能量密度值与量子理论预计的真空能量密度值相差60到120个数量级[3-8]。

为了克服这两大困难，许多物理学家进行了大量的理论和实验工作。目前有望统一四种基本相互作用的理论之一为弦（String）论[9-11]，在该理论中，粒子用一维振动的弦和 n 维振动的膜描述。为了自洽，弦论需引入 6 或 7 个额外维，这些额外维通常蜷缩起来，其尺度为普朗克尺度（$R_p \approx 1.6 \times 10^{-35}\ m$），如此小的尺度，目前无法从实验上验证它的正确性。1998 年，Arkani-Hamed、Dimopoulos 和 Dvali 提出大额外维理论（ADD 理论）[12,13]：指出时空中存在某些额外维空间，其尺度比普朗克尺度大很多，可能达到毫米量级，其基本能量标度与电弱统一的能量标度一致（解决等级问题），约为 1 TeV。由于引力子可以在包括额外维空间的全空间自由传播，在四维时空中观察到的引力只是总引力的一部分，而标准粒子只在四维时空传播，所以引力比

中国知网 https://www.cnki.net

其他三种基本相互作用弱很多[14,15]。如果引力在额外维传播，那么在小尺度下引力将会偏离牛顿反平方定律。对于环形（Toroidal）压缩的额外维，假设其半径都为 R_n，则额外维的尺度、额外维数和基本能标有如下关系[1,2,12]：

$$R_n = \frac{\hbar}{2\pi M_*} \times \left(\frac{M_p}{M_*} \right)^{2/n} , \tag{1.1}$$

当 n=1，即只存在一个额外维时，额外维的半径 R_n 约为 $10^{15}\,mm$，此时反平方定律与天文观测数据一致，因此被排除；对于 n=2 和 n=3，R_n 分别在 mm 和 nm 量级，在这个区间，实验还没有排除反平方定律的破缺，这也是目前实验检验的主要作用程范围。

根据大额外维理论，当两物体的间距接近额外维尺度时，需要对牛顿引力势进行修正，修正后的引力势通常用一个 Yukawa 形式来表示[16,17]：

$$\mathrm{V}(r) = -G\frac{m_1 m_2}{r}\left(1+\alpha e^{-r/\lambda}\right) , \tag{1.2}$$

其中右边第一项为牛顿引力势，第二项为非牛顿引力贡献，G 是万有引力常数，m_1、m_2 是两质点的质量，r 是两质点的间距，α 是非牛顿引力相对于牛顿引力的作用强度，λ 是作用程。由等式（1.2）可以看出，当 $r>>\lambda$ 时，Yukawa 势趋近于牛顿引力势能；当 $\lambda \sim r$ 或 $r \leq \lambda$ 时，引力将偏离牛顿反平方定律。人们常用 α-λ 图，即 α 随 λ 变化的曲线来表示牛顿反平方定律的破缺的上限。

此外，大部分统一理论都预言了新的轻或无质量玻色子的存在，如 axion[18], scalar axion[19] graviphoton[20], dilaton[21], goldstino[22], moduli[23]等，物质间通过交换这些玻色子会产生新的相互作用，使近距离下两物体间的相互作用偏离牛顿反平方定律。

综上所述，在近间距下对两物体间新的相互作用进行高精度的实验检验，寻找可能存在的非牛顿引力，可以检验很多统一理论的正确性，为统一场论的进一步发展提供直接的实验依据，具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 牛顿反平方定律实验检验的国内外进展概况

公元 1687 年，牛顿发表了著名的《自然哲学的数学原理》，提出了万有引力定律。自提出以来，万有引力定律取得了巨大成功，但在解释水星近日点进动问题上第一次遇到困难，这使人们开始怀疑牛顿反平方定律的普适性，后来爱因斯坦创立的广义相对论使这一问题得到了很好的解释。实际上，牛顿反平方定律是广义相对论弱场近似下的表现，即在不需考虑广义相对论修正时反平方定律被认为是严格成立的。在实验上，早在 1789 年 Cavendish 就声称他在测 G 实验中同时检验了反平方定律，但并没有给出任何实验细节。1895 年，Mackenzie 第一个公开报道了他采用扭秤检验牛顿反平方定律的实验结果[24]。广泛地引起了人们检验牛顿反平方定律兴趣的是 D. R. Long 的实验：1974 年，他在《物理评论-D》上发表了题为“为什么我们要相信实验室尺度下的牛顿引力呢？”的文章[25]，通过对近百年各种测 G 实验结果的研究后发现：$G(R)=G_0[1+0.002\mathrm{In}R]$。两年后，Long 再次在《自然》杂志上发表了他利用扭秤测量了两圆环分别在间距 29.9 cm 和 4.5 cm 处的牛顿引力大小的实验结果，发现牛顿引力的测量值与理论值的偏差在(0.37±0.07)%的水平，该结果与他之前分析出的 G 值与距离 R 相关的结论吻合[26]。此实验结果的公布引起了物理学家们的广泛关注，从此对牛顿反平方定律的实验检验开始活跃起来。虽然 Long 的实验结果被后来的实验所否定，但他使国际上对关于牛顿反平方定律的严格性问题的研究活跃起来。

至今，人们已经在很宽的尺度下对牛顿反平方定律进行了检验。通过地球物理实验、地月测距和行星轨道观测数据给出了大尺度下的实验结果[16,27]；采用扭秤技术和超导技术给出了厘米到亚毫米尺度的实验结果[28-33]；采用微机械振子和悬臂梁作为弱力传感器给出了微米尺度的实验结果[34-44]；通过中子散射实验给出了纳米尺度的实验结果[45-49]。近距离实验检验进展概况可参考综述文献[16,50-53]，本章重点介绍从厘米到亚微米尺度下进行非牛顿引力实验检验的实验，其结果通常用 α-λ 图进行表示。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 毫米以上间距牛顿反平方定律实验检验的概况

自从 Long 发表了他检验到牛顿反平方定律破缺的实验结果之后，许多实验小组分别在毫米及以上区间开展了相关的检验实验，实验结果所给出的作用强度 α 随作用程 λ 变化的关系如图 1.1 所示，所有的实验结果均否定了 Long 的结论，即没有发现牛顿反平方定律的破缺。

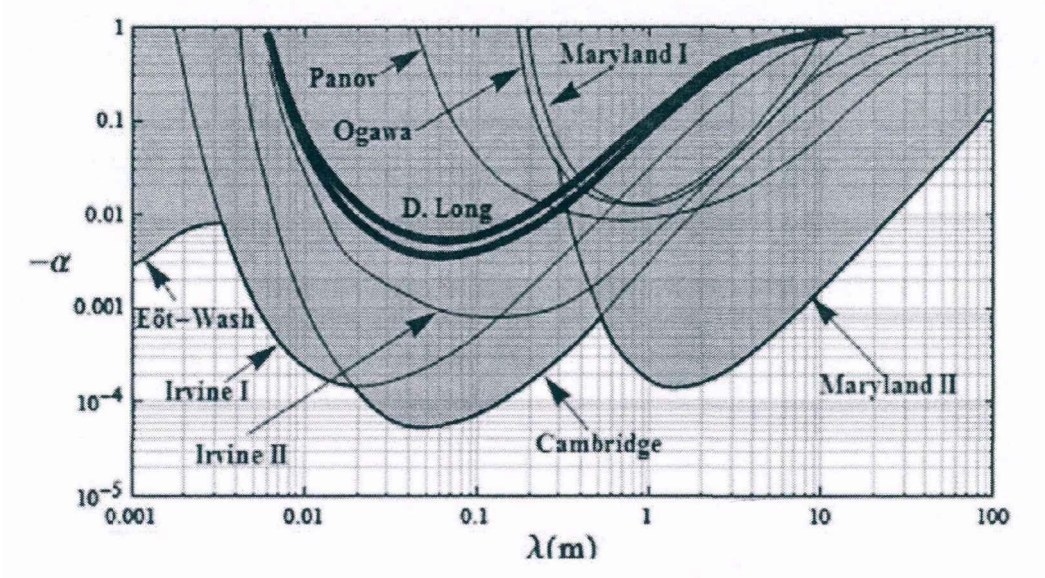


图1. 1、毫米及毫米以上范围检验牛顿反平方定律的实验结果[54]。

东华盛顿州立大学 Long 小组的实验

东华盛顿州立大学 D. R. Long 在 1976 年使用扭秤进行了牛顿反平方定律检验的实验，他采用扭秤测量了不同间距下圆环对小球的引力，实验原理如图 1.2 所示[26]。通过对比两个圆环的引力大小，给出引力常数与距离的关系。D. R. Long 在文章中声称牛顿反平方定律在 0.1 m 的距离上会发生破缺，并给出了 G 随间距变化的经验公式：$G(R)=G_0[1+\varepsilon\ln R]$，其中 R 的单位为厘米，$\varepsilon=(20\pm4)\times10^{-4}$，实验结果如图 1.1 中黑色粗曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

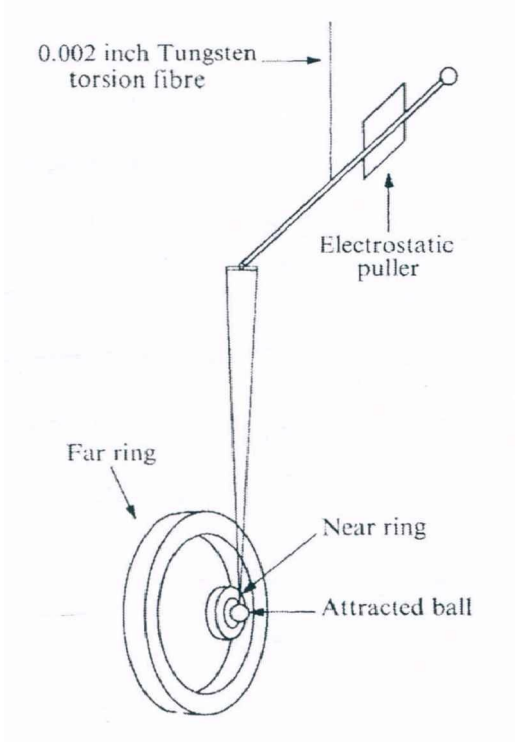


图1. 2、1976年 D. R. Long 的实验装置示意图[26]。

加利福利亚大学尔湾分校 Newman 小组的实验

自从 D. R. Long 发表牛顿反平方定律破缺的实验结果后，掀起了众多物理学家研究牛顿反平方定律的热潮。R. D. Newman 等人在 1980 年进行的一个零检验实验最先排除了 D. R. Long 的实验结果。他们用扭秤测量了悬挂在一个长的空心圆柱体里面的检验质量沿径向运动时受到的力的变化，实验原理如图 1.3（左）所示[27]。空心圆柱体由长 60 cm、内径 6 cm、壁厚 1 cm、质量为 10.44 kg 的不锈钢制作而成，检验质量是一个长 4.4 cm、质量为 20 g 的高纯度小铜柱，将其悬挂在长 60 cm 的秤杆的一端，并置于空心圆柱体内。如果牛顿反平方定律严格成立，那么空心圆柱体内的检验质量受到的引力处处为零，当水平往返移动吸引质量时，扭秤不发生偏转。该实验是一个典型的零实验检验方案，实验结果在 2-5 cm 的范围内将同区域 D. R. Long 的实验精度提高约 30 倍，如图 1.1 中曲线 Irvine1，但并没有发现 D. R. Long 观察到的牛顿反平方定律偏离的现象。由于该实验对 D. R. Long 提出的真空极化效应不灵敏

中国知网 https://www.cnki.net

[55]，因此，R. D. Newman 等人在 1985 年又设计了一个非“零”实验来检验牛顿反平方定律，实验原理如图 1.3（右）所示[28]。在新的实验中，他们用钨丝悬挂长 60 cm 的铜棒做成扭秤，分别测量了离扭秤轴 105 cm 的紫铜块（7 kg）产生的力矩和离秤棒末端垂直距离为 5 cm 的紫铜块（43 g）对秤棒产生的力矩，通过对比这两个力矩的比例系数与理论计算是否吻合从而检验牛顿引力是否偏离反平方定律。实验结果表明，在作用程 $\lambda > 400.0$ mm 范围，实验精度比 1980 年实验结果提高了约 5 倍，如图 1.1 中曲线 Irvine2，仍然没有发现牛顿反平定律的破缺。因此，他们认为 D. R. Long 的实验结果中存在未知的系统误差，并将其误认为非牛顿引力引起的偏差。

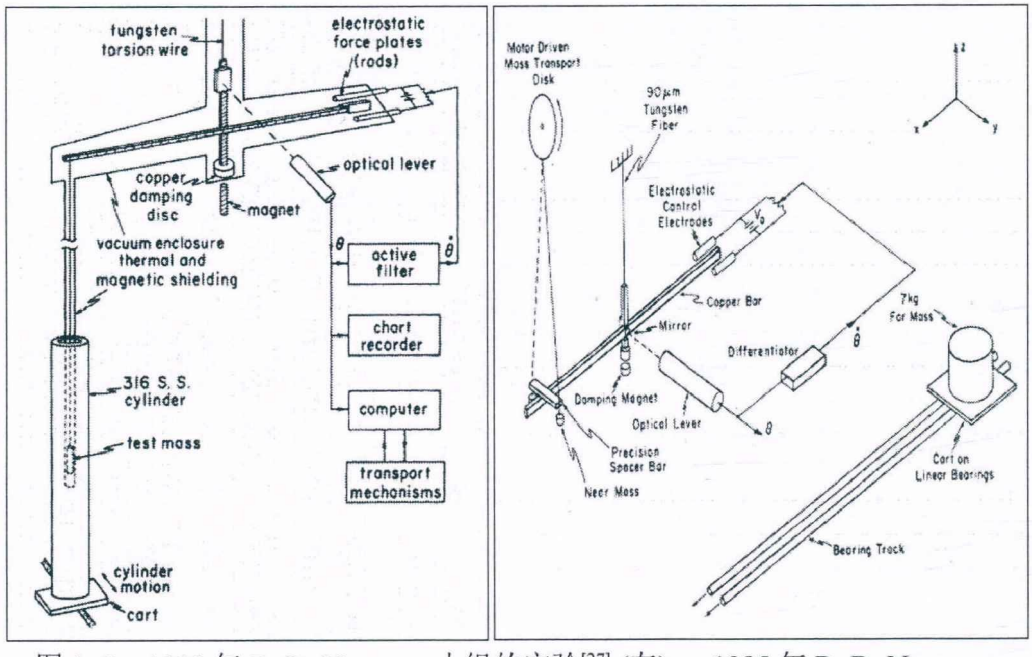


图 1. 3、1980 年 R. D. Newman 小组的实验[27] (左) ； 1985 年 R. D. Newman 小组的实验[28] (右)。

1.2.2 亚毫米间距的牛顿反平方定律实验检验的概况

1998年，Arkani等人提出的ADD理论受到人们广泛关注，许多实验小组将检验间距推进到亚毫米区域开展牛顿反平方定律检验实验，所有实验结果同样没有发现牛顿反平方定律的破缺，所给出的作用强度α随作用程λ变化的关系如图1.4所示，图中

中国知网 https://www.cnki.net

右上角的浅色区域为实验排除区域，左下角空白区域有待更高精度的实验进行检验。

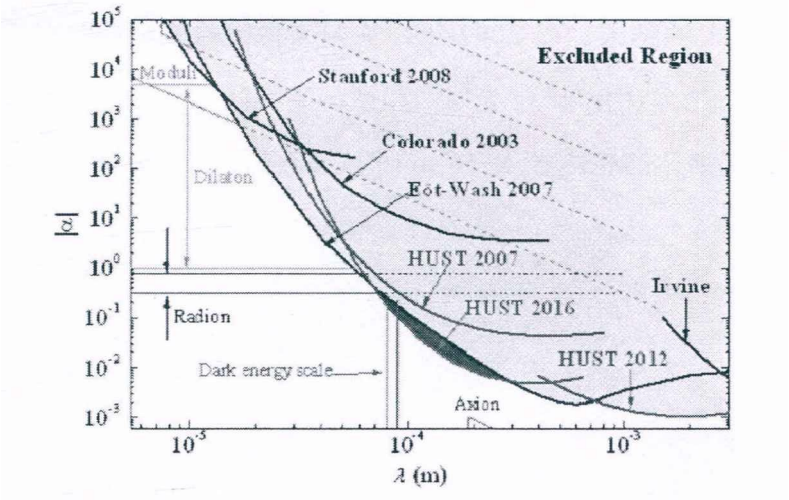


图1. 4、毫米到亚毫米范围检验牛顿反平方定律的实验结果[56]。

华盛顿大学 Eöt-Wash 小组扭秤实验：

华盛顿大学 Adelberger 等人分别在 2001 年、2004 年和 2007 年给出了亚毫米范围牛顿反平方定律的实验检验结果[17,57,58]。实验示意图如图 1.5 所示，在 2001 年的实验中他们采用钨丝悬挂的具有 10 重对称分布圆孔的铝盘作为检验质量，圆孔相当于在均匀的盘上叠加“负质量”的物体。吸引质量由两个叠在一起的铜盘构成，每个铜盘上均有 10 重对称分布的圆孔，其中上盘薄，下盘厚。上盘圆孔与检验质量相位一致，下盘圆孔与检验质量相位相差 $\pi/10$，从而使它们对检验质量产生的 10ω 牛顿引力力矩相位差 π，这种设计的好处可以大大降低牛顿引力信号的影响，提高实验精度。实验中，吸引质量在步进电机的驱动下以角速度 ω 匀速转动，相应地待测信号的角频率为 10ω，同时采用一个旋转引力源对测量的力矩信号进行同步标定。驱动频率与信号频率分离，大大降低了耦合效应。为了减小静电的影响，扭秤系统和吸引质量表面都镀上金，扭秤还采用镀金的铜罩封闭，同时在吸引质量和检验质量之间安装一层 20 μm 厚的铍铜膜作为屏蔽膜。实验测量了间距从 218 μm 到 10.77 mm 变化过程中，吸引质量转动过程中扭秤受到的切向力矩的变化，实验结果在 95%的置信水

中国知网 https://www.cnki.net

平上对非牛顿引力的限制为：在作用程 $\lambda \geq 190\ \mu m$ 时，$|\alpha| \leq 3$。在 2004 年，他们将吸引质量改进为内外圈 10 重对称分布的结构，将最小间距减至 137 μm，得到作用程 $\lambda \geq 197\ \mu m$ 时，$|\alpha| \leq 1$ 的结果。在 2007 年，他们又将检验质量和吸引质量均改进为内外圈 21 重对称分布的结构，材料改为钼和钽，实验间距为 55 μm ~9.53 mm，实验精度进一步得到了提高，在作用程 $\lambda \geq 56\ \mu m$ 时，$|\alpha| \leq 1$，实验结果如图 1.4 中曲线 Eöt-Wash2007 所示。

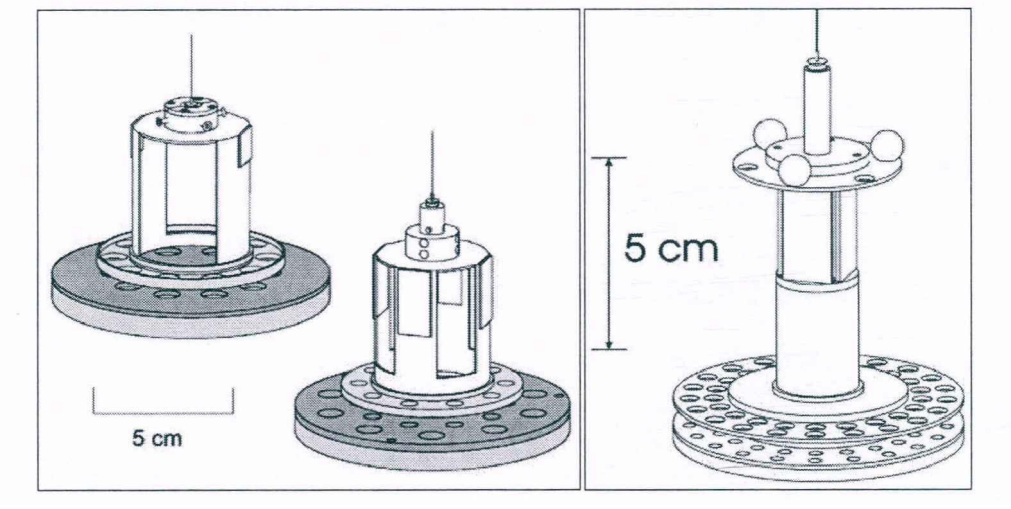


图1. 5、2001~2004年 Eöt-Wash 小组的实验装置示意图[17] (左)；2007年 Eöt-Wash 小组的实验装置示意图[58] (右)。

科罗拉多大学 Long 小组的实验：

美国科罗拉多大学的 J. C. Long 等人采用高频机械振子检验间距为几十微米的牛顿反平方定律，图 1.6 是他们的实验装置示意图[59,60]。机械振子为一大一小两矩形块相连的薄钨片，可绕其中心轴自由扭转。其中小矩形作为检验质量，用于响应非牛顿引力信号，其振动位移通过电容传感测量大矩形的振动得到。吸引质量是由 35×7×0.305 mm^3 钨片制作的悬臂梁，在 PZT 的驱动下以检验质量的共振频率（~1kHz）运动。吸引质量与检验质量的间距为 108 μm，为了减小静电效应的干扰，在检验质量与吸引质量之间插入一块厚 60 μm 的镀金蓝宝石薄膜作为屏蔽层。吸引质量在振动过程中对检验质量产生的牛顿引力信号低于仪器分辨率，可忽略。该实验当时给出

中国知网 https://www.cnki.net

了作用程为 10~100 μm 的范围内精度最高的限制，如图 1.4 中的曲线 Colorado 2003 所示。

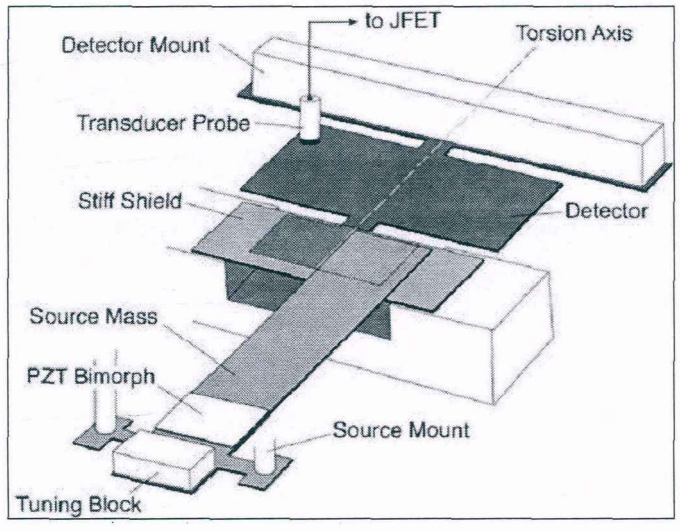


图1. 6、 J. C. Long 等人的实验装置示意图[59]。

华中科技大学引力实验中心的实验

华中科技大学引力实验中心对牛顿反平方定律进行了一系列的实验检验[54,61,62]，实验范围从毫米到亚毫米范围。2007 年，他们完成了亚毫米范围牛顿反平方定律的零检验实验[63]。实验装置示意图如图 1.7（左）所示，实验采用扭秤测量了两块正对的金片在间距从 176 μm 到 341 μm 变化过程中的非牛顿引力效应。检验质量金片与吸引质量金片较薄，质量小，但二者之间间距较小；引力补偿块厚，质量大，但离扭秤间距较大。这种设计的好处可以将扭秤两边受到的牛顿力矩刚好抵消，利用 PZT 进行间距调制实验时，扭秤感受不到牛顿力矩的变化。由于非牛顿引力矩随间距呈 e 指数变化，因此不会被抵消，从而使实验设计满足“零”实验设计要求。在实验的过程中，通过旋转大小已知的引力源实时标定扭秤的灵敏度。为了减小静电效应的干扰，扭秤与吸引质量之间插入一块厚 56 μm 的镀金玻璃膜作为屏蔽层。实验在 95%的置信水平下没有发现牛顿反平方定律的偏离，在作用程 $\lambda = 66$ μm，实验结果接近世界最好水平，如图 1.4 中的曲线 HUST 2007 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

为进一步提高亚毫米间距的检验精度，该小组进一步改进了实验方案[56,61]，实验装置示意图如图 1.7（右）所示。吸引质量采用旋转 8 重对称的结构将待测信号调制到 8 倍频上，使驱动频率与信号频率分离。采用牛顿引力的“双补偿”设计既保留了待测效应又将牛顿引力矩减小到仪器的分辨率水平，实现了“零”实验检验。他们利用牛顿力矩随吸引质量位置的变化规律进行了“非零”实验检验，验证装置搭建满足设计要求。在 95%的置信水平下，作用程 λ 为 70~300 μm 范围内，实验对牛顿反平方定律的破缺给出了国际上最强的限制，在 λ~160 μm 处实验结果比国际最好水平提高 2 倍，如图 1.4 中的曲线 HUST 2016 所示。

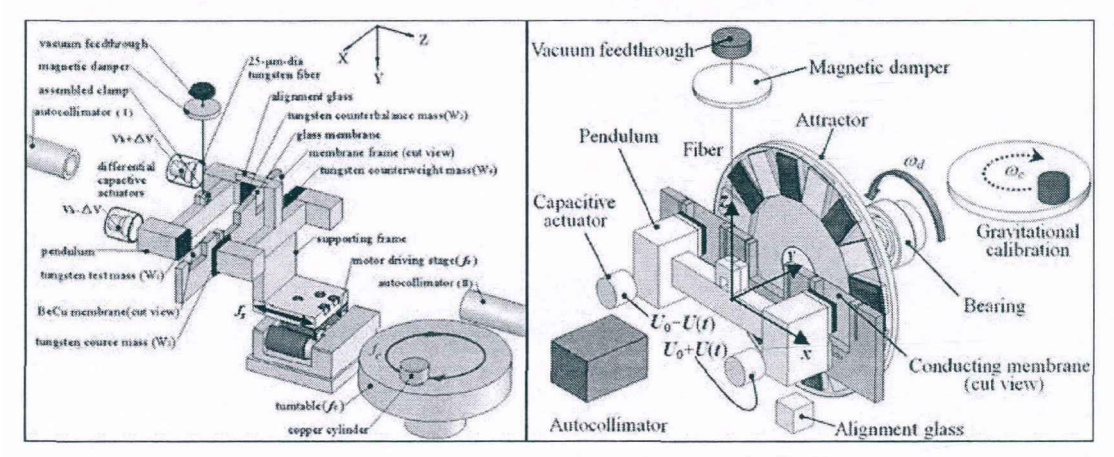


图1. 7、 HUST 小组2007年亚毫米范围的实验装置示意图[63] (左) ；HUST 小组2012、2016年毫米、亚毫米范围的实验装置示意图[61] (右)；

为了提高毫米尺度下的实验精度，该小组设计了如图 1.7（左）所示实验装置进行实验检验[54,64]。采用与 2007 年相同的实验装置及方法，将间距调制范围增大为 0.4 mm~1.0 mm，吸引质量和检验质量钨片的厚度增大为 1.787 mm。由于吸引质量和检验质量钨片厚度加厚，质量增大，牛顿引力效应增大，导致实验对所需各部件的尺寸参数及组装定位要求更高。通过对扭秤和吸引质量进行高精度的组装，在解决间距调制中平移台的电磁干扰问题后，最终实现了“零”实验检验。此外，通过“非零”实验验证了实验装置的可靠性。在 95%的置信水平下，该实验并未发现牛顿反平方定律

中国知网 https://www.cnki.net

的破缺，在作用程为 0.7 mm~5.0 mm 的区域给出了对非牛顿引力限制的最好结果，其中在 λ~3mm 处的结果将当前国际上最好的实验精度提高了约 8 倍，如图 1.4 中的曲线 HUST 2012 所示。

1.2.3 亚微米-微米间距的牛顿反平方定律实验检验的概况

随着科学技术的发展，人们有能力在更近间距下进行牛顿反平方定律的实验检验。在微米及以下区域，弦论预言存在一些新的轻玻色子，物质间通过交换这些玻色子产生新的相互作用，从而使牛顿引力偏离反平方定律。在此间距，静电力和 Casimir 力为主要的背景相互作用，目前这个区域的实验结果主要由 Casimir 力精确测量实验给出。

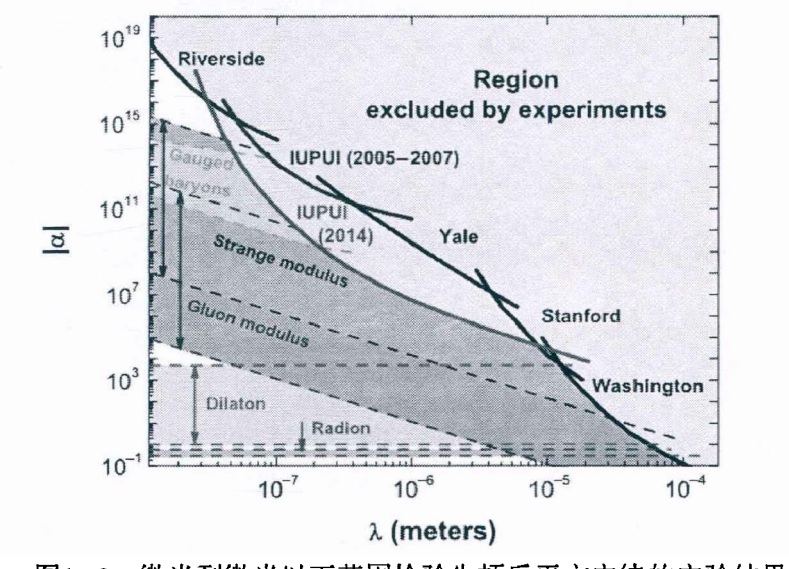


图1. 8、微米到微米以下范围检验牛顿反平方定律的实验结果[36]。

加利福利亚大学河滨分校 Mohideen 小组的实验

美国加利福利亚大学河滨分校 U. Mohideen 等人在 2004 年通过分析精确测量 Casimir 力的实验数据给出了非牛顿引力的限制结果，实验示意图如图 1.9 所示[65]。他们采用悬臂梁作为弱力传感器测量了镀金球面和镀金平板之间的 Casimir 力。镀金平板是一个直径为 1 cm 的蓝宝石平板，在其表面蒸镀 86.6 nm 厚的金膜制成。在长

中国知网 https://www.cnki.net

为 320 μm 的悬臂梁末端粘上一个聚苯乙烯球，镀金后，球的直径为 191.3（5）μm，通过测量激光束在悬臂梁背面的反射来测量悬臂梁的弯曲变形，从而测量聚苯乙烯球的受力。补偿接触电势后，镀金球和镀金平板间的剩余电势差为 3 mV，它产生的静电力在最近间距小于 Casimir 力的 1%。在最近间距（62 nm），实验测量结果与 Casimir 力理论值（Plasma 模型）在 1%的误差范围内吻合，综合考虑扣除 Casimir 力后的残差和实验误差，在 1 nm ~150 nm 范围给出了非牛顿引力作用强度的上限为 10^{14}~10^{18}，如图 1.8 中曲线 Riverside 所示。

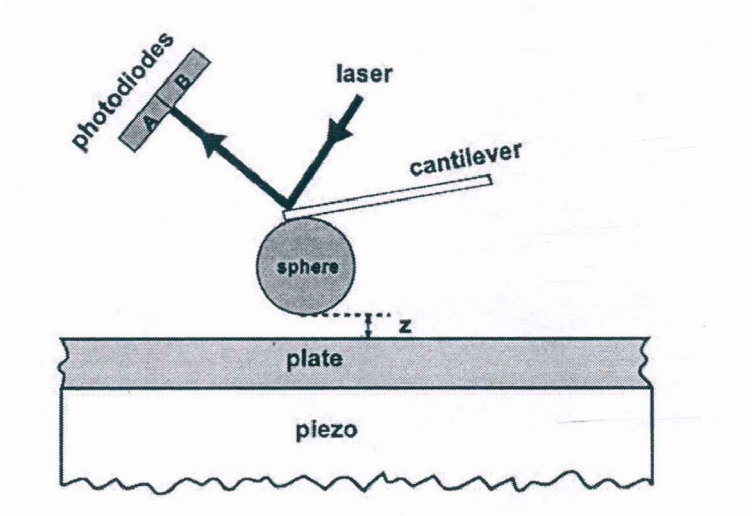


图1. 9、 Mohideen 小组的检验 Casimir 力实验示意图[65]。

印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 Decca 小组的实验

美国印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校 R. S. Decca 等人分别在 2005、2007、2016 年给出了对非牛顿引力检验的实验结果[34,36,66]。在 2005 年，他们报道了采用密度调制的方案测量非牛顿引力的实验结果，实验示意图如图 1.10 所示[34]。他们采用一个多晶硅制作的微机械扭转振子（MTO）测量一个镀金蓝宝石球和吸引质量间的相互作用力。吸引质量由在 MTO 表面交替沉积的 200 nm 厚的金膜和锗膜构成。为了消除 Casimir 力和静电力的影响，在吸引质量表面进一步镀上 150 nm 厚的金膜。由于金和锗的密度不同，当球在金或锗表面时，相互作用力导致的振

中国知网 https://www.cnki.net

子共振频率的变化不同，二者间力的差异通过监测 MTO 频率的变化得到。实验中测量到一个明显的差分信号，他们认为该信号是由于金和锗的高度不同导致的 Casimir 力差异引起的。以该差分信号作为对非牛顿引力的限制，实验结果在 $\lambda \sim 200$ nm 处比之前国际最好水平提高 10 倍。2007 年他们采用 MTO 测量了两镀金平板间的 Casimir 压强，扣除 Casimir 压强（Impedance 模型）后得到其残差，以该残差作为非牛顿引力上限，在 29.5 nm ~86 nm 范围给出非牛顿引力作用强度的最强限制，在 $\lambda \approx$ 40 nm 提高了 3 倍，两个结果对非牛顿引力的限制如图 1.8 中曲线 IUPUI(2005-2007) 所示。

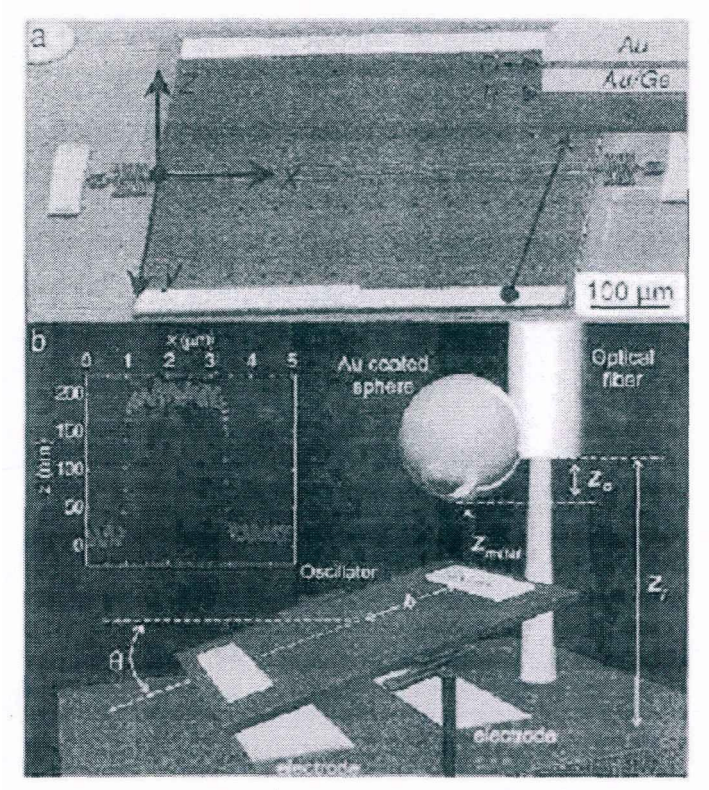


图1. 10、Decca 小组2005年亚微米间距的实验装置示意图[34]。

根据 2005 年实验中存在的问题，为了得到一个真正意义上的模型不依赖的实验结果，他们改进了实验装置，如图 1.11 所示[36]：与 2005 年实验相比，新装置使用气浮转台驱动吸引质量转动来进行密度调制实验。吸引质量采用微加工制作，在直径为

中国知网 https://www.cnki.net

1 英寸的硅片上由里至外制备出不同半径的圆环“跑道”。最里侧“跑道”半径为 4 mm，其表面均匀镀上一层金膜，用于背景参考实验。与之相邻的是有 50 个金-硅交替的调制结构“跑道”，然后依次向外交替制作背景参考“跑道”和调制结构“跑道”，一直到最外侧“跑道”，其半径为 7.5 mm，含有 300 个金-硅交替结构。检验质量是一个半径为 149.3(2) μm 的蓝宝石小球。将其粘在 MTO 上，室温下，MTO 共振频率处的热噪声约 6 fN/√Hz。为了在 MTO 共振频率处测量待测信号，选择气浮转台的驱动频率为 $\omega_d = \omega_0/n$（n 为金-硅交替的个数）。当球分别在调制结构的“跑道”和背景参考“跑道”表面进行实验时，两次实验结果一致，说明近间距下测量的非零信号不是非牛顿引力贡献。该实验最终给出了作用程在 40-8000 nm 范围内新的限制，该结果在 λ=300 nm 时比当前国际最好水平提高了 1000 倍，如图 1.8 中红色曲线 IUPUI(2014) 所示。

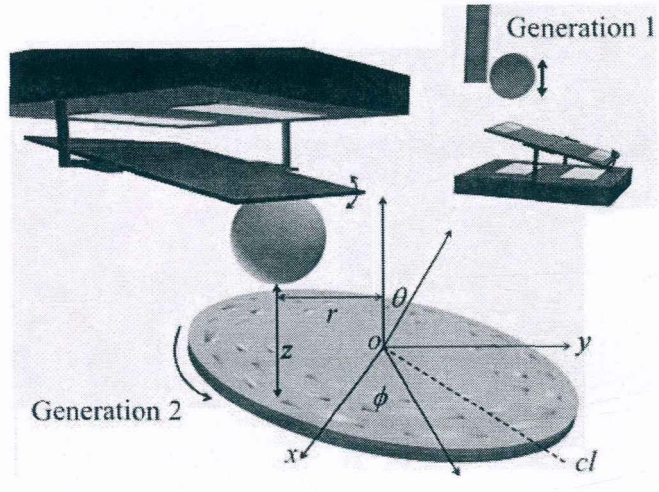


图1. 11、Decca 小组2016年亚微米间距的实验装置示意图[36]。

耶鲁大学 Lamoreaux 小组实验

美国耶鲁大学 S. K. Lamoreaux 等人在 2011 年公布了通过测量 Casimir 力给出对非牛顿引力限制的实验结果。如图 1.12 所示[37,67,68]，他们采用扭秤技术在 0.7-7 μm 的间距测量了球面透镜和平板之间的相互作用力。扭秤通过一根直径为 25 μm，长 2.5 cm 的钨丝悬挂在 5×10^{-7} torr 的真空容器中。球面透镜的曲率半径为 15.6 cm，镜

中国知网 https://www.cnki.net

面镀有 10 nm 厚的钛和 70 nm 厚的金，然后将其固定在一个三维位移台上。玻璃平板表面同样镀有 10 nm 厚的钛和 70 nm 厚的金，然后将其固定在扭秤上。他们不仅考虑了静电补偿后残余电势差引起的静电力的贡献，还考虑了吸引质量表面电荷分布不均引起的静电力影响。实验通过测量不同间距下两物体间的总的相互作用的变化曲线，对其拟合得到电势的涨落 V_{rms}，然后从理论上扣除 Casimir 力（Drude 模型）和静电力后得到其残差，将该残差作为非牛顿引力的上限。实验在 0.4 μm-4 μm 范围内给出了新的限制，该结果比之前国际最好水平提高了 30 倍，如图 1.8 中曲线 Yale 所示。

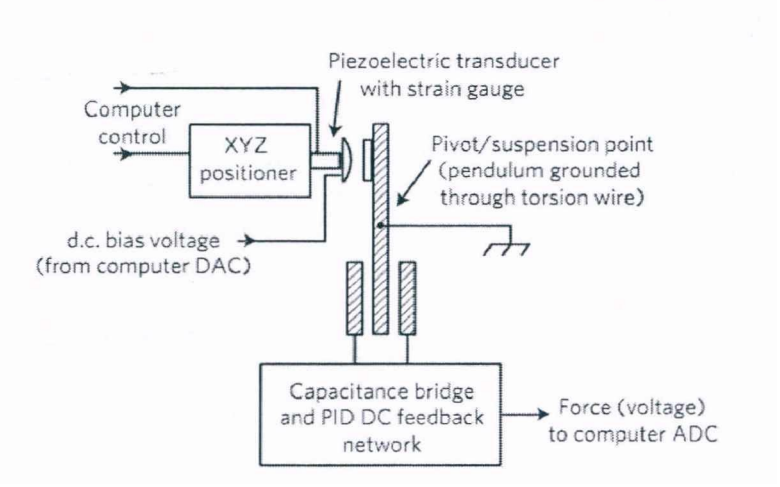


图1. 12、Lamoreaux 小组的实验装置示意图[37]。

斯坦福大学 Kapitulnik 小组的实验

美国斯坦福大学 A. Kapitulnik 等人公布了采用悬臂梁作为弱力传感器在低温下检验非牛顿引力的实验结果，实验示意图如图 1.13 所示[69]。他们在一个长 250 μm、宽 50 μm、厚 0.335 μm 的单晶硅悬臂梁末端粘上一个 50×50×30 μm^3，约 1.64 μg 的长方体金块作为检验质量。粘上检验质量后悬臂梁的弹性系数约为 7 mN/m，在真空低温（10K）下 Q 值约为 40000，本征共振频率约 300 Hz。悬臂梁的弯曲变形由光纤干涉仪测量得到。吸引质量由相互平行的 5 个金条和 5 个硅条交替排列组成。由于金条和硅条的密度不同，当其沿 y 方向移动时，将产生周期变化的非牛顿引力信号，

中国知网 https://www.cnki.net

进而将待测信号频率与驱动频率分开，有效地降低了驱动部件运动引入的噪声。为了减小静电效应的干扰，在吸引质量与检验质量之间插一块厚 3 μm 的镀金氮化硅平板作为静电屏蔽膜。在 2005 年的实验中他们探测到一个非零信号，他们认为该信号是由于吸引质量运动导致的屏蔽膜的局部电压变化引起的。在后来的改进实验中，通过增强吸引质量表面的导电性将该信号降至几个 aN 水平，由此给出了作用程在 6-20 μm 范围内的对非牛顿引力限制最强的实验结果，如图 1.8 中曲线 Stanford 所示。

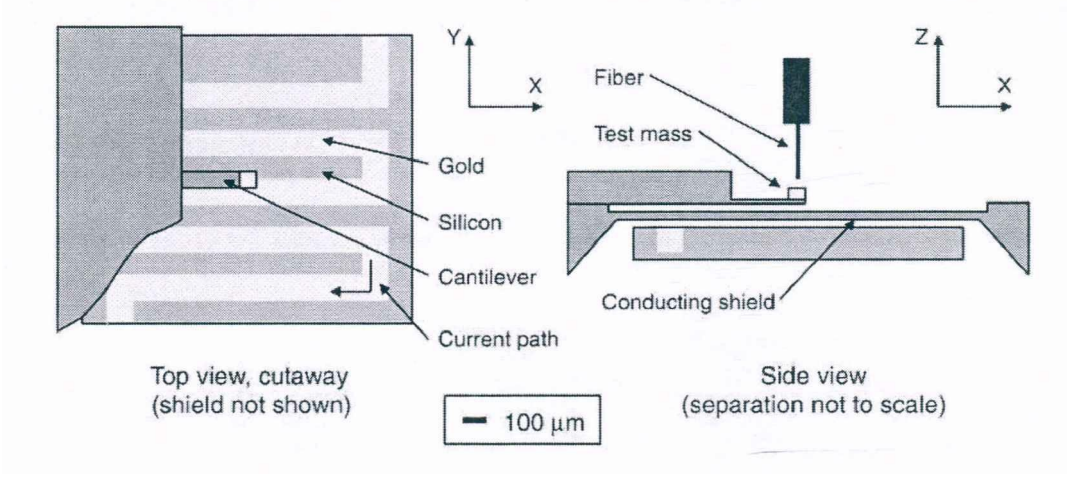


图1. 13、A. Kapitulnik 小组的实验装置示意图[69]。

通过以上分析，在微米—亚微米间距进行非牛顿引力实验检验面临着两个主要困难：（1）非牛顿引力随作用程呈指数衰减，作用程越短，能够贡献非牛顿引力效应的体积越有限，非牛顿引力信号越弱。这也是为什么在 α-λ 图中，λ 越小，能够检验的 α 值就越大。（2）Casimir 力成为主要的背景相互作用，而且静电力的干扰也越来越大。目前，在此间距最好的实验结果基本上都来自于 Casimir 实验，即：通过对 Casimir 力进行精密测量，然后将测量结果与 Casimir 理论计算结果的差值作为对非牛顿引力大小的上限。这些实验结果都依赖于 Casimir 力的理论计算模型，而对于非理想导体材料间 Casimir 力的精确计算目前尚有争议。尽管 Decca 小组在 2005 年利用密度调制技术消除 Casimir 影响的实验，但实验对垂直于吸引质量表面的力敏感，

中国知网 https://www.cnki.net

Casimir 力和静电力对实验干扰依然较大。因此，在此间距下进行一个直接消除 Casimir 力和静电力影响的模型不依赖的高精度实验将意义重大。

综上所述，目前很多理论都预言了在近间距下牛顿反平方定律可能会破缺，并给出了非牛顿引力存在的参数空间。这些理论引起很多物理学家在不同间距下进行了实验检验。至今，并没有实验发现牛顿反平方定律破缺，但高精度的实验结果给出了对非牛顿引力的限制，而未被排除的参数空间需要更多的高精度的实验检验。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文的主要研究内容

本文主要讲述了利用悬臂梁作为弱力传感器在微米间距检验非牛顿引力的实验，作者与合作者通过对微米间距下各种力的性质分析，设计了一个“零”实验检验方案，从原理上大大降低了 Casimir 力和静电力对实验的影响。实验给出了在微米间距不进行 Casimir 力和静电力背景扣除的模型不依赖的实验结果。作者在攻读博士学位期间主要工作可分为以下几个方面：

1、实验方案的验证：本实验吸引质量采用密度调制结构设计，当驱动吸引质量运动时，将产生一个周期变化的非牛顿引力，而对于表面平整且电子性质均匀的表面，Casimir 力和静电力垂直吸引质量表面且保持不变，由此可在频域将非牛顿引力信号与干扰信号分离。选择悬臂梁垂直于吸引质量表面放置，测量金球和吸引质量间水平力的变化，而对垂直于吸引质量表面的力不灵敏，进一步减小垂直方向静电力和 Casimir 力的影响。基于实验原理，作者独立地完成了方案建模，对实验所需的参数进行了验证并进行了实验参数的优化，给出了详细的误差表。

2、检验质量探针的制备：使用聚焦离子束刻蚀将商业氮化硅悬臂梁加工到更小的尺寸，将其弹性系数减小到 mN/m 的量级。发展了用氢氧焰熔融高纯金丝制备小金球的方法，搭建了一套在光学显微镜下将金球粘到悬臂梁上的装置。测量了探针的特性和噪声水平，给出了探针测力水平在 16.8 Hz 处为 $5.7\,\mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。

3、吸引质量制备工艺的改进：基于 SOI 硅片采用微加工法制备了吸引质量，主要改进为：用电镀金取代磁控溅射镀钨的方式填充硅槽，解决了填充材料致密性和填充缝隙问题；改进了将吸引质量粘贴到支撑玻璃片上的工艺。通过以上改进，将吸引质量表面随密度调制结构的波动控制在约 3 nm。使用原子力显微镜（AFM：Atomic Force Microscopy）、开尔文探针显微镜（KPFM：Kelvin Force Microscopy）等表面分析手段研究了吸引质量表面形貌、表面电势分布特性以及各种干扰信号对测量信号的影响。重点研究了吸引质量表面镀层厚度和真空退火处理对其表面电荷分布的影

中国知网 https://www.cnki.net

响。

4、数据处理与结果分析：实验数据处理与结果分析是整个实验的重要组成部分。我们采用二维信号测量方法，测量了 8 倍频信号二维分布图，与其他类似实验的测量方法相比，该方法避免了由于测量位置选取的偶然性导致的测量结果的低估或高估。为了充分利用二维信号分布图中所有实验数据点，采用了最大似然估计法分析数据，由此给出了在 95%的置信水平下实验对非牛顿引力作用强度的限制，该结果为不需要进行 Casimir 力和静电力背景扣除的模型不依赖的实验结果。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 实验方案设计

本实验以悬臂梁为弱力传感器，在微米间距进行非牛顿引力实验检验。在微米及以下间距的检验实验主要通过精确测量 Casimir 力，然后从理论上扣除 Casimir 力后给出对非牛顿引力的限制，但对 Casimir 力的精确计算目前仍存在争议[70]：Mohideen 小组声称他们的实验结果符合 Plasma 模型，Decca 小组声称他们的实验结果符合 Impedance 模型，而 Lamoreaux 小组认为他们的实验结果符合 Drude 模型，因此进行一个不依赖于 Casimir 力理论计算模型的实验检验将非常有意义，本章将主要概述模型不依赖实验方案的设计。

2.1 实验原理概述

在微米间距，两物体间的相互作用力主要包括 Casimir 力、静电力、非牛顿引力（可能存在）和牛顿引力。Casimir 力和静电力都是与物体表面性质有关的力，这两种力比预期检验精度大很多，将成为主要的背景相互作用。牛顿引力和非牛顿引力是与物体的质量有关的力，由于在本实验中，牛顿引力比实验检验精度小约 8 个数量级以上，所以不会被探测到。通过对以上几种主要的相互作用力的性质分析，我们设计了一个直接消除 Casimir 力、静电力影响的实验方案来检验非牛顿引力，实验原理如图 2.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

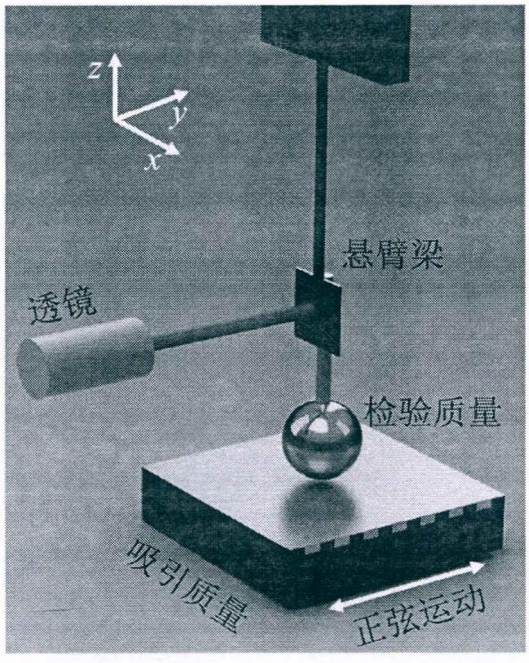


图2. 1、实验原理示意图。

在本实验方案中，吸引质量采用密度调制结构设计，即由大密度（金）和小密度（硅）的质量块相间组成，为了消除不同材料间 Casimir 力和静电力的影响，在密度调制结构的表面镀上一层均匀、平整的金膜，对于表面平整且电子性质均匀的表面，Casimir 力和静电力保持不变。当吸引质量在 y 方向运动时，金球将受到一个周期变化的非牛顿引力，在驱动频率的 n 倍频处测量非牛顿引力，从而将干扰信号与待测信号分离。此外，由于金球尺寸（~14 μm）比吸引质量尺寸（边长约 6 mm）小很多，因此可以把均匀、平整的吸引质量表面看作无穷大，此时，Casimir 力和静电力垂直吸引质量表面。因此，我们选择将一个高灵敏度悬臂梁垂直于吸引质量表面放置，测量金球所受到的水平力的变化而对垂直方向受力不灵敏，进一步消除垂直吸引质量表面的 Casimir 力和静电力对待测信号的影响。

当驱动吸引质量位移台（图 2.1 中未画出）在 y 方向振动时，会使检验质量金球受到一个周期变化的非牛顿引力作用，此时，悬臂梁在外力的作用下做受迫振动，其振动位移通过一台光纤干涉仪测量得到。在频域，位移复振幅与外力的关系为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$y(\omega)=\frac{F_{ext}(\omega)}{k_{eff}}\frac{\omega_0^2}{\omega_0^2-\omega^2+\frac{i\omega\omega_0}{Q}}\quad , \tag{2.1}$$

其中 $F_{ext}(\omega)$ 为金球受到的外力，ω_0 为悬臂梁本征共振角频率，Q 为悬臂梁的品质因数，k_{eff} 为探针的有效弹性系数。由式（2.1）可知，若选择在 $\omega=\omega_0$ 处测量悬臂梁的振动位移，此时悬臂梁的振动位移与外力的关系为：

$$|y(\omega_0)|=Q\frac{F_{ext}(\omega_0)}{k_{eff}}\quad , \tag{2.2}$$

这种测量方法被称为共振测量。若选择在 $\omega<<\omega_0$ 处测量悬臂梁的振动位移，此时悬臂梁的振动位移与外力的关系为：

$$|y(\omega<<\omega_0)|=\frac{F_{ext}(\omega)}{k_{eff}}\quad , \tag{2.3}$$

这种测量方法被称为静态测量。对比公式（2.2）与（2.3）可知，当金球受到相同大小的力时，采用共振测量，悬臂梁振幅将被放大 Q 倍，可以降低实验对激光干涉测距水平的要求。但由于实际搭建的实验装置由多个位移台层叠组装而成（详见第 3 章），结构稳定性差，吸引质量位移台驱动频率越高，振动耦合效应越大。本论文实验为了降低振动耦合效应，采用静态测量方法测量悬臂梁的振动位移。

综上所述，本实验方案要点如下：

（1） 吸引质量采用密度调制结构的设计，对于表面平整且电子性质均匀的表面，Casimir 力与静电力原则上保持不变，在驱动频率的 n 倍频处测量非牛顿引力，从而将干扰信号与待测信号分离。

（2） 采用垂直吸引质量表面放置的高灵敏度悬臂梁来测量金球所受到的水平力的变化，而悬臂梁对垂直吸引质量表面的力不敏感，进一步减小垂直方向静电力和 Casimir 力的影响。

（3） 使用激光干涉测距在远小于探针共振频率处测量悬臂梁的振动位移。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 实验方案建模

方案建模的核心任务是对探针和吸引质量的制作提出要求，在保留待测的非牛顿引力效应的同时，将Casimir力和静电力降低到探针热噪声水平以下，进而实现“零”实验检验。本小节将详细介绍非牛顿引力、Casimir力和静电力的计算方法。

2.2.1 坐标系的建立

为了方便计算吸引质量作用到金球上的各种力，建立了如图2.2所示三个坐标系：实验室坐标系、吸引质量坐标系和探针悬点坐标系。

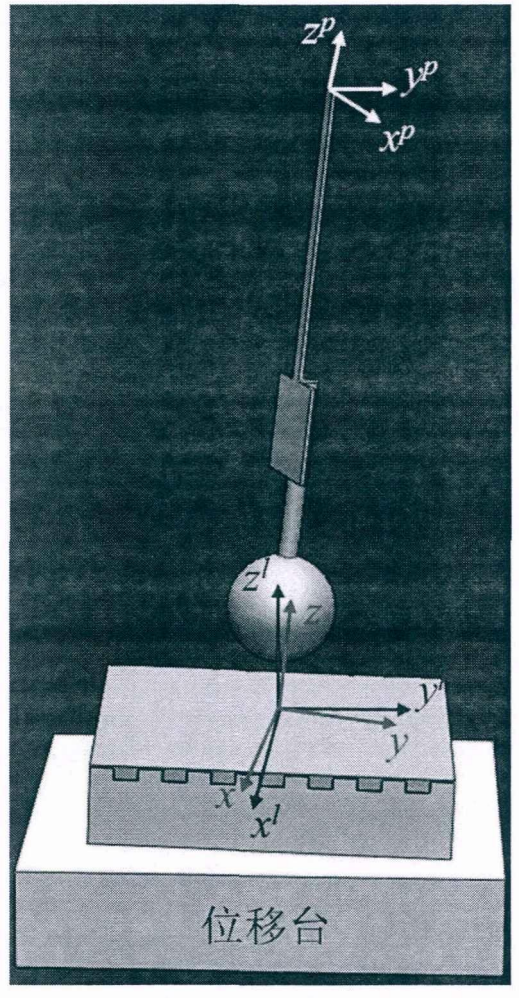


图2. 2、实验装置坐标系示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

1. 实验室坐标系 (O^L-$x^Ly^Lz^L$)

该坐标系相对实验室静止，以实验开始时离检验质量最近的硅质量块上表面中心为原点 O^L，纳米位移台垂直密度调制结构的运动方向为 y^L，另两个运动方向分别为 x^L, z^L。

2. 吸引质量坐标系（O-xyz）

该坐标系相对吸引质量静止，实验开始时原点 O 与 O^L 重合，平行密度调制质量块的方向为 x，垂直于密度调制质量块的方向为 y，O-xy 平面为吸引质量表面，z 为垂直于吸引质量表面方向。坐标可由 O^L-$x^Ly^Lz^L$ 坐标系依次经过绕 z 旋转 θ_z，绕 x 旋转 θ_x，绕 y 旋转 θ_y 和坐标平移而得到。各种力的计算主要在此坐标系下进行。

3. 探针悬点坐标系（O^p-$x^py^pz^p$）

以悬臂梁固定端为原点 O^p，以平行悬臂梁方向为 z^p，以垂直悬臂表面方向为 y^p。该参考系相对实验室静止。悬臂梁运动方程在此坐标系下给出。

2.2.2 各坐标系之间的变换关系

由于吸引质量与金球之间力的计算在吸引质量坐标系中表示，而悬臂的运动方程在悬点坐标系中给出，因此，我们需要建立各坐标系之间的变换关系。设吸引质量坐标系相对 x^L，y^L，z^L 轴的姿态角分别为 θ_x，θ_y，θ_z，悬点坐标系相对 x^L，y^L，z^L 轴的姿态角分别为 θ_x^p，θ_y^p，θ_z^p。则吸引质量坐标系绕 x^L，y^L，z^L 轴旋转的坐标变换矩阵分别为：

$$R_x=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\theta_x & \sin\theta_x\\ 0 & -\sin\theta_x & \cos\theta_x\end{pmatrix},$$

$$R_y=\begin{pmatrix}\cos\theta_y & 0 & -\sin\theta_y\\ 0 & 1 & 0\\ \sin\theta_y & 0 & \cos\theta_y\end{pmatrix}, \qquad (2.4)$$

$$R_z=\begin{pmatrix}\cos\theta_z & \sin\theta_z & 0\\ -\sin\theta_z & \cos\theta_z & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}。$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式（2.4）中θ_x^p，θ_y^p，θ_z^p替换 θ_x，θ_y，θ_z，则R_{x^p}，R_{y^p}，R_{z^p}即为悬点坐标系绕x^L，y^L，z^L轴旋转的坐标变换矩阵。

设任意t时刻原点O在O^L-$x^Ly^Lz^L$中的坐标为：（x_O^L，y_O^L，z_O^L），则实验室坐标系中任意一点（x^L，y^L，z^L）在O-xyz中的坐标可表示为：

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R_y R_x R_z \begin{pmatrix} x^L - x_O^L \\ y^L - y_O^L \\ z^L - z_O^L \end{pmatrix}, \tag{2.5}$$

逆变换为：

$$\begin{pmatrix} x^L \\ y^L \\ z^L \end{pmatrix} = R_z^T R_x^T R_y^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_O^L \\ y_O^L \\ z_O^L \end{pmatrix} 。 \tag{2.6}$$

当t=0时，（x_O^L，y_O^L，z_O^L）=（0，0，0）。忽略悬臂梁自身振动引起的球心坐标微小变化，则球心在实验室坐标系中保持静止。设球心在O^L-$x^Ly^Lz^L$坐标系中t时刻的坐标为（x_0^L，y_0^L，z_0^L），则根据以上坐标变换可以得到其t时刻在O-xyz坐标系中的坐标为（x_t，y_t，z_t），然后在吸引质量坐标系（O-xyz）中计算各种相互作用力F_j（$j=x, y, z$），再将这些力通过实验室坐标系(O^L-$x^Ly^Lz^L$)变换到悬点坐标系下（O^p-$x^py^pz^p$），则悬点坐标系下的作用力F_j^p（$j=x, y, z$）的表达式为：

$$\begin{pmatrix} F_x^p \\ F_y^p \\ F_z^p \end{pmatrix} = R_{x^p} R_{z^p} R_z^T R_x^T R_y^T \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} 。 \tag{2.7}$$

2.2.3 检验质量探针运动方程及其热噪声（在O^p-$x^py^pz^p$系中）

本方案中金球采用氢氧焰熔融高纯度金丝制备，然后将其粘到氮化硅悬臂梁上制作成检验质量探针，如图2.3所示。

中国知网 https://www.cnki.net

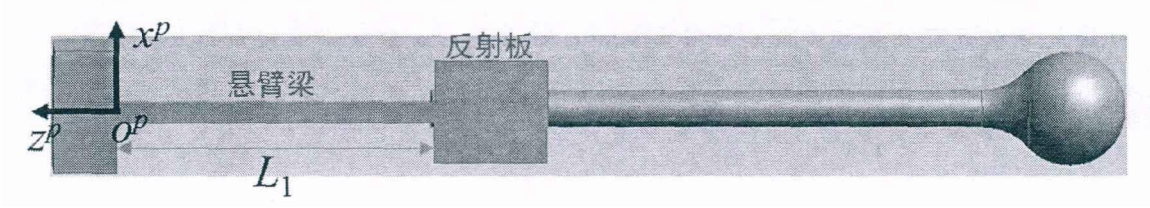


图2. 3、检验质量探针示意图。

探针的振动位移采用光纤干涉仪测量得到，从光纤干涉仪出来的激光聚焦在反射板上。设光斑到悬点的距离为 L_{spot}，悬臂梁柔性部分长为 L_1，外力在探针上的作用点到悬点的距离为 L_{ext}。实际制作的探针金球上带有一球把，对于这种复杂质量分布的探针，其运动方程可通过对探针的哈密顿量求正则方程给出。设光斑处的位移记为 $y(t)$，探针上任意一点在 t 时刻的位移为 $u(z,t)=u(z)y(t)$，其中 $u(z)$为不同位置处的位移与光斑处位移的比值，此时，探针的动能可表示为：

$$E_k=\int\frac{1}{2}dm\left(u(z)\dot{y}(t)\right)^2=\frac{1}{2}\dot{y}^2\int u^2(z)dm=\frac{1}{2}m^*\dot{y}^2(t)\ ,\qquad(2.8)$$

探针的势能（主要贡献为悬臂形变产生的弹性势能）表示为：

$$E_P=\frac{E}{2}\int_0^{L_1}dz\int_{-\frac{w}{2}}^{+\frac{w}{2}}dx\int_{-\frac{t}{2}}^{+\frac{t}{2}}dTT^2\left[\frac{\partial^2u(z,t)}{\partial z^2}\right]^2=\frac{1}{2}k^*\bar{y^2}(t)\ ,\qquad(2.9)$$

其中 $m^*=\int u^2(z)dm$，$k^*=\frac{E}{12}t^3W\int_0^{L_1}dz\left[\frac{\partial^2u(z)}{\partial z^2}\right]^2$。考虑外力、阻力、热激发力的作用后，探针的哈密顿量可表示为：

$$H=\frac{1}{2}m^*\dot{y}^2(t)+\frac{1}{2}k^*y^2(t)-F_{ext}(t)y_{ext}-F_D(t)y_D-F_T(t)y_T,\qquad(2.10)$$

其中 $F_{ext}(t)$ ，$F_D(t)=-m^*\gamma\dot{y}_D$ 和 $F_T(t)$ 分别为作用在探针上的外力、阻尼力和热噪声力。y_{ext}，y_D，y_T 分别为外力、阻尼力和热噪声力在施力处引起的位移，γ 为阻尼系

中国知网 https://www.cnki.net

数。由于热噪声是伴随着阻尼出现的，所以近似有：$y_D \approx y_T = y(t)u(L_1)$，$y_{ext} = y(t)u(L_{ext})$，将其代入公式（2.10），根据探针的哈密顿正则方程：

$$\frac{\mathrm{d}(m^* \dot{y})}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial H}{\partial y} \quad 。 \tag{2.11}$$

合并式（2.8）-（2.11）可得到探针的运动方程为：

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) + \gamma u^2(L_1)\dot{y}(t) = \frac{F_{ext}(t)u(L_{ext})}{m^*} + \frac{F_T(t)u(L_1)}{m^*} \quad 。 \tag{2.12}$$

对其进行傅里叶变换可得到：

$$y(\omega) = \frac{F_{ext}(\omega)u(L_{ext}) + F_T(\omega)u(L_1)}{k^*} \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\Gamma\omega} \quad , \tag{2.13}$$

其中 $\omega_0^2 = k^*/m^*$，$\Gamma = \gamma u^2(L_1)$，由公式（2.13）可知作用在探针上外力 F_{ext} 引起的位移为：

$$y(\omega) = \frac{F_{ext}(\omega)}{k_{eff}} \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \quad , \tag{2.14}$$

其中 $k_{eff} = k^*/u(L_{ext})$ 为探针的有效弹性系数。而探针的热噪声力 F_T 引起的位移为：

$$y(\omega) = \frac{F_T(\omega)u(L_1)}{k^*} \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \quad , \tag{2.15}$$

则热噪声力在柔性部分末端引起的位移为：

$$y_T(\omega) = \frac{F_T(\omega)}{k_s} \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \quad , \tag{2.16}$$

其中 $k_s = k^*/u^2(L_1)$ 为柔性悬臂的弹性系数。由能量均分定理可知：

$$\langle y_T(\omega) \rangle^2 = \frac{k_B T}{k_s} \quad , \tag{2.17}$$

可得到探针热噪声为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{th}=\sqrt{\frac{2k_sk_BT}{\pi f_0Q_0}}\ , \tag{2.18}$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数，T 是绝对温度，固有品质因数 $Q_0=\omega_0/\Gamma$。

2.2.4 非牛顿引力的计算（在 *O-xyz* 系中）

密度调制结构的吸引质量对金球施加的非牛顿引力大小可通过计算每个质量块与金球之间的非牛顿引力，然后叠加而得到，计算模型如图 2.4 所示。

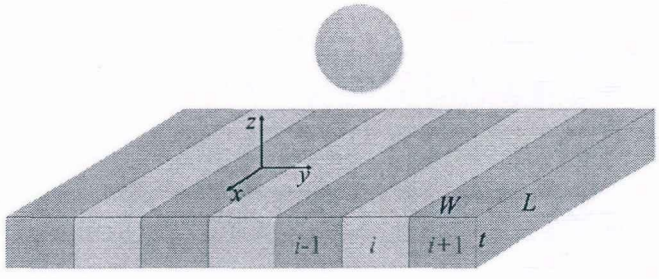


图2. 4、计算质量块与金球间的非牛顿引力几何示意图。

设吸引质量块的长为 L，宽为 W，厚为 t，密度调制周期 $\Lambda=2W$。在吸引质量坐标系中，设球心坐标为（x_t，y_t，z_t），离球心最近的质量块为第一个质量块，其表面中心坐标为（x_s，y_s，z_s），则第 i 个质量块表面中心坐标为（x_s，y_s+i*W，z_s），质量块对金球施加的非牛顿引力的分量分别为 F_{xi}^{Y}、F_{yi}^{Y} 和 F_{zi}^{Y}。为了方便计算，先推导密度为 ρ_t，半径为 R_t 的金球与一点质量 m 间的 Yukawa 势能为：

$$V_Y(r,R_t)=-c(\alpha,\rho_t,R_t,\lambda)m\frac{e^{-r/\lambda}}{r}\ , \tag{2.19}$$

其中 $c(\alpha,\rho_t,R_t,\lambda)=2\pi\alpha G\rho_t\lambda^2\left[e^{R_t/\lambda}(R_t-\lambda)+e^{-R_t/\lambda}(R_t+\lambda)\right]$。由 $F=-\frac{\partial V_r}{\partial r}$，则金球受到的第 i 个吸引质量块的非牛顿引力可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_{yi}^{Y}=\int_{x_s-\frac{L}{2}}^{x_{si}+\frac{L}{2}}dx\int_{z_s-t}^{z_s}dz\int_{y_s+i*W-\frac{W}{2}}^{y_s+i*W+\frac{W}{2}}dy\rho_i c(\alpha,\rho_t,R_t,\lambda)\left[\frac{e^{-r/\lambda}}{\lambda r^3}(r+\lambda)(y-y_t)\right],$$

$$F_{xi}^{Y}=\int_{x_s-\frac{L}{2}}^{x_s+\frac{L}{2}}dx\int_{z_s-t}^{z_s}dz\int_{y_s+i*W-\frac{W}{2}}^{y_s+i*W+\frac{W}{2}}dy\rho_i c(\alpha,\rho_t,R_t,\lambda)\left[\frac{e^{-r/\lambda}}{\lambda r^3}(r+\lambda)(x-x_t)\right],$$

$$F_{zi}^{Y}=\int_{x_s-\frac{L}{2}}^{x_s+\frac{L}{2}}dx\int_{z_s-t}^{z_s}dz\int_{y_s+i*W-\frac{W}{2}}^{y_s+i*W+\frac{W}{2}}dy\rho_i c(\alpha,\rho_t,R_t,\lambda)\left[\frac{e^{-r/\lambda}}{\lambda r^3}(r+\lambda)(z-z_t)\right]。\qquad(2.20)$$

金球与吸引质量间总的非牛顿引力在各个方向的大小为：

$$F_y^Y=\sum_i F_{yi}^Y\ ,\quad F_x^Y=\sum_i F_{xi}^Y\ ,\quad F_z^Y=\sum_i F_{zi}^Y\ ,\qquad(2.21)$$

其中 $r=\sqrt{(x-x_t)^2+(y-x_t)^2+(z-z_t)^2}$，$\rho_i$ 为第 i 块吸引质量块的密度。

根据非牛顿引力计算模型，我们计算得到了金球在不同水平位置受到的非牛顿引力在水平方向（y）和垂直方向（z）分量的变化曲线，如图 2.5 所示。由此可见，非牛顿引力随水平位置有一个近似三角函数的变化。

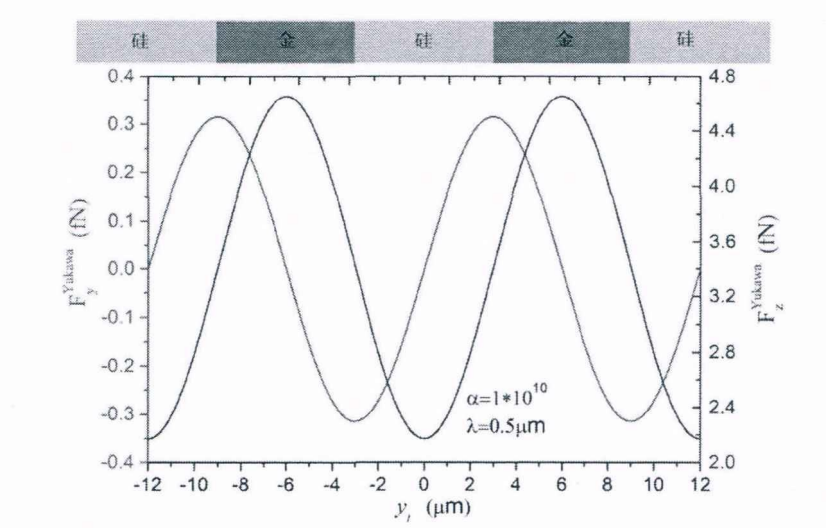


图 2. 5、非牛顿引力随检验质量水平位置的变化曲线（参数：$\alpha=1.0\times10^{10}$，$\lambda=0.5\mu m$，其他参数详见表格 1）。

中国知网 https://www.cnki.net

实验拟在驱动频率 n 倍频处测量非牛顿引力信号，下面将推导 n 倍频信号的理论表达式。设金球在吸引质量表面位置（x，y）处所受的力为 $f(x,y)$，其傅里叶变换形式可写成：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(k,x)e^{iky}dk \quad , \tag{2.22}$$

其中 k 为空间角频率。

当吸引质量以 (x_0,y_0) 为平衡位置沿 y 方向做简谐运动时，t 时刻金球相对于吸引质量的位置可写为：

$$(x_t,y_t)=\left(x_0,y_0+A_d cos(\omega_d t)\right) \quad , \tag{2.23}$$

其中 A_d 为吸引质量的运动振幅，ω_d 为驱动角频率。将（2.23）式代入（2.22）式，则金球受到的力随时间的变化函数为：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(k,x_0)e^{iky_0}e^{ikA_d\cos(\omega t)}dk \quad , \tag{2.24}$$

其中通过贝塞尔函数展开 $e^{ikA_d\cos(\omega_d t)}=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}i^n J_n(kA_d)e^{in\omega_d t}$，$J_n(kA_d)$ 为 n 阶贝塞尔函数，由此得到：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}F_n(x_0,\ y_0)e^{in\omega_d t} \quad , \tag{2.25}$$

其中 $F_n(x_0,\ y_0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}i^n f(k,\ x_0)J_n(kA_d)e^{iky_0}dk$，即为 $f(t)$ 做傅里叶级数展开时的 n 倍频复系数。当 $n=2l$ 为偶数时：

$$F_{2l}(x_0,\ y_0)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}(-1)^l\,Re\left[f(k,\ x_0)e^{iky_0}\right]J_{2l}(kA_d)dk \, , \tag{2.26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

当$n=2l+1$为奇数时：

$$F_{2l+1}(x_0,\ y_0)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}(-1)^{l+1}\,Im\left[f(k,\ x_0)e^{iky_0}\right]J_{2l+1}(kA_d)\,dk \quad 。 \qquad (2.27)$$

由此可见，待测非牛顿引力信号与驱动信号或者同相（in-phase）或者反相（Antiphase），如图 2.6 所示。

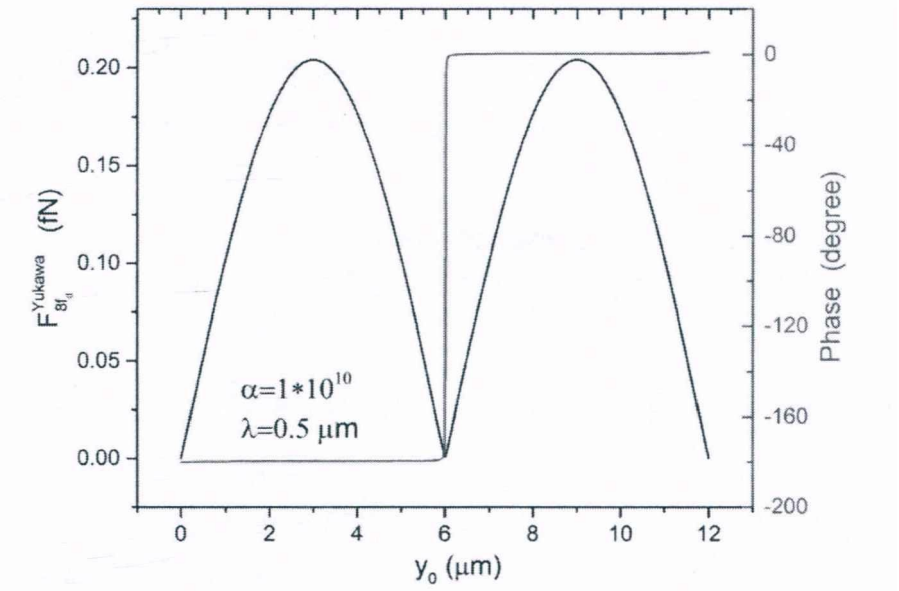


图2. 6、Yukawa 力振幅和位相随检验质量平衡位置变化曲线。

为了增大非牛顿引力信号，首先对吸引质量的尺寸参数进行了优化，由于非牛顿引力效应随间距呈指数式衰减，离检验质量较远的质量贡献的非牛顿引力效应减弱，根据这一原理，我们计算了非牛顿引力随宽度、厚度的变化关系，如图 2.7 所示。当$W>12\lambda$，$t>3\lambda$ 时，非牛顿引力效应变化缓慢，最后趋于饱和。

中国知网 https://www.cnki.net

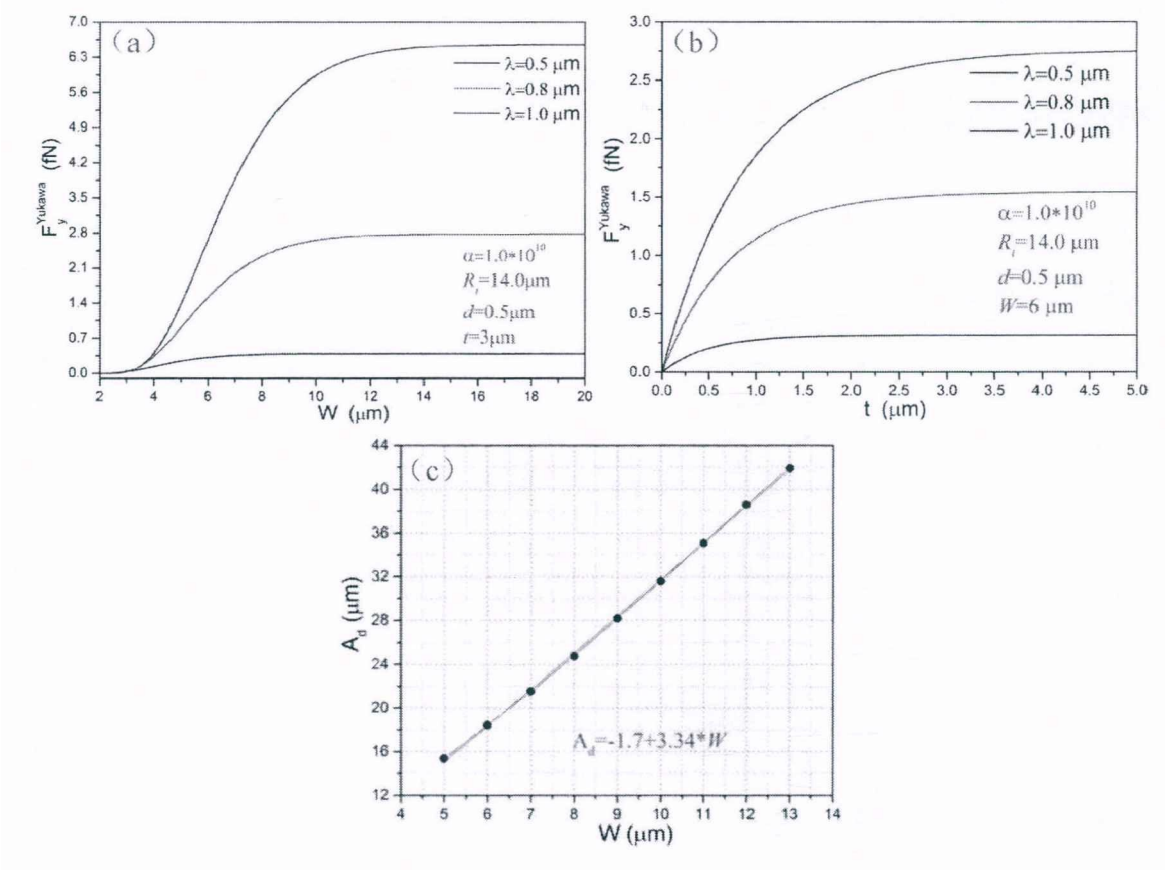


图2. 7、非牛顿引力随吸引质量调制结构参数的变化曲线：（a）宽度优化曲线；（b）厚度优化曲线；（c）驱动振幅随调制结构宽度的变化曲线（α =1.0×10^{10}，其他参数详见表格1）。

根据（2.26）、（2.27）式可知，任意平衡位置(x_0, y_0)处的 n 倍频信号由无穷多个空间频率信号分量的叠加，每个分量不仅与其本身信号有关，也与贝塞尔函数中驱动振幅 A_d 有关。实验中选择适当的振幅使 n 倍频处非牛顿引力信号最大，通过计算发现，该最优驱动振幅（图 2.8）与质量块宽度呈线性变化。此外，由于受到实验装置体积的限制，我们能购买到的位移台的最大驱动振幅为 40 μm（室温下），同时为了减小位移台运动过程中的振动耦合效应，驱动振幅不易太大。综上分析，我们选择质量块宽度为 6.0 μm，厚度为 3.0 μm。

中国知网 https://www.cnki.net

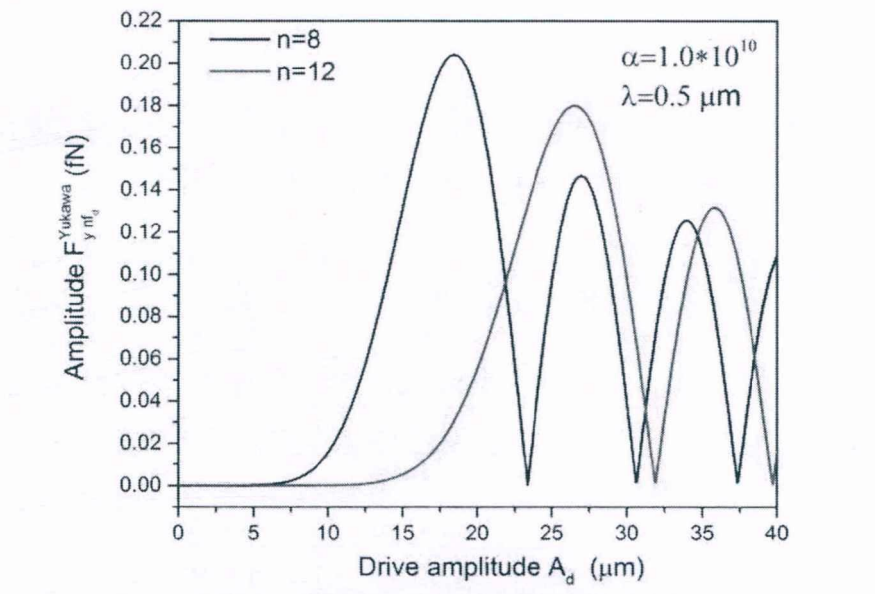


图2. 8、待测非牛顿引力信号在 n 倍频处的幅度随驱动振幅的变化曲线。

实验将在驱动频率的 n 倍频处提取非牛顿引力信号，如图 2.8 所示，当 n 越大，使非牛顿引力效应最大时所需的振幅越大。同样为了减小位移台运动过程中的振动耦合效应，选择 n=8。对于选定的质量块参数，驱动振幅为 18.44 μm 时非牛顿引力信号在 8 倍频处信号最大。

基于以上分析，我们选定了如表格 1 所示的实验参数，并给出相关参数误差对非牛顿引力效应的影响，当探针的最小探测力为 0.1 fN 时，预期实验结果将比当前最好的实验结果提高一个数量级。此外，我们还考虑了吸引质量加工过程中，金质量块和硅质量块的边界模糊效应：即从金质量块到硅质量块有一个宽为 $2\Delta y$ 的过渡区域。其中，线性过渡（Linear）模型假设在过渡区域密度线性地从硅密度（ρ_{Si}）过渡到金密度（ρ_{Au}），阶跃过渡（Step）模型假设过渡区域密度为 $(\rho_{Si}+\rho_{Au})/2$。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 1、非牛顿引力效应的误差设计分配表。

项目			设计值	变化/非误差	$\delta F^{y}_{8fd}/F^{y}_{8fd}$
					λ:0.5 μm
探针	微悬臂	倾角 θ_z	0 rad	0.10	-0.006
		倾角 θ_x	0 rad	0.05	0.100
	金球	半径 R_t	14.0 μm	± 1.00	-0.010/+0.003
		密度 ρ_t	19320 kg/m^3	100	0.005
		间距 d_0	0.500 μm	±0.050	-0.11/+0.11
	热噪声		0.1 fN		
密度调制吸引质量		块长 L	6000 μm	1000	0.000
		半周期 W_0	6.00 μm	± 0.50	+0.076/-0.102
		Au 块宽 W	6.00 μm	± 0.50	+0.038/-0.051
		Δy	linear 0	0.50	-0.013
			Step 0	0.50	-0.035
		块厚 t	3.0 μm	± 0.5	+0.000/-0.003
		Si 密度 ρ_{Si}	2330 kg/m^3	10	0.004
		金密度 ρ_{Au}	19320 kg/m^3	100	0.005
		倾角 θ_x	0 rad	±0.001	+0.010/-0.013
		倾角 θ_y	0 rad	±0.05	0.000
		倾角 θ_z (A_d 补偿)	0 rad	±0.05	-0.003
位移驱动		振幅 A_d	18.44 μm	± 0.40	-0.005/-0.010

金球的半径 R_t 是计算非牛顿引力效应的一个重要参数，通过计算金球半径变化 1 μm 对应的非牛顿引力效应的变化小于 10%，即将 1 μm 作为金球的圆度，此时引起的非牛顿引力效应变化可以忽略不计。金球的粗糙度主要影响实验间距，当实验间距变化为 0.05 μm 对应的非牛顿引力效应的变化小于 11%，同样可以忽略不计。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 牛顿引力的计算（在 *O-xyz* 系中）

牛顿引力的计算主要包括两部分：第一部分为吸引质量的镀金层、紫外胶和玻璃基底，采用球和无穷大平板模型进行计算，这部分主要贡献在垂直吸引质量表面方向，总贡献小于 10^{-23} N，且在 8 倍频信号中无贡献，直接忽略不计；第二部分为密度调制结构对金球施加的牛顿引力，可通过计算每个质量块与金球之间的牛顿引力，然后叠加而得到，计算模型同图 2.4 所示。在吸引质量坐标系中，质量块对金球施加的牛顿引力的分量分别为 F_{xi}^{N}、F_{yi}^{N} 和 F_{zi}^{N}。检验质量球与一点质量 m 间的牛顿引力势能可直接积分得到：

$$V_N(r,R_t)=-\frac{4\pi}{3}R_t^3G\rho_t m \quad , \tag{2.29}$$

检验质量受到的第 i 个吸引质量块的牛顿引力可表示为：

$$\begin{aligned}
F_{yi}^{N}&=\frac{4\pi}{3}R_t^3G\rho_t\rho_{si}\int_{z_1}^{z_2}dz\left[\ln\frac{x_2+\sqrt{x_2^2+y_1^2+z^2}}{x_1+\sqrt{x_2^2+y_1^2+z^2}}-\ln\frac{x_2+\sqrt{x_2^2+y_2^2+z^2}}{x_1+\sqrt{x_2^2+y_2^2+z^2}}\right] \quad ,\\
F_{xi}^{N}&=\frac{4\pi}{3}R_t^3G\rho_t\rho_{si}\int_{z_1}^{z_2}dz\left[\ln\frac{y_2+\sqrt{x_1^2+y_2^2+z^2}}{y_1+\sqrt{x_1^2+y_1^2+z^2}}-\ln\frac{x_2+\sqrt{x_2^2+y_2^2+z^2}}{x_1+\sqrt{x_2^2+y_1^2+z^2}}\right] \quad ,\\
F_{zi}^{N}&=\frac{4\pi}{3}R_t^3G\rho_t\rho_{si}\int_{y_1}^{y_2}dy\left[\ln\frac{x_2+\sqrt{x_2^2+z_1^2+y^2}}{x_1+\sqrt{x_1^2+z_1^2+y^2}}-\ln\frac{x_2+\sqrt{x_2^2+z_2^2+y^2}}{x_1+\sqrt{x_1^2+z_2^2+y^2}}\right] \quad ,
\end{aligned} \tag{2.30}$$

其中 $x_1=x_s-x_t-L/2$ ，$x_2=x_s-x_t+L/2$ ，$y_1=y_s-y_t-W/2$ ，$y_2=y_s-y_t+W/2$ ，$z_1=z_s-z_t-t$ ，$z_2=z_s-z_t$ 。

则金球与吸引质量总的牛顿引力在各个方向的大小为：

$$F_y^N=\sum_i F_{yi}^N \quad , \quad F_x^N=\sum_i F_{xi}^N \quad , \quad F_z^N=\sum_i F_{zi}^N \quad , \tag{2.31}$$

其中 $y_1=y_s-y_t+i*W-W/2$ ，$y_2=y_s-y_t+i*W+W/2$。

根据表格 1 中相关参数，计算得到了金球受到的总的牛顿引力在 y 分量的变化（峰峰值）为 1.6×10^{-24} N，z 分量的变化（峰峰值）为 1.5×10^{-24} N，比实验设计的

中国知网 https://www.cnki.net

检验精度 1.0×10^{-16}N 小 8 个量级以上，因此牛顿引力效应将不会被探测到，可以直接忽略不计。

2.2.6 Casimir 力的计算（在 *O-xyz* 系中）

在微米间距的非牛顿引力检验实验中 Casimir 力是主要背景力之一，对 Casimir 力贡献的评估是本实验方案的重点之一。它主要包括两部分的影响，第一部分影响来自吸引质量表面出现与密度调制结构同周期的表面起伏时贡献的 Casimir 力，如图 2.9 所示。由于对于复杂表面间的 Casimir 力目前还无解析表达式来计算，因此实验采用 PFA (Proximity-Force Approximation)的近似方法[35]计算 Casimir 力的贡献。

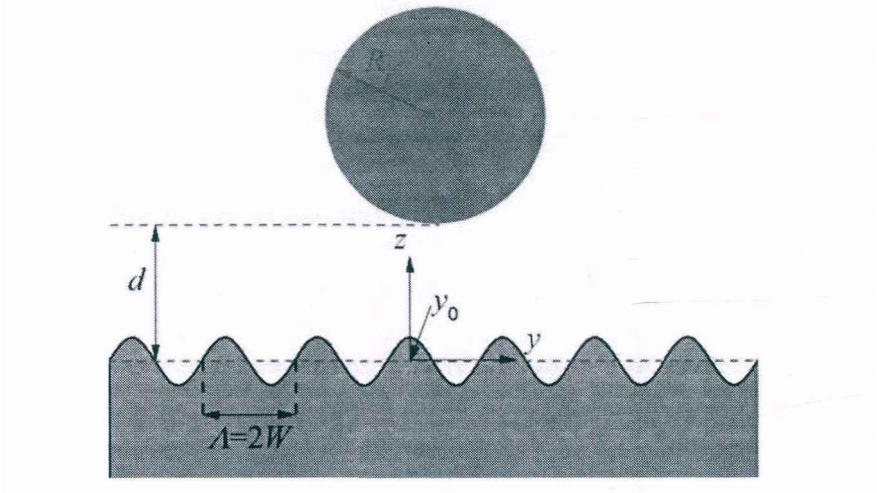


图2. 9、吸引质量表面有一个与密度调制结构周期一致起伏的形貌变化。

对于半径为 R_t 的球和一平板，当间距时，它们之间的 Casimir 力可近似为：$F\sim F_{PFA}(z)=2\pi R_t\varepsilon^{pp}(z)$，其中 $\varepsilon^{pp}(z)=-\dfrac{\pi^2\hbar c}{720z^3}$ 为两无限大平板间单位面积的 Casimir 能量。设表面起伏为 A，起伏周期为 $\Lambda=2W$，球面到吸引质量表面平均间距为 d，根据计算模型，球面-吸引质量表面间的 Casimir 能可近似为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_C = \iint dxdy\varepsilon^{pp}(z) = -\frac{\pi^2\hbar c}{720}\iint dxdy \frac{1}{\left(d + R_t - \sqrt{R_t^2 - x^2 - y^2} - Asin\left(\frac{\pi}{W}y + \frac{\pi}{W}y_0\right)\right)^3}, \quad (2.32)$$

检验质量受到 y 方向的 Casimir 力为：

$$F_y = -\frac{\partial U_C}{\partial y_0} = \frac{\pi^2\hbar c}{720}\frac{\pi}{W}\iint dxdy \frac{3Acos\left(\frac{\pi}{W}y + \frac{\pi}{W}y_0\right)}{\left(d + R_t - \sqrt{R_t^2 - x^2 - y^2} - Asin\left(\frac{\pi}{W}y + \frac{\pi}{W}y_0\right)\right)^4}。 \quad (2.33)$$

第二部分影响来自由吸引质量表面倾斜引入的贡献，即由于吸引质量表面与运动轴不平行，当驱动吸引质量做正弦运动时，球和平板间的距离 d 会发生变化，从而引起 Casimir 力随吸引质量运动而发生变化，此项计算可使用不同间距下理想导体球与无限大导体板间的 Casimir 力公式给出[71]：

$$F_{sp}(d) = \frac{\pi^3\hbar c R_t}{360d^3}, \quad (2.34)$$

其主要贡献在基频处，因此可以忽略不计。

表格 2、Casimir 力误差设计分配表。

项目	设计值	不确定	ΔF^y_{8fd} (N)	ΔF^z_{8fd} (N)
表面起伏 A（与调制频率一致）	0.0	0.5 nm	1.4×10^{-16}	2.5×10^{-15}
悬臂梁	0.0	+0.05 rad	2.7×10^{-16}	2.5×10^{-15}
	0.0	-0.05 rad	0.1×10^{-16}	2.5×10^{-15}
倾斜角	0.0	0.001 rad	1.4×10^{-16}	2.5×10^{-15}
半径 R_t	14.0	1.0 μm	0.1×10^{-16}	0.1×10^{-15}

根据 Casimir 力的计算模型，为了让 Casimir 力的贡献小于实验预期检验精度，

中国知网 https://www.cnki.net

对检验质量金球、吸引质量及装置的安装姿态提出了设计要求，如表格 2 所示。表 2 为当金球到吸引质量表面间距为 350 nm（金膜厚 150 nm），要求吸引质量表面起伏（与密度调制结构周期一致）小于 0.5 nm。假定金球半径 1 μm 的不确定度均作为金球圆度，引起的 Casimir 力变化小于 7%。实验中使用的金球半径约 14 μm，对于如此小的金球缺乏有效的形貌检测手段，并不能确定其表面粗糙度，但在本实验中，Casimir 力的贡献作为误差项，因此，金球表面粗糙度贡献的 Casimir 力可以忽略不计。

2.2.7 静电力的计算（在 *O-xyz* 系中）

经典电动力学认为导体是等势体，导体表面为等势面，在良好的接地情况下，理想导体表面无自由电荷分布。但在实际情况中，由于不同材料的费米能级不同，不同的金属接触时存在接触势差[72-74]，此外导体表面的晶格取向、缺陷、杂质等因素也会影响检验质量与吸引质量表面的电荷分布，电荷的这种不均匀分布被称为 Patch 效应。在非牛顿引力检验实验中，待测的非牛顿引力效应是极小的信号，检验质量与吸引质量之间少量残余电荷的相互作用也可能远大于待测效应。在微米间距，两物体间的静电力对实验影响更大且很难屏蔽掉，因此对静电力贡献的评估也是本实验方案的重点之一。它主要包括三部分的影响，第一部分影响来自吸引质量表面起伏引起间距变化贡献的静电力，我们主要讨论与密度调制结构同周期的表面起伏，表面起伏模型如图 2.9 所示。

对于此项贡献，采用 PFA 的方法进行计算评估，球面-吸引质量表面间的静电能可近似为：

$$U_{el}=-\frac{1}{2}\varepsilon_0\left(V_0-V_{cpd}\right)^2\iint dxdy\frac{1}{d+R_t-\sqrt{R_t^2-x^2-y^2}-A\sin\left(\frac{\pi}{W}\left(y+y_0\right)\right)}\quad,\qquad(2.35)$$

金球受到 y 方向的静电力为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_y=\frac{1}{2}\varepsilon_0\left(V_0-V_{cpd}\right)^2\iint dxdy\frac{\frac{\pi}{W}A\cos\left(\frac{\pi}{W}\left(y+y_0\right)\right)}{\left(d+R_t-\sqrt{R_t^2-x^2-y^2}-A\sin\left(\frac{\pi}{W}\left(y+y_0\right)\right)\right)^2}\quad,\quad(2.36)$$

其中 V_0 为施加在金球与吸引质量间的补偿电压，V_{cpd} 为金球与吸引质量间的接触电势差。

第二部分影响来自吸引质量表面电荷不均匀分布贡献的静电力，同样主要考虑与密度调制结构同周期的电荷分布，即吸引质量表面电势分布为：

$$V=V_{cpd}+V_{ac}\sin\left(\frac{\pi}{W}\left(y+y_0\right)\right)\quad,\qquad(2.37)$$

如图 2.10 所示。

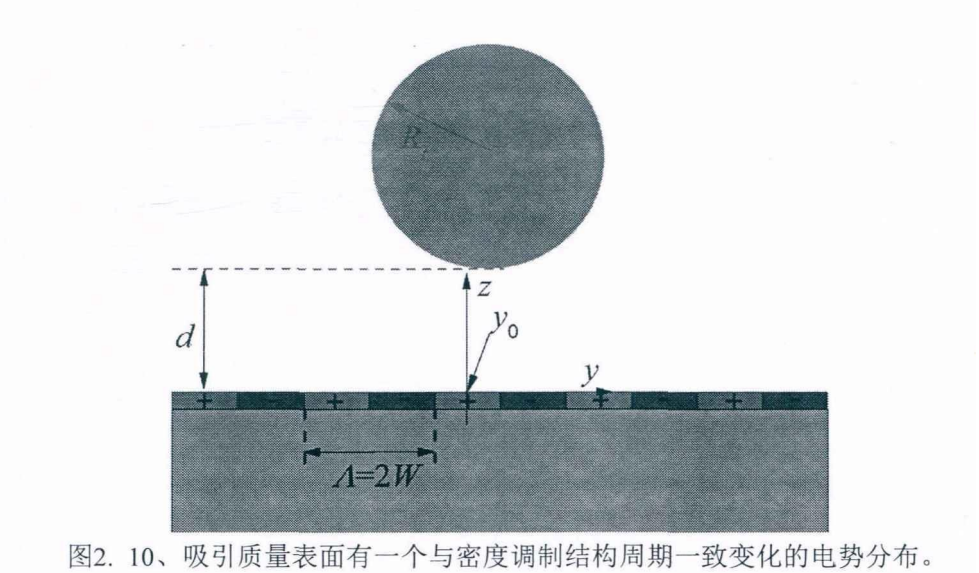


图2. 10、吸引质量表面有一个与密度调制结构周期一致变化的电势分布。

采用 PFA 方法，此时球面-吸引质量表面的静电能近似为：

$$U_{el}=-\frac{1}{2}\varepsilon_0\iint dxdy\frac{\left(V_{cpd}+V_{ac}\sin\left(\frac{\pi}{W}\left(y+y_0\right)\right)-V_0\right)^2}{d+R_t-\sqrt{R_t^2-x^2-y^2}}\quad,\qquad(2.38)$$

检验质量受到 y 方向的静电力为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_y=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{\pi}{W}\iint dxdy\frac{2\left(V_{res}+V_{ac}\sin\left(\frac{\pi}{W}(y+y_0)\right)\right)V_{ac}\cos\left(\frac{\pi}{W}(y+y_0)\right)}{d+R_t-\sqrt{R_t^2-x^2-y^2}},\qquad(2.39)$$

其中$V_{res}=V_{cpd}-V_0$为补偿接触电势后的残余势差，V_{ac}为电势涨落的振幅。

第三部分影响来自吸引质量表面倾斜引入的贡献，即当驱动吸引质量运动时，球和平板间的距离d不是恒定的，从而引起静电力的变化，变化频率与驱动频率一致。这一部分的贡献使用带电球体和无限大平板之间的静电力解析表达式给出[65]：

$$F_e(d)=2\pi\varepsilon_0\left(V-V_{cpd}\right)^2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{coth(\alpha)-ncoth(n\alpha)}{sinh(na)},\qquad(2.40)$$

其中$\cosh\alpha=1+d/R_t$，该力也主要贡献在基频处，可以忽略不计。

表格 3、静电力误差设计分配表。

项目	设计值	不确定	ΔF^y_{8fd} (N)	ΔF^z_{8fd} (N)
表面起伏 A（与调制频率一致）	0.0	0.5 nm	4.4×10^{-19}	6.1×10^{-19}
电势起伏 V_{ac}（与调制频率一致）	0.0	0.2 mV	5.8×10^{-17}	8.0×10^{-17}
倾斜角	0.0	0.001	5.8×10^{-17}	8.0×10^{-17}
悬臂梁	0.0	+0.05	6.2×10^{-17}	7.7×10^{-17}
	0.0	-0.05	5.4×10^{-17}	8.3×10^{-17}
半径 R_t	14.0	1.0 μm	0.4×10^{-17}	0.6×10^{-17}

根据静电力计算和分析，给出了影响静电力的实验参数要求，详见表格 3。表 3 中显示，当补偿吸引质量表面接触电势后，设残余电势为 2 mV，电势波动（与密度调制周期一致）为 0.2 mV 时，静电力在待测信号频率处的贡献接近探针灵敏度。同理，在本实验中，由于静电力的贡献同样作为误差项，因此由金球圆度和表面粗糙度贡献的静电力可以忽略不计。

根据以上分析，本实验的一个难点在于制备表面平整且电荷分布均匀的吸引质量。为了给出一个模型不依赖的实验结果，需按照误差分配表中的要求制备吸引质量和

中国知网 https://www.cnki.net

进行实验核心装置的安装与调节。

2.3 本章小结

本章详细介绍了实验方案设计。首先，根据微米间距各种力的性质设计了一模型不依赖的实验方案：当吸引质量表面平整且电子性质均匀时，Casimir 力和静电力垂直吸引质量表面且保持不变，采用密度调制结构设计的吸引质量，将产生一个周期变化的非牛顿引力，在驱动频率的 8 倍频处测量非牛顿引力，从而将干扰信号与待测信号分离。选择将一个高灵敏度悬臂梁垂直于吸引质量表面放置，测量金球所受到的水平力的变化而对垂直方向受力不灵敏，进一步消除垂直吸引质量表面的 Casimir 力和静电力对待测信号的影响。其次，通过方案建模，给出了实验中各种力的计算方法，再根据比当时最好结果提高一个数量级的目标给出了吸引质量的详细设计参数及其误差分配表。方案设计及误差分配表在实验中发挥着重要的指导作用，它决定了实验装置的设计与组装，所有实验设定参数都必须严格按照误差分配表的要求进行测量与控制，尤其是吸引质量的表面好坏直接影响实验精度。下一章将对实验装置和各单元准备进行详细描述。

中国知网 https://www.cnki.net

3. 实验装置的组装与测试

3.1 实验装置

本实验将在一台超高真空扫描探针显微镜上进行，其核心测量装置如图 3.1 所示。该装置主要由以下几个部分构成：探针台、吸引质量位移台、光纤聚焦探头和光纤探头位移台、以及钛框架（包括：悬挂螺丝、电极插针等），下面将对其进行逐项介绍。

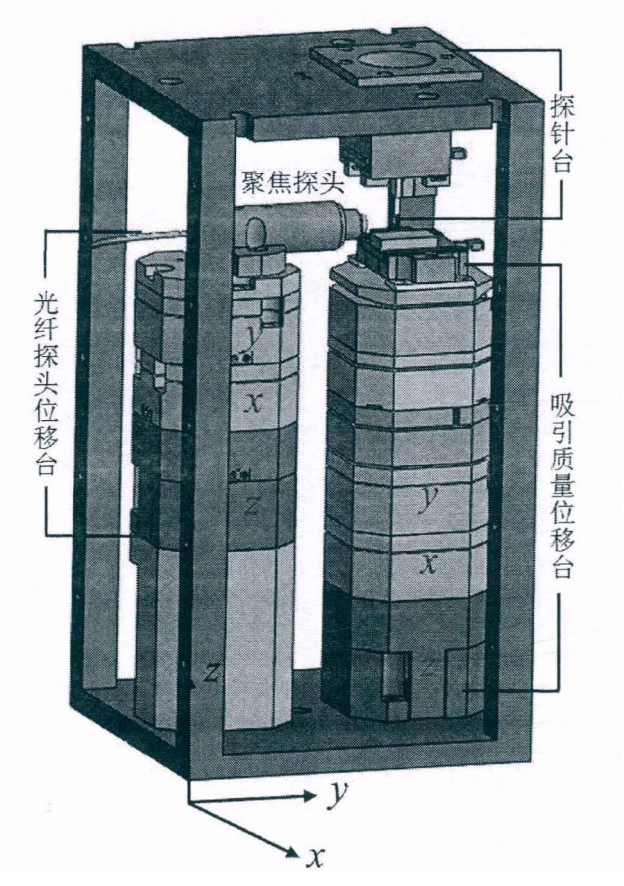


图3. 1、微米间距非牛顿引力实验装置总体设计图。

探针台包括探针插槽和固定在插片上的探针，如图 3.2 所示。探针插槽由整块钛加工而成。针对不同的用途，设计了两种探针：ISL 探针和 q-plus 探针，两种探针可

中国知网 https://www.cnki.net

在不破坏真空情况下替换。当在探针插片上粘一悬臂梁，并在悬臂梁末端粘上金球时为 ISL 探针，如图 3.2（b）所示；当在探针插片粘一音叉，并在音叉上粘一铂-铱合金的针尖时为 q-plus 探针，如图 3.2（c）所示。通过更换不同的探针可以实现不同的功能：使用 q-plus 探针可使用 AFM 模式测量吸引质量的表面形貌；使用 ISL 探针可进行非牛顿引力实验检验，也可使用开尔文探针显微镜模式获得吸引质量表面的电势分布。

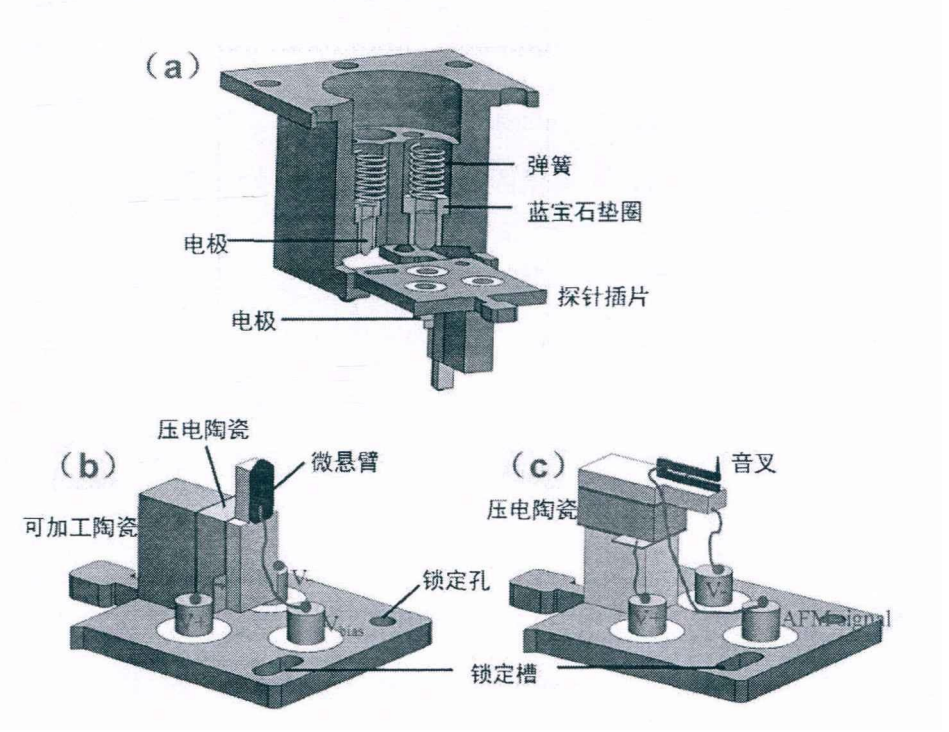


图3. 2、探针台设计图：（a）探针插槽剖面图；（b）ISL 探针；（c）q-plus 探针。

为了使每次插入的探针位置大致不变，在每一个探针插片上都设计了一个锁定孔和锁定槽。当插入插片时，锁定孔、锁定槽与探针插槽上的两个红宝石小球相切锁定，探针插片通过钨-铜合金电极被三根弹簧压紧，且三个电极正好与插片上的三个电极接触，实现电信号的传输。该重复性测试显示探针在 x 方向上的位置偏移最大为 27 μm，在 y 方向上的位置偏移最大为 39 μm，如图 3.3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

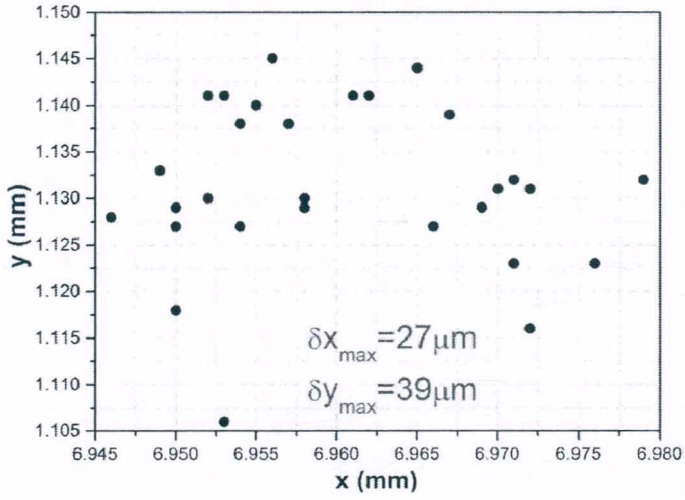


图3. 3、探针插片位置重复性测量结果。

吸引质量台主要由吸引质量插片、吸引质量插槽和吸引质量位移台三部分构成，如图 3.1 所示。吸引质量插槽同样由整块钛加工而成，为了防止其与位移台的电导通，插槽与位移台之间用陶瓷垫片分离并固定。为了使每次插入吸引质量位置大致不变，采用了与探针台类似的位置锁定设计。该设计使吸引质量在 x 方向上的位置偏移最大为 37 μm，在 y 方向上的位置偏移最大为 25 μm，如图 3.4 所示。

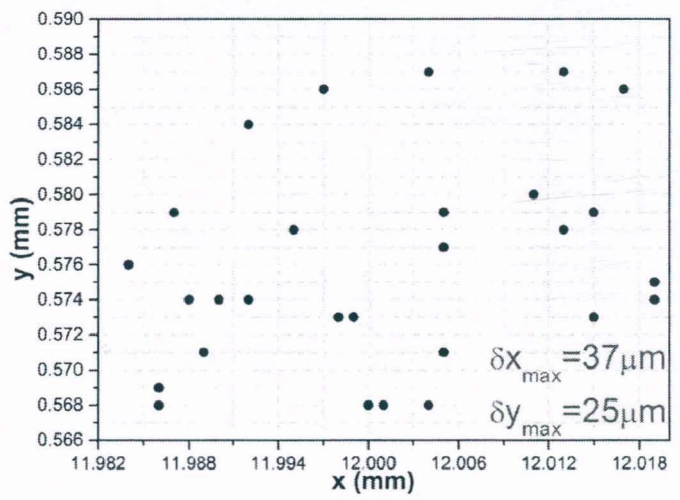


图 3. 4、吸引质量插片位置重复性测量结果。

吸引质量位移台由 6 个纳米位移台（德国 attocube systems AG）层叠组装而成。

中国知网 https://www.cnki.net

从下到上依次为沿 z 轴移动的步进位移台（型号：ANPz101），沿 x 轴移动的步进位移台（型号：ANPx101），沿 y 轴移动的步进位移台（型号：ANPx101），利用它们，可以实现吸引质量与检验质量相对位置的粗调节。在沿 y 轴步进的位移台上安装一个 xyz 扫描台（型号：ANSxyz100），它可以驱动吸引质量在 x、y、z 三个方向精细移动，实现扫描探针显微镜的功能。此外，实验需一个最大振幅约 50 μm 的一维位移台来驱动吸引质量运动，该位移台（型号：ANSx150）安装在 xyz 扫描台上，室温下最大运动振幅为 40 μm，低温（4.2 K）下最大运动位移达到 75 μm。当驱动吸引质量运动时，要求检验质量与吸引质量间距保持不变，为此采用一个可以绕 x 轴旋转的转动台（型号：ANGt101，可调范围为±58 mrad，最小步长：2 μrad）调节吸引质量表面与运动轴的平行度。吸引质量插槽最后固定在 ANGt101 转动台上。此设计很好地实现了微米间距非牛顿引力实验对装置的功能要求，但是它的缺点也很明显：装置的稳定性差，当 ANSx150 驱动振幅和频率太大时，振动耦合效应会影响实验测量。为了便于后文叙述，将 ANSxyz100 沿 x、y 方向的运动轴定义为 x_1、y_1 轴，ANSx150 沿 y 方向的运动轴定义为 y_2 轴。

光纤探头位移台由 3 个纳米位移台（德国 attocube systems AG）层叠组装而成。从下到上依次为钛垫块，用于补偿探针与聚焦探头的高度差，沿 z 轴移动的步进位移台（型号：ANPz101），沿 x 轴移动的步进位移台（型号：ANPx101）和沿 y 轴移动的步进位移台（型号：ANPx101），在此之上安装上光纤聚焦探头。该位移台可实现聚焦探头在三维方向上的平动，调节激光聚焦到探针的反射板上，进而实现悬臂梁的位移测量。

扫描头实物图如图 3.5（a）所示，各个部分通过钛螺丝固定在钛框架上，框架由三根弹簧悬挂于低温恒温器（CryoVac GmbH & Co KG）下，然后安装在一个真空度优于 4×10^{-10} mbar 的超高真空腔内，该真空腔被称为 SPM 腔。整个扫描探针显微镜平台如图 3.5（b）所示，其中真空系统由一个高真空的快速进样室（LDLK 腔）、一个超高真空的样品制备室(PREP 腔)和一个 SPM 腔三部分组成，在 PREP 腔上安装了离子束枪、热蒸发源和样品加热台，整个平台由四个气浮隔振腿（Newport

中国知网 https://www.cnki.net

Corporation）支撑。此种结构设计的优点是：（1）气浮隔振腿、弹簧悬挂分别为一、二级被动隔振，起到隔高频振动的作用；钛框架可以起到共模抑制的作用；（2）可以在不破坏真空的前提下更换吸引质量或者探针，同时在 PREP 腔中可以对吸引质量进行离子束表面清洁、热蒸发镀金膜和真空退火等处理。

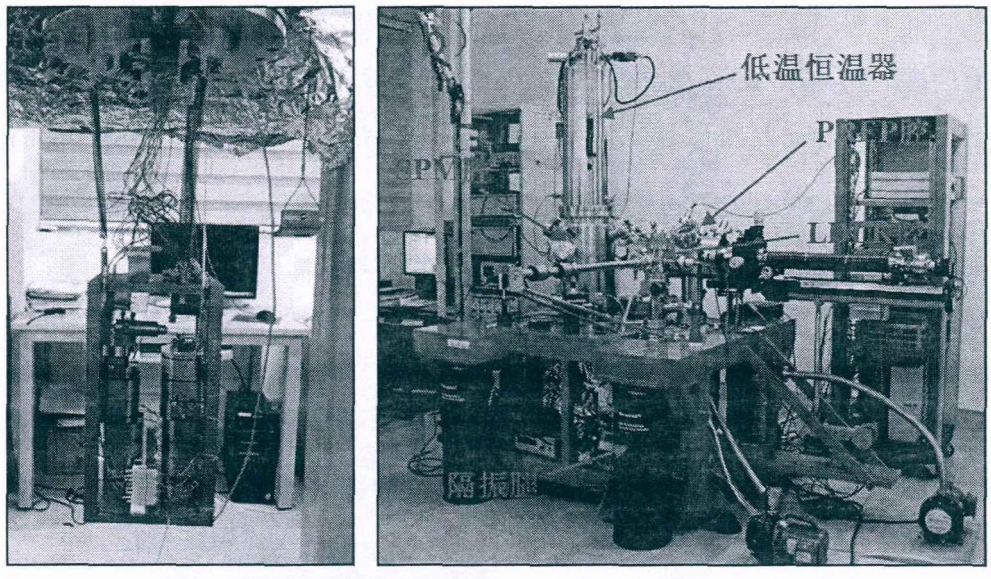


图3. 5、实验装置实物图：（a）扫描头实物图；（b）扫描探针显微镜平台。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 激光干涉测距

3.2.1 光纤干涉仪基本原理

悬臂梁的振动位移采用光纤干涉仪测量得到，实验原理如图 3.6 所示。波长为 1310 nm 的二极管激光器发出的光通过一根单模光纤连接到一个 2×2 耦合器上。光束经过耦合器后，分成两束：其中一束（50%光强）通过一个可变光纤衰减器（VOA：Variable optical attenuator）导入到一个光电二极管，作为参考信号；另一束光（50%光强）经光纤导入到真空室，并通过聚焦探头照射到悬臂梁的表面。从悬臂梁反射板反射的光与从球面反射的光发生干涉，经过耦合器后入射到另一光电二极管（反射信号探测器）。通过把两光电二极管串联实现参考信号与干涉信号的差分平衡测量，差分后的电流经放大电路放大后即为测量信号（V_{int}）。通过调节参考信号的光强与干涉信号中心值相同，可消除经典光强引入的噪声。干涉仪部分由课题组陈凯同学完成，详细设计在本文中不再赘述[75]，本节只讨论该干涉仪的位移分辨率是否满足实验测量要求。

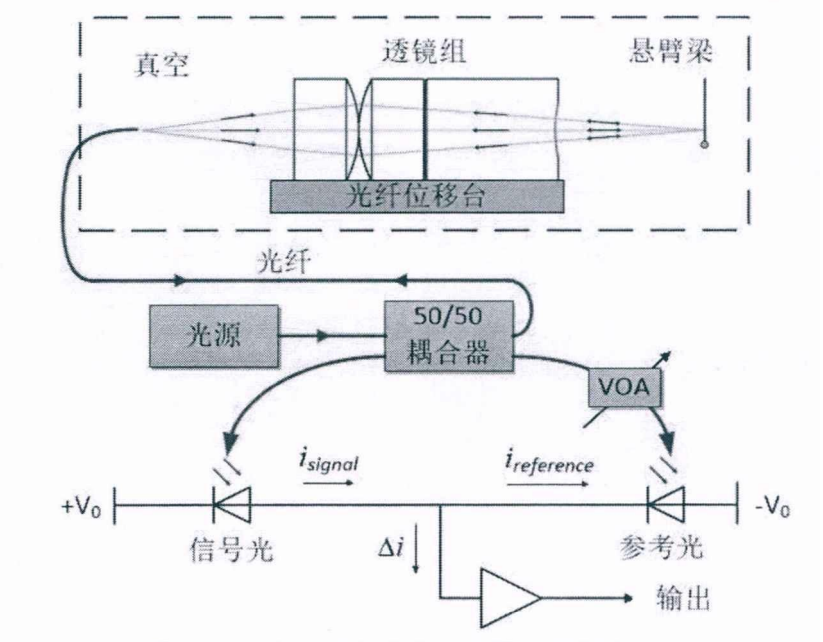


图3. 6、光纤干涉仪差分测距原理示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

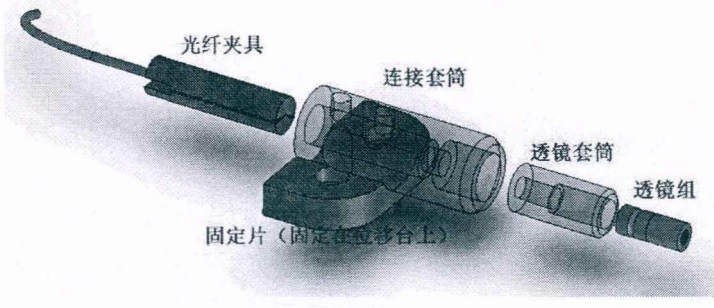


图3. 7、光纤聚焦探头示意图。

光纤聚焦探头主要包括光纤夹具、连接套筒、透镜套筒、透镜组，如图 3.7 所示。光纤夹具、连接套筒、透镜套筒均采用钛加工制成。透镜组包括三个透镜：两个非球面镜和一个定制的透镜。使用非球面镜可很好地消除球差，使透镜组聚焦性能达到光学衍射极限（艾里斑半径: 9.567μm）。定制透镜的一面为半反射球面，球面半径为 4 mm，设计球心与焦点重合，除了有聚焦功能外，还可以使得入射光在这个反射面与悬臂梁表面之间多次反射，形成一个 Fabry-Perot 腔。

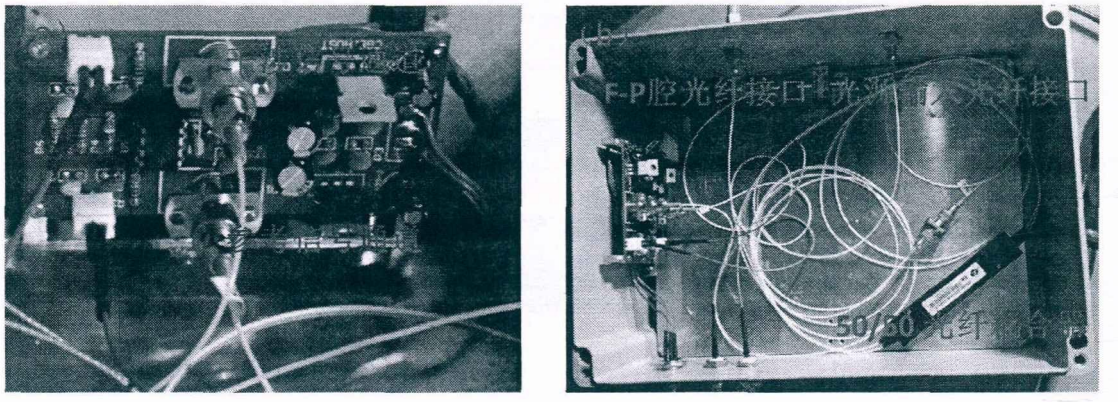


图3. 8、光纤干涉仪信号放大电路及光纤耦合光路实物图：（a）差分放大电路实物图；（b）光纤耦合光路实物图。

根据光纤干涉仪测距原理，搭建了如图 3.8 所示测量装置。实验测量得到该干涉

中国知网 https://www.cnki.net

仪差分放大电路的-3dB 带宽为 1.31 kHz，由于探针的共振频率约 200 Hz，因此，该电路带宽达到实验要求。

3.2.2 光纤干涉仪背景测试

根据干涉原理，从光纤出来的激光经过球面透镜和反光板反射后，返回光纤的光强可表示为[76]：

$$P_r = T_0 P_i \left\{ \frac{R_1 + R_1 R_2^2 + \Theta(1-R_1)^2 R_2 - 2\sqrt{\Theta R_1 R_2}(1-R_1)(1-R_2)cos(\delta) - 2R_1 R_2 cos(2\delta)}{1+(R_1 R_2)^2 - 2R_1 R_2 cos(2\delta)} \right\} \quad , \qquad (3.1)$$

其中 R_1，R_2 分别为透镜反射球面和悬臂梁表面的反射率，T_0 为沿光轴传播的反射光耦合回光纤的耦合系数，T_1 为与光轴成一定角度的反射光耦合回光纤的耦合系数，与光线和光轴的夹角有关，夹角越大，耦合系数越小。$\Theta = T_1 / T_0$，$\delta = 4\pi L / \lambda$，$L$ 为两反射面间距。根据公式（3.1）模拟计算得到的干涉曲线，如图 3.9 所示，当 T_1 与 T_0 不同，相邻干涉信号最大值中间会额外出现一个信号峰，T_1 越小，中间峰信号越大。

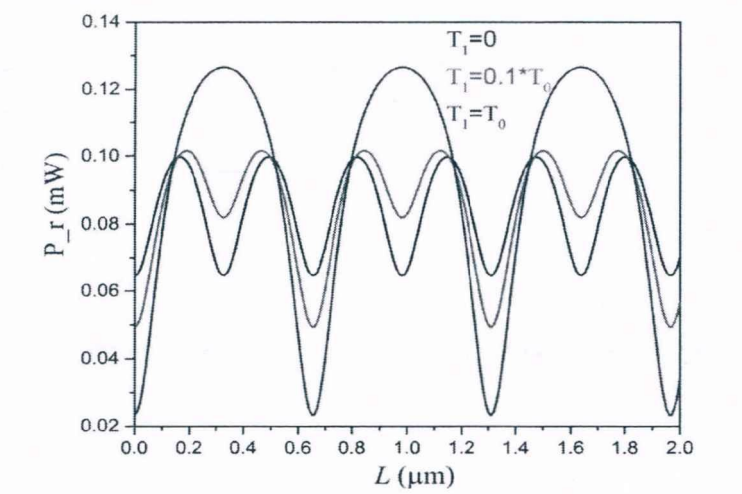


图3. 9、干涉仪的反射光强与耦合系数的关系（参数：P_i=0.4 mW，R_1 = 0.52, R_2 = 0.22，T_0 = 0.4，λ=1310 nm）。

中国知网 https://www.cnki.net

悬臂梁的微小振动位移通过光纤干涉仪测量得到，即 $y=S_{\text{int}}\times V_{\text{int}}$，其中 S_{int} 为干涉仪的灵敏度系数，由干涉仪的标定曲线给出，V_{int} 为干涉仪的光强转化的电压信号。为了提高干涉仪的位移分辨率，需将干涉仪的工作点锁定在干涉曲线斜率最大位置。图 3.10（a）为通过驱动光纤位移台，测量得到的干涉信号随 F-P 腔长度变化的曲线。横轴为驱动电压，纵轴为干涉信号。实验测量得到的干涉曲线相邻干涉信号的峰峰值间距为 $\lambda/4$，这主要是由聚焦透镜光轴与悬臂梁反光板表面存在一定的夹角引起的。此外由于激光对悬臂梁的光力耦合作用，将对悬臂梁产生加热或制冷效应，加热效应会激发悬臂梁共振，制冷效应抑制悬臂梁共振。图中干涉信号振荡由激光的加热效应激发悬臂梁共振引起的。

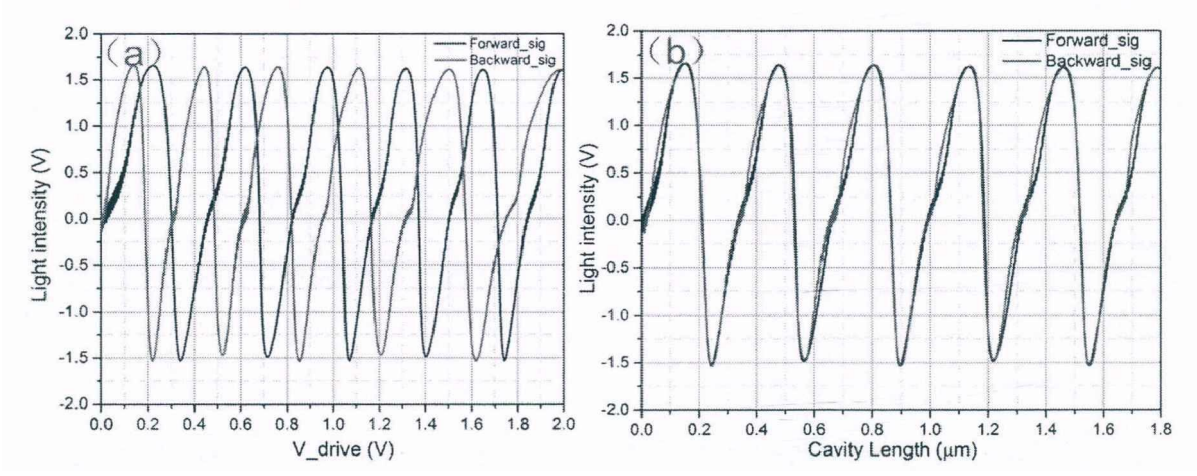


图3. 10、干涉光强随 F-P 腔长度的变化曲线：（a）干涉信号随驱动电压的变化曲线；（b）干涉信号随位移的变化曲线。

由于 F-P 腔腔长是通过压电陶瓷改变，而压电陶瓷存在电滞回线，因此，往返的两条干涉曲线不重合。设压电陶瓷移动位移与驱动电压的转换关系满足多项式：

$$L(V_d)=\sum_n a_n V_d^n \quad , \tag{3.2}$$

其中 n 为多项式的阶数，由于干涉信号的周期为 $\lambda/2$，因此对于某一干涉信号 V_{int} 可在干涉曲线中找到一系列间距为 $\lambda/2$ 的驱动电压 V_{d1}，V_{d2}，…，并满足：

$$\Delta L(V_d)=\sum_n a_n V_{d2}^n-\sum_n a_n V_{d1}^n=\lambda/2 \quad , \tag{3.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

考虑不同的干涉信号大小，可得到类似（3.3）式的方程组，由此可得到该多项式的详细表达式，代入驱动电压即可计算得到对应的位移。图 3.10（b）即为采用该方法进行电压-位移转换后的结果，此时往返的两条干涉曲线重合。

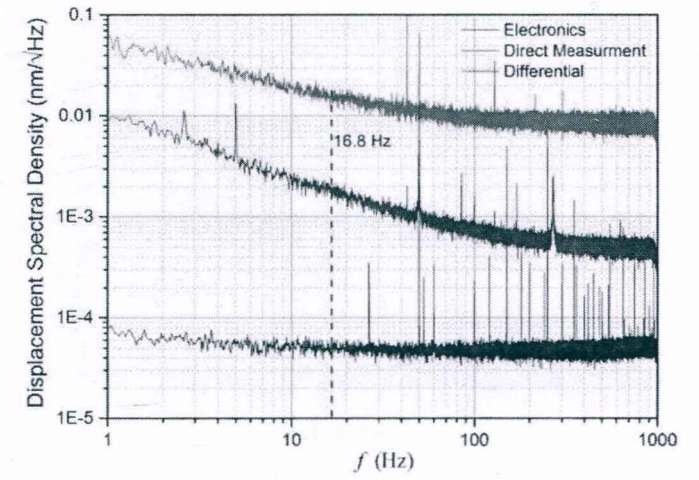


图3. 11、激光干涉测距仪背景测试。

该干涉仪的位移测量水平将主要由以下几项决定：光源中心波长稳定性、光源输出功率稳定性、差分放大电路噪声、干涉系统稳定性噪声。实验首先调节光纤位移台，将激光聚焦在悬臂梁基底上，标定干涉仪的灵敏度 S_{int} 并将工作点锁定在干涉曲线斜率最大处，测量得到干涉仪的位移噪声谱曲线，如图 3.11 所示。实验首先测量了位移测量系统中电路的本底噪声，如图中黑线所示；红线为直接测量干涉信号得到的干涉仪的本底噪声；蓝线为调节参考信号通道的光强，让参考光与信号光差分后得到的干涉仪的本底噪声。为了将电压信号转换为位移信号，黑线与红线采用了相同的标定系数。通过对比黑、红、蓝三条曲线可知，采用差分的方式降低了光源的功率涨落噪声，进而降低了干涉仪的本底噪声，当前干涉仪的位移噪声不受限于差分放大电路噪声影响，实验确定该干涉仪在信号频率处（16.8 Hz）的噪声本底约 2 pm/√Hz 。

3.3 探针的制备和测试

探针单元是实验核心装置之一，实验采用氢氧焰熔融高纯度金丝制备检验质量金

中国知网 https://www.cnki.net

球，然后将其粘到氮化硅悬臂梁上制作成检验质量探针，本小节将详细介绍探针的制备过程及性能测试。

3.3.1 检验质量探针的制备

实验使用的悬臂梁是购买 APPNano 公司（型号为 HYDRA2R-100N）生产的氮化硅悬臂梁，长 100 μm，宽 35 μm，厚 0.2 μm，本征频率为 21 kHz，弹性系数为 0.011 N/m，据我们所知，这是目前能购买到的弹性系数最小的悬臂梁，但并不满足实验要求。为了获得更小的弹性系数，采用聚焦离子束刻蚀[77]（FIBE：Focused Ion Beam Etching）的方法将购买的悬臂梁加工到更小尺寸。图 3.12 为 FIBE 刻蚀前后采用扫描电子显微镜（SEM：Scanning Electron Microscope）测量得到的悬臂梁图，刻蚀后的悬臂梁长约 75 μm，梁宽约 5 μm，反射板长约 25 μm，宽约 25 μm。反射板的尺寸比激光光斑约大 2 倍。

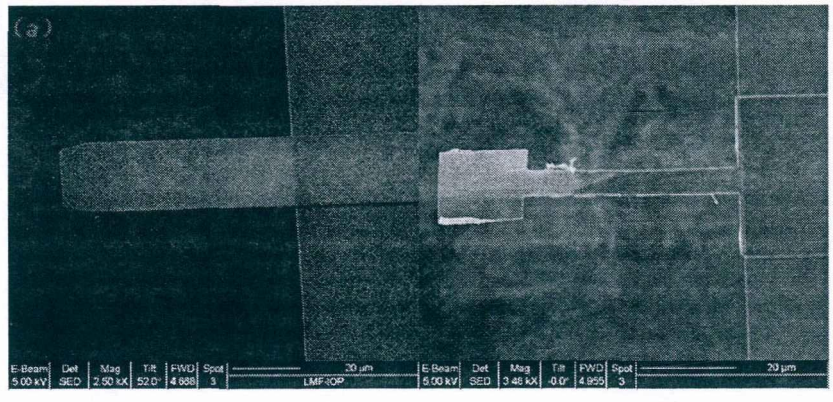


图3. 12、悬臂梁 SEM 图：（a）刻蚀前；（b）刻蚀后。

金球采用氢氧焰熔融直径约为 10 μm 的高纯度金丝（纯度：99.999%，Goodfellow）制作，图 3.13 为烧制金球的装置图。采用金丝烧制的金球与相同半径的聚苯乙烯球、玻璃球相比有三大优点：1、密度大，非牛顿引力效应大；2、每次需要时即可制作出不同半径的金球，减小了长时间存储所带来的表面污染；可利用球把将球粘到悬臂梁上，避免了球面与其它物体的接触。

中国知网 https://www.cnki.net

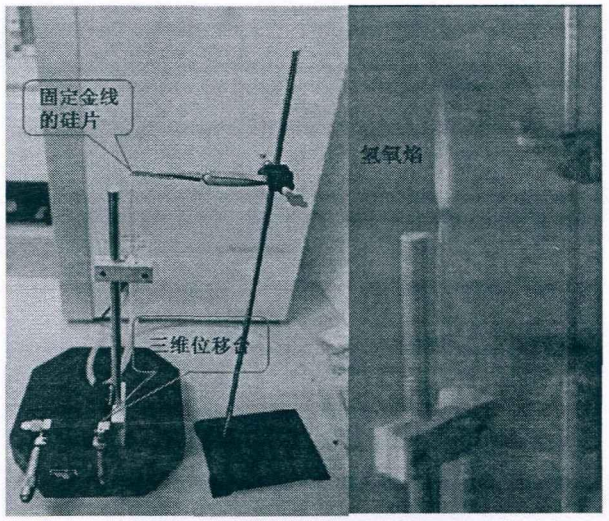


图3. 13、烧制金球的装置实物图。

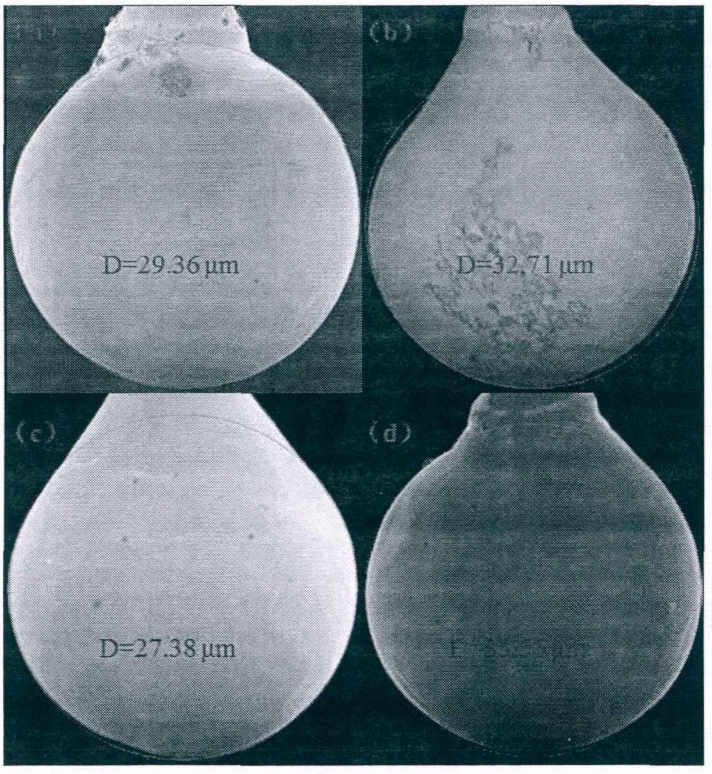


图3. 14、金球的 SEM 图：图（a）圆度好，表面干净、无污染；（b）表面污染严重，不符合要求；（c）球的圆度不好，不符合要求；（d）直径太大，不符合要求。

中国知网 https://www.cnki.net

烧制好的金球使用 SEM 进行测量，并根据测量结果进行筛选。图 3.14 为制作的金球的典型 SEM 图片，实验最终选择直径适当、圆度好、表面干净、无污染的球作为检验质量。

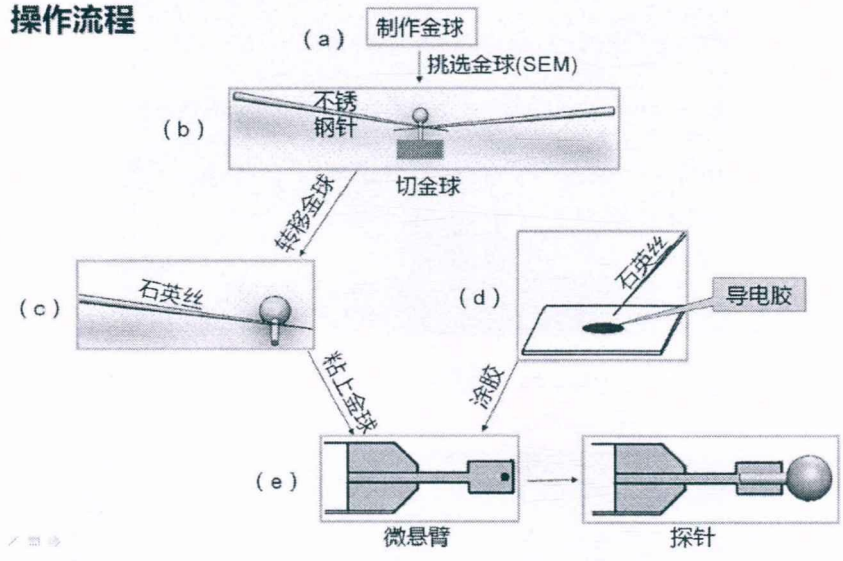


图3. 15、金球粘到悬臂梁上的操作流程示意图。

如何将挑选的金球粘到悬臂梁上且确保球面不污染是制备探针的难点。图 3.15 为粘金球的操作流程图：通过 SEM 挑选满足实验要求的金球；由于烧制的金球被金线被固定在硅片上，因此需要先将球与硅片分离。我们使用两个三维位移台分别操作两个机械杆，通过装在机械杆上两根尖端约 30 μm 的钢针挤压断金线将球切下。切下的球通常带有一定长度的球把，并附在其中一根钢针上。由于悬臂梁尺寸比钢针还小，因此粘贴前先将球转移到另一根更细的石英丝上。石英丝不导电，表面容易积累电荷，通过静电力吸住金球。因此，我们将未吸附金球的钢针换成石英丝，并把金球转移到该石英丝上，然后把另一个机械杆上的钢针也换成石英丝，并用它在悬臂梁上涂上导电胶，最后操作机械杆把球把放到涂有胶水的悬臂梁上，并调节球在悬臂梁上的位置。整个过程在光学显微镜下操作，使用的显微镜放大倍率为 160 倍，图 3.16 为粘球的装置实物图。

中国知网 https://www.cnki.net

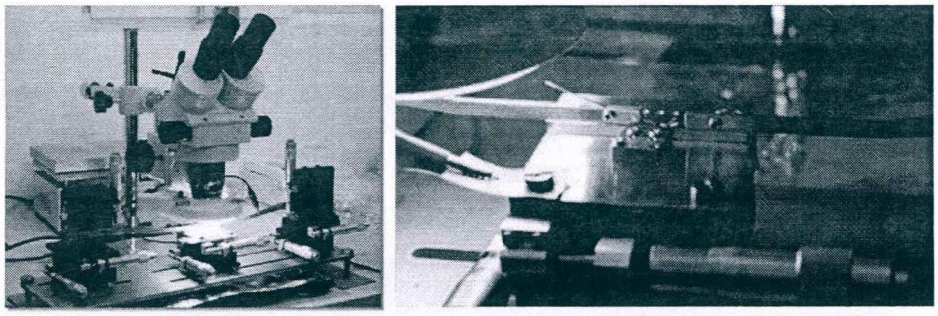


图3. 16、将金球粘到悬臂梁上的实物装置图。

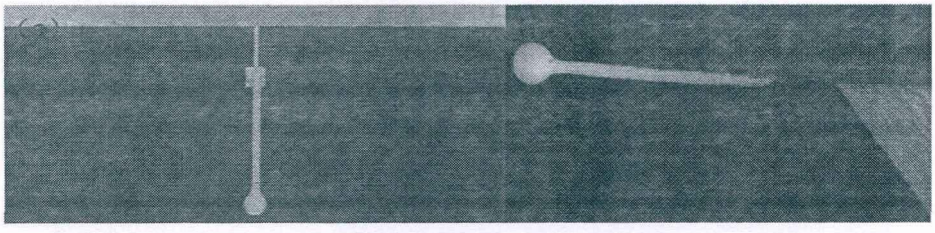


图3. 17、探针 SEM 图：（a）非反光面 SEM 图片；（b）侧面 SEM 图片。

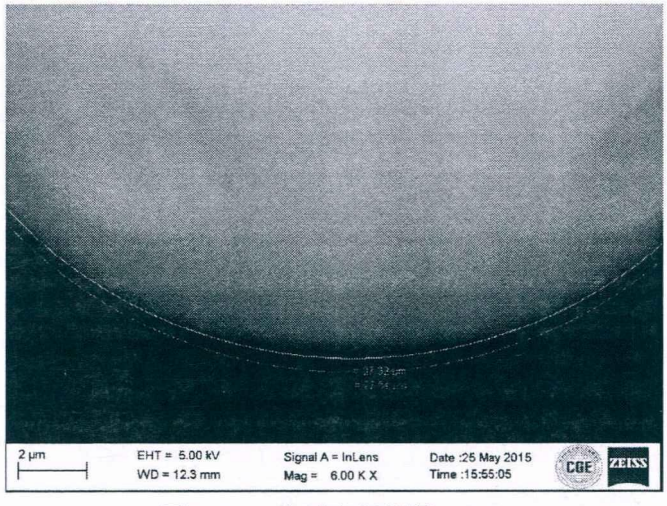


图3. 18、金球直径测量

将球粘到悬臂梁上后，我们再次使用 SEM 扫描金球表面，确定其是否满足实验要求。一个满足实验要求的探针必须保证球把与悬臂梁平行，且在反光板的正中位置，如图 3.17 所示。通过 SEM 测量金球的形貌确定其圆度，如图 3.18 所示，采用内外圆的方法测量金球的直径，内外圆直径之差作为金球的圆度。图 3.19 为不同角

中国知网 https://www.cnki.net

度下测量的 SEM 图，探针的尺寸参数及其不确定度可由 SEM 测量得到，详见表格 4。为了能通过悬臂梁将金球接地，进一步在粘好球的悬臂梁正反面上各镀上 20 nm 的金。

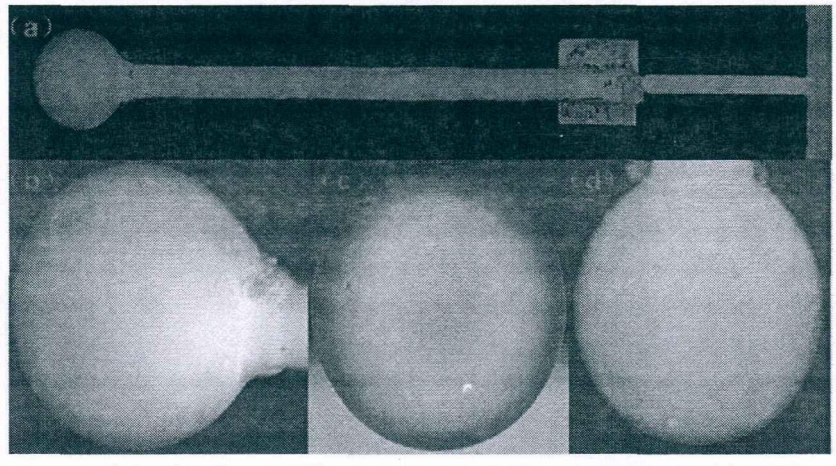


图3. 19、金球表面形貌 SEM 图：(a) 探针全貌图；(b)、(d) 金球侧面图；(c) 金球底面图。

表格 4、探针的尺寸参数及其不确定度。

参数	测量值	误差	单位
悬臂梁长 L_1	76.6	0.4	μm
悬臂梁宽	5.2	0.2	μm
反光板长	27.2	0.3	μm
反光板宽	24.6	0.3	μm
金球的直径	27.4	0.1	μm
球把长	145	2	μm
光斑到悬点长度 L_{spot}	90.1	6.8	μm
探针总长度 L_2	246.7	1.6	μm
探针的总质量	3.94×10^{-10}	0.11×10^{-10}	kg

3.3.2 探针的性能测试

由于悬臂梁反射板与球面透镜表面构成了 F-P 腔的两个反射面，光场在两个反射面之间反射并与悬臂梁发生光力耦合作用，从而改变探针的共振频率和品质因数，此时公式（2.14）可写成[78]：

中国知网 https://www.cnki.net

$$y(\omega)=\frac{F_{ext}(\omega)}{k_{eff}}\frac{\omega_0^2}{\omega_{eff}^2-\omega^2+i\omega_0^2/Q_{eff}}\quad,\tag{3.4}$$

$$\omega_{eff}^2=\omega_0^2\left(1+\sum_n\frac{K_n}{k^*}\frac{1}{\omega^2\tau_n^2+1}\right)\quad,\tag{3.5}$$

$$\frac{1}{Q_{eff}}=\frac{1}{Q_0}-\sum_n\frac{K_n}{k^*}\frac{\omega_0\tau_n}{\omega^2\tau_n^2+1}\quad,\tag{3.6}$$

其中 ω_{eff}，Q_{eff} 是探针的有效共振角频率和有效品质因数，ω_0 为探针的本征角频率，k_{eff} 是探针的有效弹性系数，K_n 为光力耦合的感生刚度，与激光功率有关，τ_n 为 F-P 腔长度变化时光场达到稳态的时间常数。为得到悬臂梁的本征角频率 ω_0 和固有品质因数 Q_0，我们通过测量悬臂梁一阶共振峰 Q_{eff}、ω_{eff} 随激光光强的变化，外推出无光时悬臂梁的固有品质因数 Q_0 和固有共振频率 f_0，如图 3.20 所示，由此得到悬臂梁固有品质因数为 292(5)，固有共振频率为 189.317(8) Hz，图中横轴为不同激光功率对应的干涉仪灵敏度。

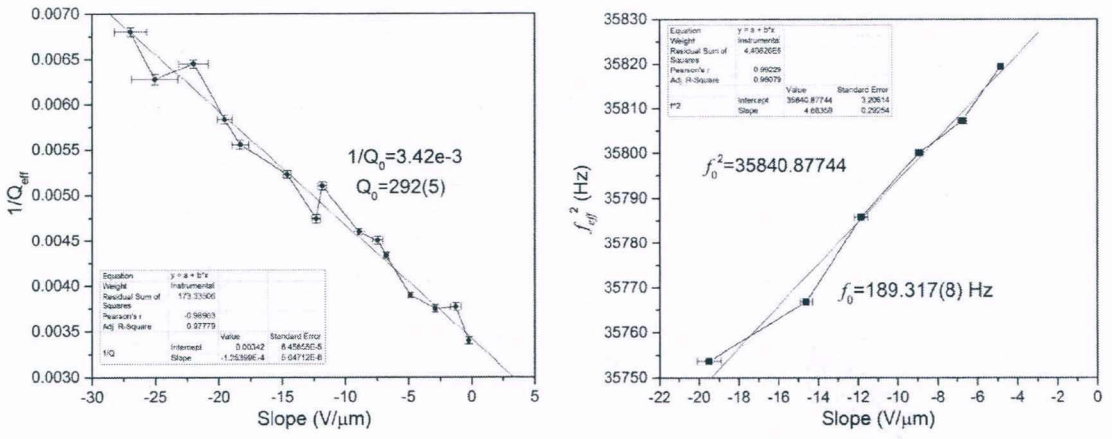


图3. 20、有效品质因数、共振频率随干涉仪灵敏度变化曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

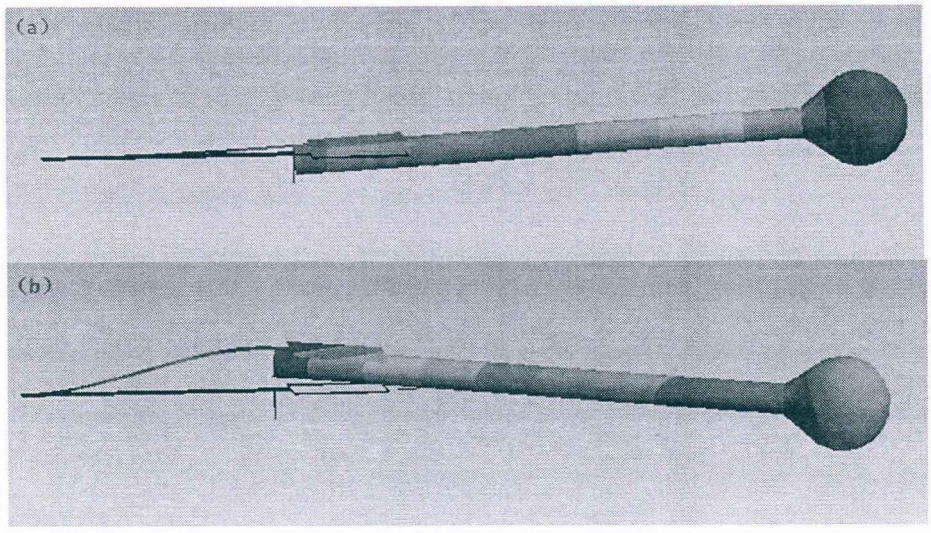


图3. 21、ISL 探针有限元模拟结果：（a）为一阶弯曲振动模式；（b）为二阶弯曲振动模式。

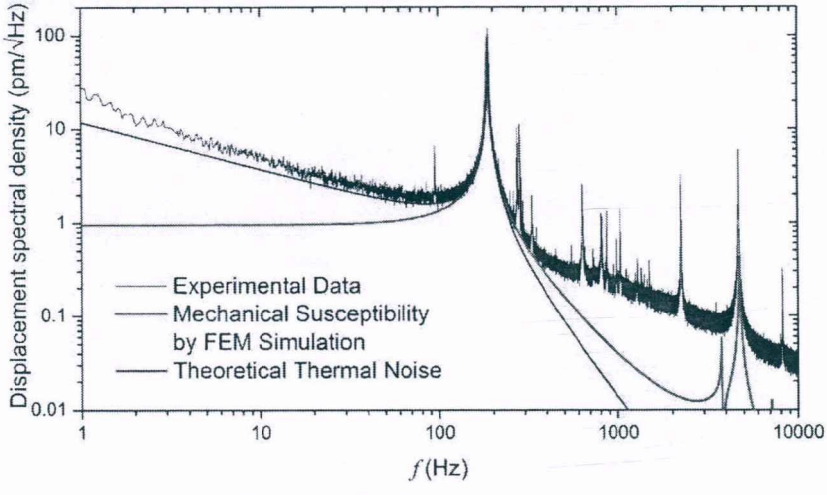


图3. 22、探针位移谱曲线。

由于探针的质量分布复杂（图 3.19（a）），采用解析方法（公式（2.13）、(2.14)）计算探针的有效弹性系数是复杂的，因此我们采用了有限元法模拟计算得到，即根据 SEM 实测的探针尺寸（详见表格 4），建立有限元模型，模拟计算了该探针的不同振动模式，如图 3.21 所示。通过模拟，得到该探针的振动传递函数曲线，通过唯一调节悬臂梁厚度参数，让其一阶和二阶振动的本征频率与实验测量结果在 1%范围内吻

中国知网 https://www.cnki.net

合，如图 3.22 所示。如此选取的厚度参数为 216 nm，比悬臂梁厚度的标称值（200 nm）略大。由此得到该探针的有效弹性系数 1.3(2) mN/m，悬臂梁柔性部分弹性系数 k_s = 8.8(1) mN/m，其不确定度主要由探针尺寸测量误差产生的。悬臂梁柔性部分弹性系数与直接通过理论公式计算的结果相当。

考虑光力耦合作用和悬臂梁的内部阻尼，探针的热噪声可表示为：

$$F_{th} = \sqrt{\frac{2k_s k_B T_{eff}}{\pi f Q_{eff}}} \quad , \tag{3.7}$$

其中 T_{eff} 为探针有效温度，根据能量均分定律，$T_{eff} = k_s \langle y_s^2 \rangle / k_B$，$y_s$ 为悬臂梁柔性部分末端对应的位移，由此计算得到图 3.22 中黑线对应的 T_{eff}=14.1 K，拟合得到其有效品质因数 Q_{eff}=112。由式（3.7）可得到该探针的理论热噪声曲线，如图 3.22 中蓝线所示。该曲线与实验数据符合较好，受 1/f 噪声的影响，在低频段实测位移噪声略高于探针热噪声水平，根据实测位移噪声谱可确定该探针在信号频率处（16.8 Hz）的测力噪声水平为 $F_{\min} = k_{eff} \times y$ =5.7 fN/$\sqrt{\text{Hz}}$。

3.4 吸引质量的制备和测试

为了制备既有密度调制结构且表面平整、电子性质均匀的吸引质量，我们采用基于 SOI（Silicon on Insulator）硅片的微加工制备方法，初始时采用的制备流程如图 3.23 所示，步骤如下：（1）在 SOI 硅片的上层硅（厚约 3μm）表面匀上一层均匀的光刻胶；（2）曝光、显影出需要刻蚀的结构；（3）采用反应离子束刻蚀技术在上层硅中刻蚀出周期排列的槽。由于选用的刻蚀气体为 SF_6，刻蚀 Si 与 SiO_2 的速率比大于 100:1，因此每当刻蚀到 SiO_2 层时，刻蚀几乎停止，从而保证了槽深平整、均匀；（4）采用磁控溅射方法在槽中填充钨；（5）用紫外胶（不加热）将其粘到一块玻璃片（平整度约 λ/4）上；（6）再次使用反应离子束刻蚀技术将 SOI 片下层硅刻蚀到 SiO_2 层，露出平整的 SiO_2 层表面；（7）最后在 SiO_2 层表面蒸镀一层均匀的金膜使其表面导电。图 3.24 为刻蚀后的 SOI 硅片 SEM 截面图，对其进行测量，在误差范围内，槽宽和槽

中国知网 https://www.cnki.net

深的均匀性均满足了实验需求，测量结果详见表格 5。

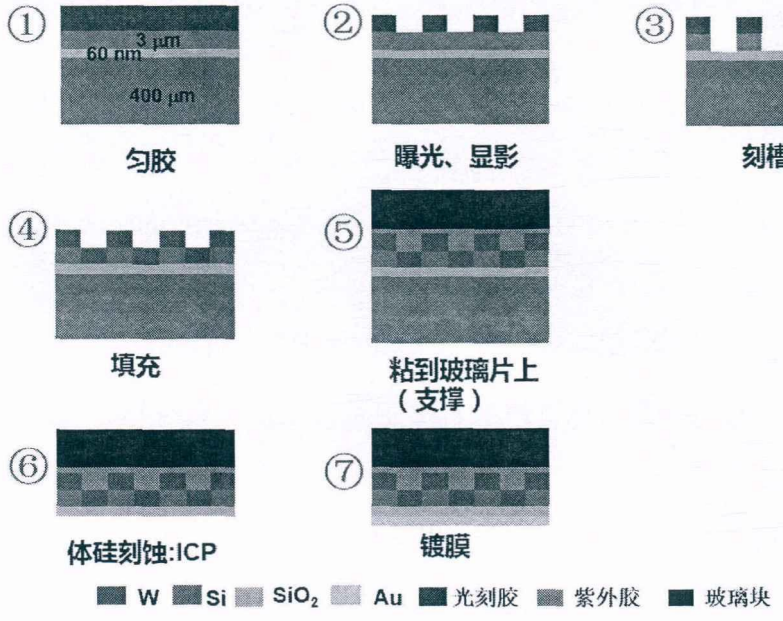


图3. 23、吸引质量制备流程图。

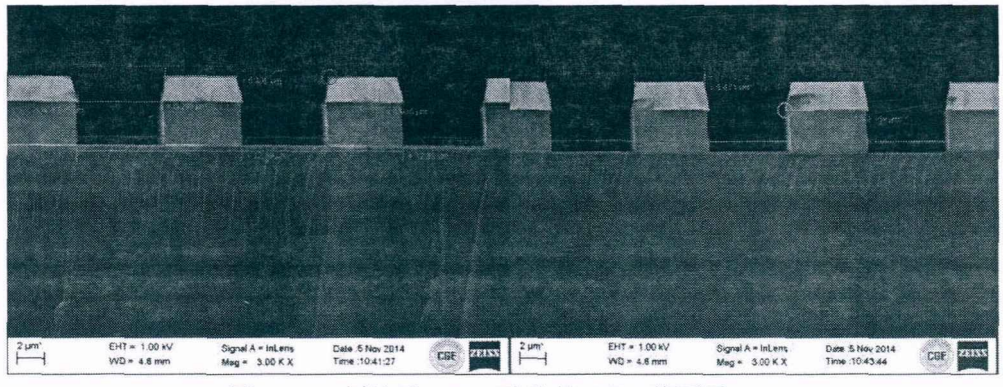


图3. 24、刻蚀后，SOI 硅片的 SEM 截面图。

表格 5、吸引质量加工参数及其不确定度。

密度调制吸引质量	测量值（μm）	实验要求（μm）
Si 块宽	5.9(0.2)	6.0(0.5)
槽宽	6.3(0.2)	6.0(0.5)
槽深	3.3(0.1)	3.0(0.5)
调制周期	12.2(0.3)	12.0(0.5)

中国知网 https://www.cnki.net

采用磁控溅射方法填充钨有三大优点：(1)钨的密度大，非牛顿引力效应大；(2)钨的热膨胀系数与硅的基本相同，加热退火引起的表面形貌变化小；(3)与磁控溅射填充金相比，填充钨更经济。但如此制备的吸引质量表面存在明显的周期起伏，由真空下的 AFM 表面形貌图（图 3.25）可知，表面起伏（与密度调制结构一致）达到 15 nm，比我们实验设计要求大了 30 倍，不满足实验要求。

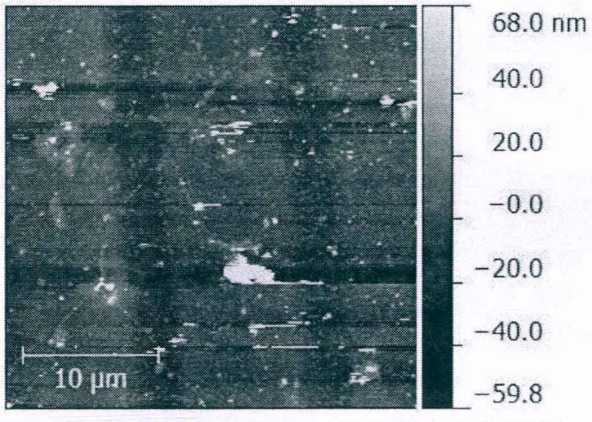


图3. 25、吸引质量表面 AFM 形貌图（真空环境）。

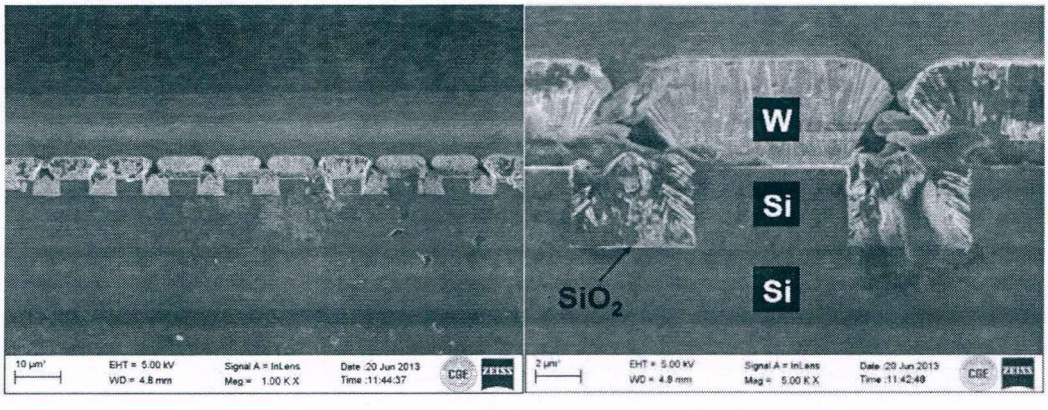


图3. 26、填充钨的吸引质量 SEM 截面图。

为了分析引起吸引质量表面形变的原因，我们测量了填充后的吸引质量的截面，如图 3.26 所示，发现填充钨存在空隙且不致密。由此推测，当采用紫外胶固定后很容易导致应力分布不均匀，或者空隙中存在气泡，从而引起吸引质量表面形变。此外，

中国知网 https://www.cnki.net

由于 SOI 硅片下层硅太厚，采用反应离子束刻蚀时间过长，吸引质量边缘过刻严重。

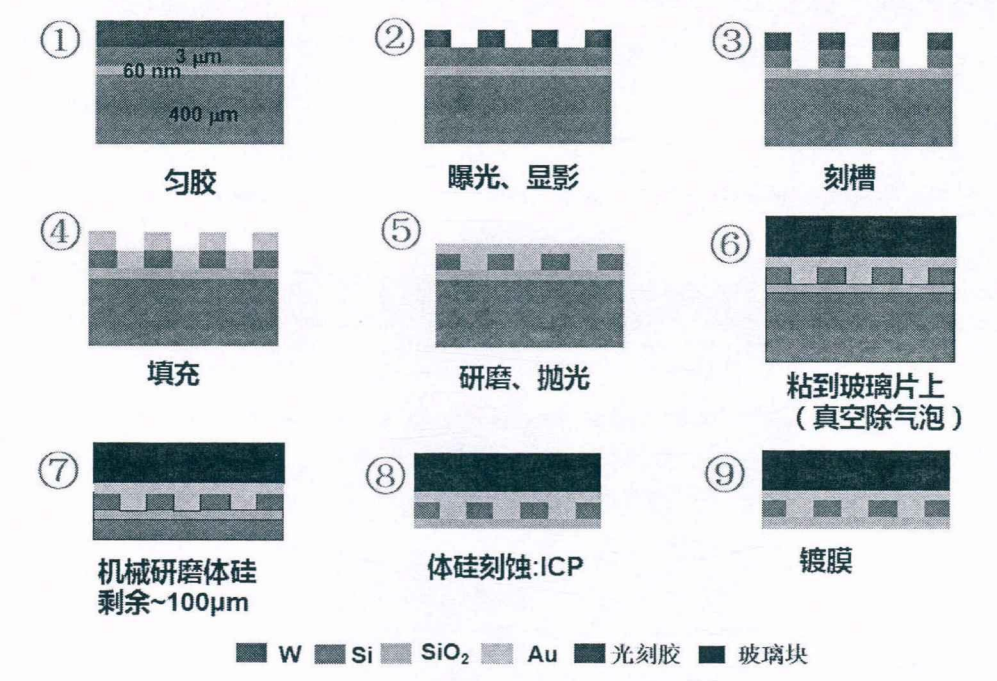


图3. 27、吸引质量制备改进流程图。

为了解决上述问题，我们改进了吸引质量的制备工艺，新工艺流程如图 3.27 所示。对比图 3.23，做了以下几点改进：

（1）为了解决填充致密性的问题，将磁控溅射填充钨改为电镀金[79,80]的方法，金与钨的密度相当，产生的非牛顿引力效应基本不变。通过测量，确定电镀金的密度为 19.1(9) g/cm^3，与 99.999%的纯金密度（19.32 g/cm^3）相差 1%。此外，电镀对方向依赖性低，因此可以厚度均匀的填充，如图 3.28 和图 3.29 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

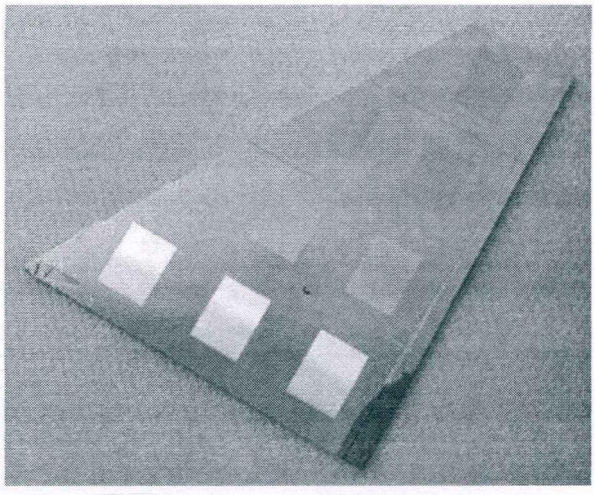


图3. 28、电镀后吸引质量的表面。

（2）对镀金后的吸引质量表面进行抛光处理，使其表面平整、均匀。如图 3.29 所示，镀金后的吸引质量 SEM 截面图显示金膜致密但表面不平整，因此用紫外胶固定后仍然会存在应力问题，为此我们在粘贴前将镀金面进行抛光，使其平整。

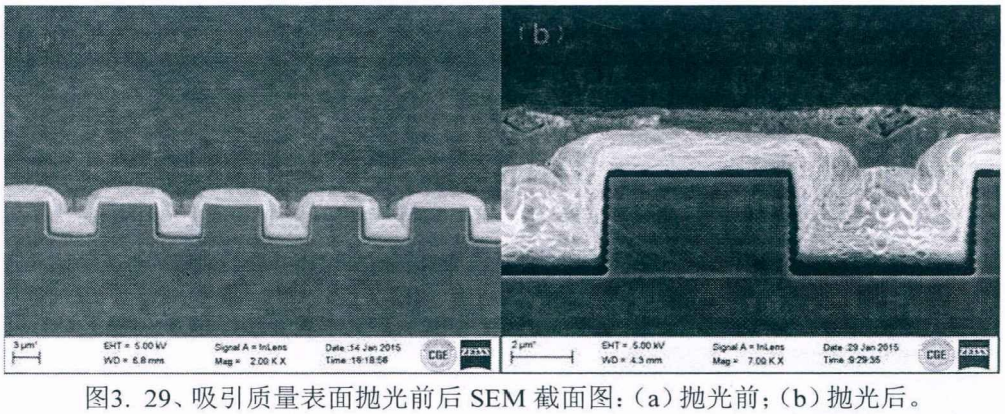


图3. 29、吸引质量表面抛光前后 SEM 截面图：(a) 抛光前；(b) 抛光后。

（3）镀金表面被抛光后，使用紫外胶将吸引质量粘在一块面型为 λ/4，6 mm 长，6 mm 宽，3.2 mm 厚的石英玻璃块上，并在固化前，采用抽真空的方法将紫外胶中的气泡排出。

（4）先用机械研磨将 SOI 片的下层硅减薄到约 100 μm，然后采用 W0.3 的抛光粉对表面进行抛光（图 3.30），最后使用反应离子束刻蚀技术将其刻蚀到 SiO_2 层。为

中国知网 https://www.cnki.net

了保证减薄抛光过程中，硅的厚度均匀性，采取了以下两项措施：（a） 粘贴 SOI 片时涂抹紫外胶尽量厚度均匀且薄；（b） 每研磨 2 分钟就测量一次硅片的高度变化，控制其高度差小于 2 μm。通过采取这些方法，使每一块样品减薄抛光后高度差都小于 2 μm。

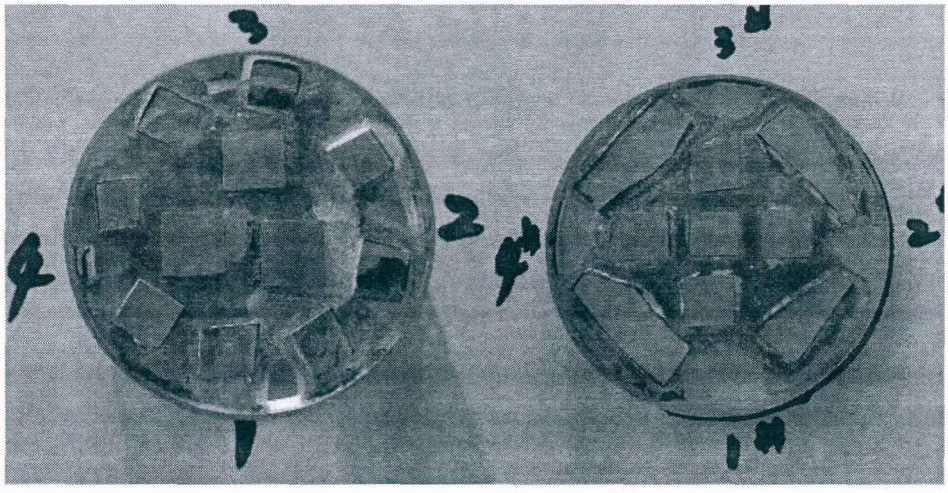


图3. 30、吸引质量下层硅的减薄抛光的图片。

图 3.31（a）为采用新工艺制备的吸引质量 AFM 表面图，吸引质量表面镀金 150 nm。我们发现通过工艺优化类似的表面周期起伏波动降至约 3 nm，如图 3.31（b）所示。

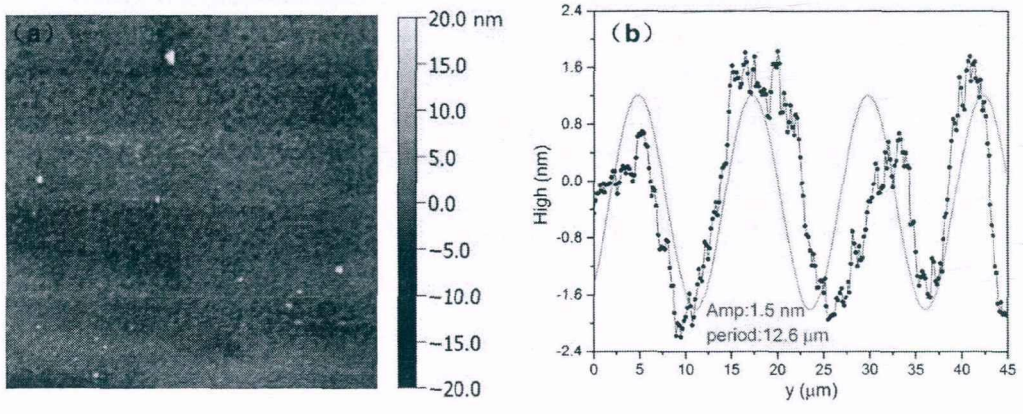


图3. 31、改进制备工艺后，吸引质量表面 AFM 形貌图（真空环境）。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 探针和吸引质量位移台姿态测量

3.5.1 探针的组装与姿态测量

在 3.3 节详细地介绍了金球的制作方法、金球粘到悬臂梁上的过程以及探针尺寸参数的测量结果。此外，实验对悬臂梁的姿态也有要求。根据表格 1 可知，为了减小垂直吸引质量表面的力在水平方向上的分量，探针在实验室坐标系下绕 x 轴旋转的角度应小于 50 mrad；为了减小检验质量受到的水平方向力在平行于悬臂梁表面的分量，绕 z 轴旋转的角度应小于 100 mrad；探针绕 y 轴旋转的角度不会影响力的测量，但为了使其垂直吸引质量表面，要求其旋转角度应小于 100 mrad。由于悬臂梁在实验室坐标系下的姿态不能直接得到，但悬臂梁相对探针插片的姿态，插片与插槽的相对姿态，插槽与框架的相对姿态可以测量得到，因此，通过这几部分过渡即可得到悬臂梁在实验室坐标系下的姿态。

1. 插槽在框架坐标系中的姿态测量

如图 3.32 所示，采用游标卡尺（测量精度 0.01 mm）测量插槽四个顶点到框架上表面（红色区域）的间距分别为 h_a、h_b、h_c、h_d，插槽四个边长的长度为 l_{ab}、l_{ad}、l_{bc}、l_{cd}，插槽四个顶点到线 ef 的距离分别为 l_a、l_b、l_c、l_d，代入公式（3.4），由此得到插槽在框架坐标系中的姿态角，实验结果详见表格 6。

$$\theta_x = \left(\left| \frac{h_d - h_c}{l_{cd}} \right| + \left| \frac{h_a - h_b}{l_{ab}} \right| \right) / 2 \ ,$$

$$\theta_y = \left(\left| \frac{h_b - h_c}{l_{bc}} \right| + \left| \frac{h_a - h_d}{l_{ad}} \right| \right) / 2 \ ,$$

$$\theta_z = \left(\left| \frac{l_a - l_d}{l_{ad}} \right| + \left| \frac{l_b - l_c}{l_{bc}} \right| \right) / 2 \ 。 \qquad (3.8)$$

中国知网 https://www.cnki.net

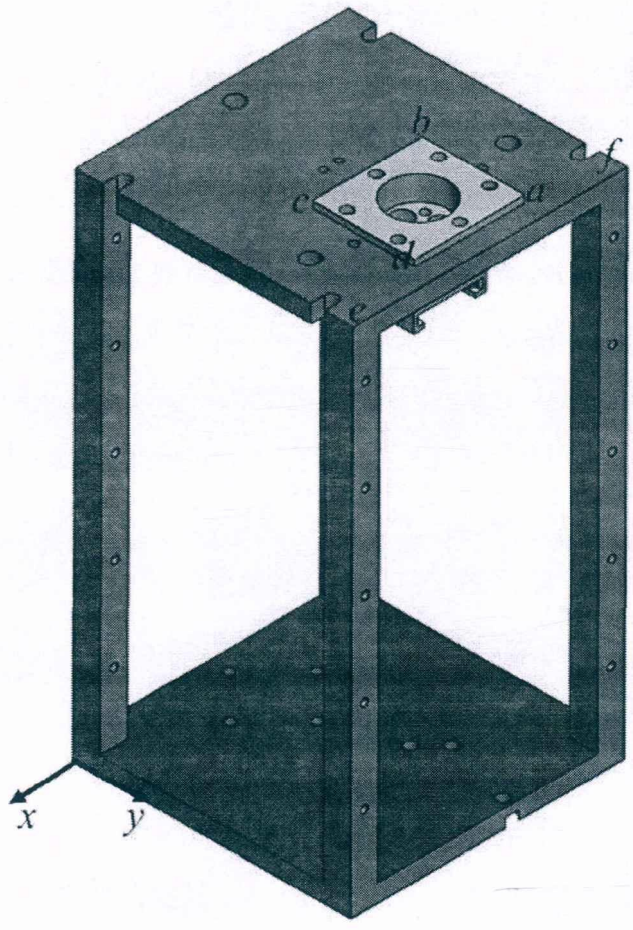


图3. 32、插槽在框架坐标轴中的姿态测量示意图。

2. 插片在插槽坐标系中的姿态测量

插片与插槽的相对姿态采用测量精度为(3+*L*/200) μm 的三坐标复合型视频测量仪（JVT250 影像仪）测量给出，其中 *L* 为影像仪移动的长度，测量方法如图 3.33 所示。在影像仪下，直接测量线 *ab* 与线 *ef* 的夹角，线 *cd* 与线 *gh* 的夹角，两个夹角的平均值即为插片绕 *y* 轴的旋转角度。同理，采用相同方法即可得到，实验结果详见表格 6。

中国知网 https://www.cnki.net

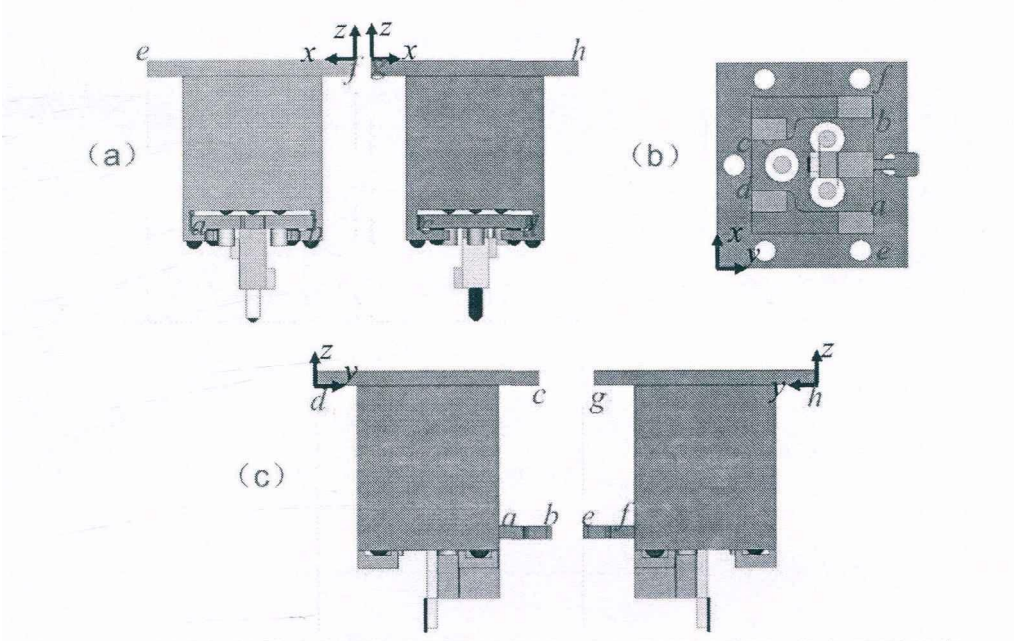


图3. 33、插片与插槽的相对姿态测量示意图：（a）测量示意图；（b）测量示意图；（c）测量示意图。

3. 悬臂梁在插片坐标系中的姿态测量

悬臂梁与插片的相对姿态同样采用JVT250 影像仪测量得到，测量方法如图 3.34 所示。在影像仪下，直接测量悬臂梁与探针插片上表面的夹角，即为 θ_x。同理即可得到 θ_y，θ_z，测量结果详见表格 6。整理表格 6 即得到探针在框架坐标系的姿态角，如表格 7 所示，在误差范围内探针在框架坐标系的姿态满足实验要求。

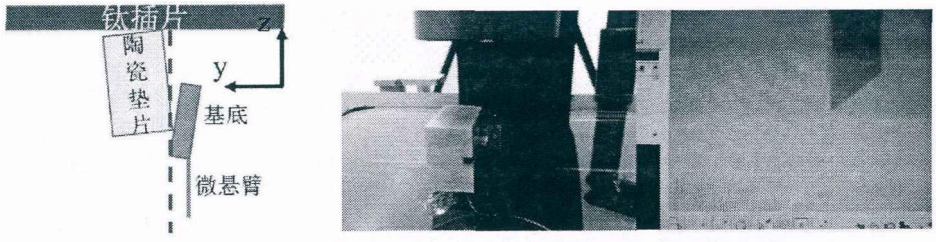


图3. 34、悬臂梁与插片的相对姿态测量示意图：（a）ISL 探针组装示意图；（b）影像仪下测量悬臂梁姿态。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 6、探针各部件的姿态测量结果。

		组装要求（mrad）	测量值（mrad）
悬臂梁在插片坐标系的角度测量	θ_{x_pp}	<25	4.2±22.7
	θ_{y_pp}	<50	3.2±6.0
	θ_{z_pp}	<50	-3.7±6.0
插片与插槽坐标系的角度测量	θ_{x_ps}	<25	-28.0±1.0
	θ_{y_ps}	<50	-9.0±1.0
	θ_{z_ps}	<50	-8.0±3.0
插槽与框架坐标系的角度测量	θ_{x_f}	<25	0.0±6.5
	θ_{y_f}	<50	0.0±6.5
	θ_{z_f}	<50	0.3±2

表格 7、探针在框架坐标系的姿态测量结果。

		组装要求（mrad）	测量值（mrad）
悬臂梁在框架坐标系的角度测量	θ_y	<50	-23.8±23.6
	θ_y	<100	-5.8±8.9
	θ_z	<100	-11.4±7.0

3.5.2 吸引质量位移台的姿态测量

根据表格 1 可知，为了减小 Casmir 力和静电力在水平方向上分量，以及吸引质量运动过程中间距的变化，实验要求吸引质量在实验室坐标系下绕 x 轴旋转的角度小于 1 mrad；压电陶瓷在 z 轴移动的最大位移为 3.2 μm，进行二维信号测量时，为了使每个平衡位置间距相同，需进行间距补偿，要求最大间距变化小于压电陶瓷的量程，即绕 y 轴旋转的角度小于 50 mrad；吸引质量绕 z 轴旋转的角度一方面会增加密度调制结构的周期：$W_{eff}=W/\cos\theta_z$，另一方面使得检验质量受到的水平方向力在垂直于悬臂表面投影，要求其小于 50 mrad。涉及吸引质量表面与压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，

中国知网 https://www.cnki.net

z 轴的相对姿态，压电陶瓷四个轴与框架坐标轴的相对姿态。为了测量压电陶瓷四个轴在框架坐标轴中的姿态角，我们将一块表面镀金的 $1cm^3$ 的立方块粘到吸引质量插片上作为反射参考面，立方块的三个邻面的垂直度优于 0.15 mrad，上下底面平行度优于 1 mrad，其一边与插片底边对齐（平行度~1 mrad）。如图 3.35 所示，采用激光干涉仪测量得到 4 个运动轴与立方块的姿态夹角。再利用游标卡尺测量得到立方块上表面四个顶点在框架坐标系坐标及其高度，进而确定其姿态。因此，通过测量 4 个运动轴在立方块坐标系中的姿态，立方块在框架坐标系中的姿态，进而得到 4 个运动轴在框架坐标系下的姿态，实验结果详见表格 8。

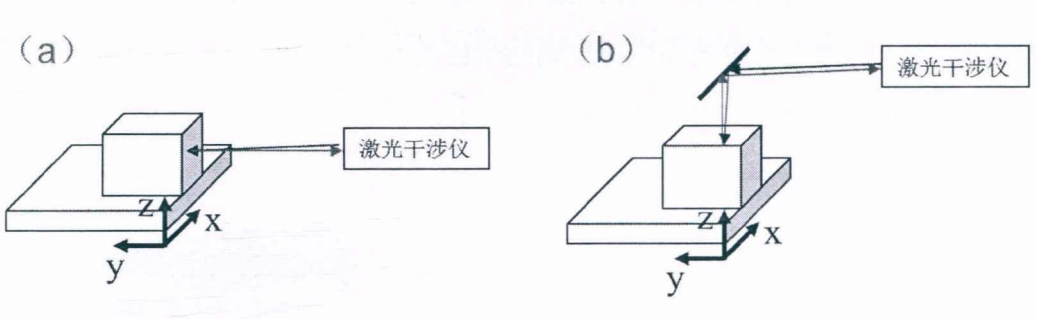


图3. 35、压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴与立方块坐标轴姿态测量：（a）绕 x 轴姿态测量示意图；（b）绕 z 轴姿态测量示意图。

表格 8、压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴姿态测量结果。

		θ_x (mrad)	θ_y (mrad)	θ_z (mrad)
运动轴在立方体坐标系的旋转角度	x_1		-10±3	-22±3
	y_1	-11±3		+11±4
	y_2	-13.5±2.2		-14.3±1.8
	z	-29±34	-5±7	
立方体在框架坐标系的旋转角度	x		0±12	11.5±1.4
	y	0±12		11.5±1.4
	z	0±12	0±12	
运动轴在框架坐标系的旋转角度	x_1		-10±12	-10.5±3.3
	y_1	-11±12		+22.5±4.2
	y_2	-14±12		-2.8±2.3
	z	-29±36	-5±7	

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 本章小结

本章我们详述了整个实验装置的搭建及其测试结果，主要包括了以下几方面的内容：对整个实验装置进行了详细的描述；测试了自制光纤干涉仪的噪声本底，得到其噪声本底为 2 pm/√Hz @16.8 Hz。根据 SEM 实测的探针尺寸，建立了有限元模型，通过有限元分析与实验数据相结合的方法得到探针的有效弹性系数为 1.3(2) mN/m，由此得到悬臂梁在信号频率处（16.8 Hz）的噪声水平为 5.7 $fN/\sqrt{Hz}$。基于 SOI 硅片采用微加工法制备了吸引质量，采用电镀金取代磁控溅射镀钨的方式填充硅槽，解决填充材料致密性和填充缝隙问题，改进了将吸引质量粘贴到支撑玻璃片上的工艺，通过以上改进，将吸引质量表面随密度调制结构的波动降至约 3 nm。最后，严格按照实验误差表进行了探针与吸引质量的组装，并对其姿态进行了测量。

中国知网 https://www.cnki.net

4. 实验数据测量和结果分析

4.1 驱动参数的设定

实验采用正弦信号驱动吸引质量运动，因此，需要优化驱动频率与振幅。从探针的位移噪声谱可知，信号频率越高（低于探针共振频率），探针位移分辨率越高，但所需驱动频率也越大。当驱动频率较大时，位移台的振动效应将对实验产生干扰，经过对比使用不同驱动频率选定吸引质量驱动频率为 2.1 Hz。根据表格 1 可知，当驱动振幅为 18.44 μm 时，非牛顿引力在 8 倍频处信号最大。吸引质量由位移台 ANSx150 驱动，因此需先标定该位移台驱动振幅为 18.44 μm 时对应的驱动电压，标定方法如图 4.1 所示。

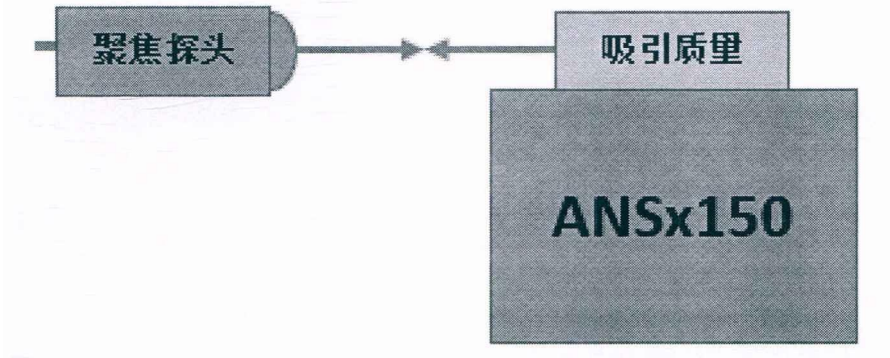


图4. 1、ANSx150位移台 y_2轴标定装置示意图。

调节光纤位移台，将激光聚焦在吸引质量侧面，使吸引质量侧面与激光探头构成一个干涉腔，采用激光干涉的方法测量吸引质量的运动，通过记录干涉条纹个数确定不同驱动电压下位移台的位移，如图 4.2（a）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

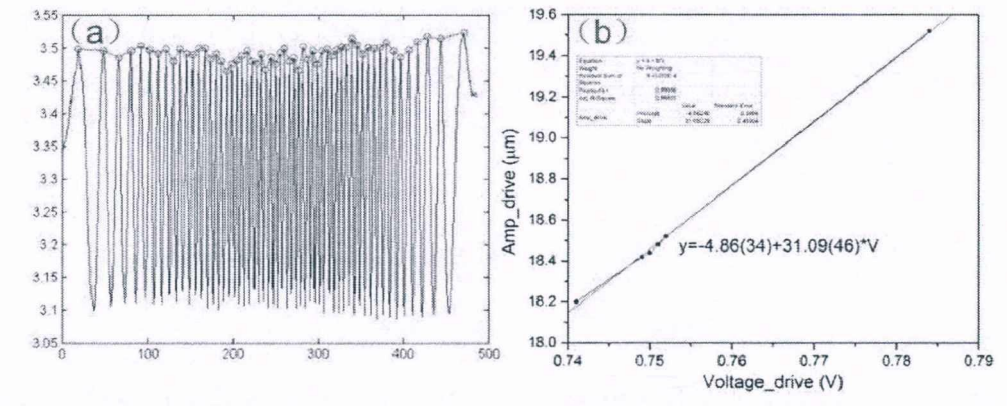


图4. 2、驱动振幅设定：（a）干涉条纹的变化曲线；（b）驱动振幅随驱动电压的变化曲线。

图 4.2(b)为位移随驱动电压振幅的变化曲线，驱动振幅随驱动电压呈线性变化，由此计算得到 18.44 μm 对应的驱动电压为 0.75 V。为了进一步验证该结果，设定驱动电压为 0.75 V，测量得到了其对应的干涉条纹，计算得到位移台的位移为 36.88(16) μm，对应的驱动振幅为 18.44(16) μm。

4.2 实验间距的精确设定

金球与吸引质量间的距离采用隧道电流法设定，即在金球与吸引质量间加载一个几百 mV 的电压情况下，驱动吸引质量缓慢靠近金球，当两物体间的隧道电流达到 200 pA（设定参考值）时认为两物体接触，以此为参考点，再驱动吸引质量离开一特定的距离 d_{piezo}。如图 4.3 所示，当两物体接触时，悬臂梁干涉信号、隧道电流和压电陶瓷驱动信号同步发生改变，此时，两物体的接触是一种“软”接触，不会损坏两物体的表面。

中国知网 https://www.cnki.net

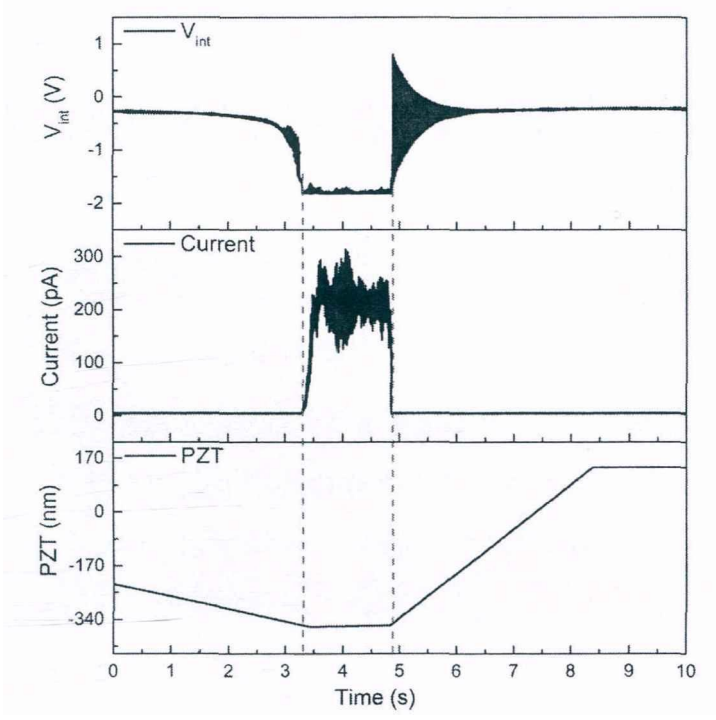


图4. 3、两物体接触过程中，悬臂梁干涉信号、隧道电流、压电陶瓷位移随时间的变化曲线。

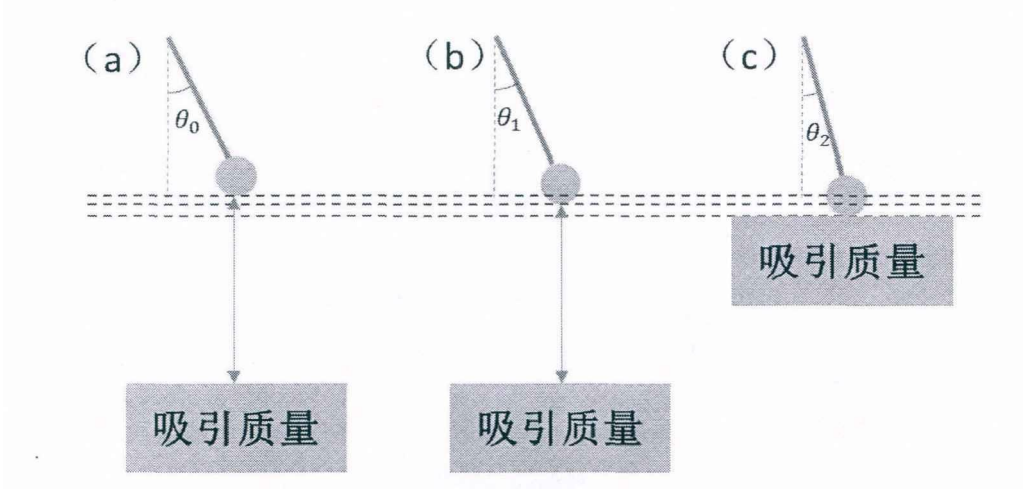


图4.4、实验间距测量示意图：（a）补偿金球与吸引质量间的接触电势后；（b）金球与吸引质量间电压约几百 mV（大于接触电势）；（c）金球与吸引质量表面接触。

如图 4.4 所示，用此方法设定的金球与吸引质量间的总间距可表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d = d_{piezo} + \Delta d_1 + \Delta d_2 + d_{Au} + d_{SiO_2} \quad , \tag{4.1}$$

d 由四部分构成：第一部分为压电陶瓷驱动位移 d_{piezo}。第二部分为间距设定过程中悬臂梁弯曲导致的间距变化，Δd_1 和 Δd_2。第三部分为吸引质量表面金膜厚度 d_{Au}；第四部分为二氧化硅层的厚度 d_{SiO_2}。由于检验质量探针并不完全垂直于吸引质量表面（设该角度为 $\theta_0 \le \theta_x^p = -10 \pm 26 mrad$，保守估计取 θ_0=36 $mrad$），当在两质量间施加电压时，静电作用导致悬臂梁弯曲，设角度变为 θ_1。通过记录施加电压过程中干涉信号的变化可得到悬臂梁弯曲导致的在水平方向位移 Δy_1，由此可计算悬臂弯曲引起的间距变化 Δd_1：

$$\Delta d_1 = \frac{(L_2 - R_t)}{L_{spot}} \left(\theta_0 - \frac{\Delta y_1}{2L_{spot}} \right) \Delta y_1 \quad , \tag{4.2}$$

此外，在吸引质量靠近过程中，逐渐增大的 Casimir 力和静电力会导致悬臂梁进一步弯曲，设角度变为 θ_2。同理，可通过记录靠近过程中干涉信号的变化得到悬臂梁弯曲导致的在水平方向位移 Δy_2，由此可计算悬臂弯曲引起的间距变化 Δd_2：

$$\Delta d_2 = \frac{(L_2 - R_t)}{L_{spot}} \left(\theta_0 - \frac{\Delta y_1}{L_{spot}} - \frac{\Delta y_2}{2L_{spot}} \right) \Delta y_2 \quad , \tag{4.3}$$

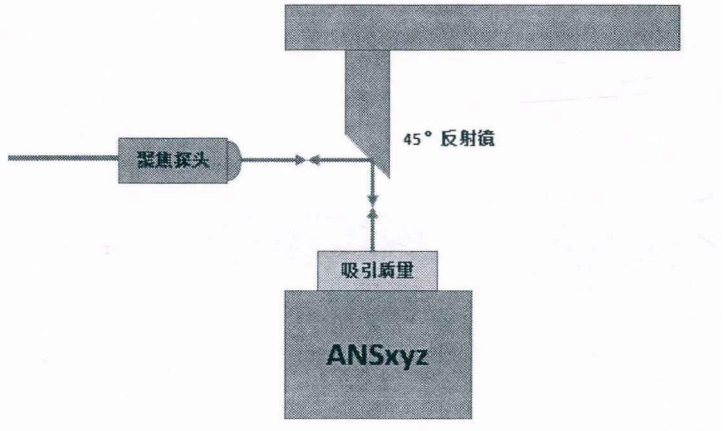


图4. 5、压电陶瓷移动间距标定装置示意图。

由于压电陶瓷的电滞回线效应和电蠕变效应，压电陶瓷驱动位移与施加的电压

中国知网 https://www.cnki.net

成非线性关系，且与施加电压历史过程有关，因此，设定的实验间距 d_{piezo} 不能由施加电压和一个常数标定系数简单相乘得到。为了对 d_{piezo} 进行精确标定，我们使用以下方法，其标定装置如图 4.5 所示。在探针插槽插入一个 45° 的反射镜，通过该反射镜让激光探头和吸引质量表面间构成一个干涉腔。驱动吸引质量，测量干涉信号可获得干涉曲线，采用 3.2.3 节中标定干涉仪灵敏度的相同方法，将压电陶瓷电压转换为位移，即干涉信号随 d_{piezo} 的变化曲线，如图 4.6（a）所示。通过重复间距设定过程中施加在压电陶瓷的电压过程，来重复间距设定过程中压电陶瓷的运动，同时记录干涉信号的变化。如图 4.6（b）所示，从干涉曲线中提取出检验质量-吸引质量分离前后对应的干涉信号，在压电陶瓷的标定曲线中找到对应的腔长，二者的差值即可得到精确的 d_{piezo}，实验结果详见表格 9。

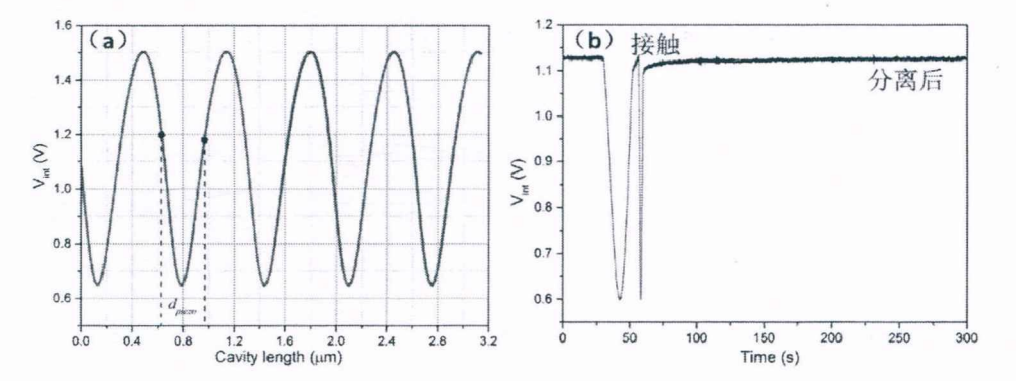


图4. 6、(a) 干涉信号随压电陶瓷移动位移的标定曲线；(b) 两物体接触前、后，干涉信号随压电陶瓷位移变化的干涉曲线。

表格 9、压电陶瓷真实移动间距 d_{piezo} 测量结果。

设定间距：440 nm	探针状态	干涉信号 (V)	Cavity Length (nm)	d_{piezo} (nm)
	接触时	1.202(2)	627.1(1.3)	338.3±2.3
	分离后	1.180(2)	965.4(1.6)	

中国知网 https://www.cnki.net

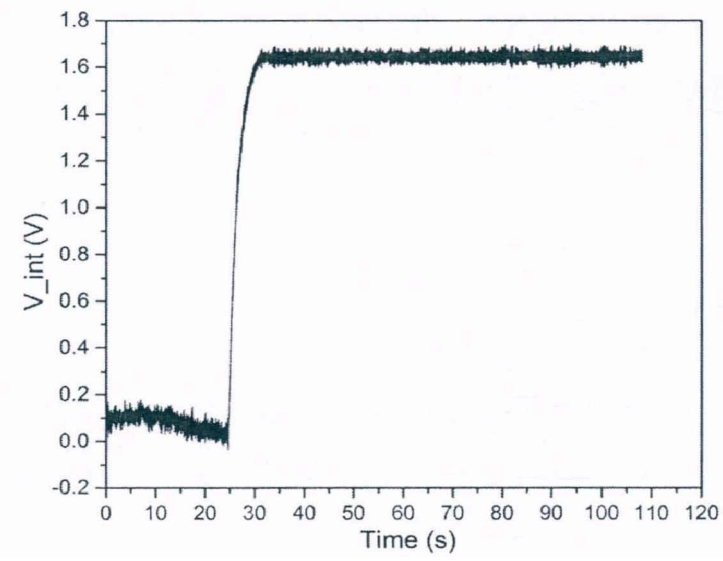


图4. 7、施加电压时，静电作用导致悬臂梁弯曲引起的干涉仪信号变化曲线。

为了精确标定Δd_1，记录了施加电压过程中干涉信号的变化曲线，如图4.7所示。从图 4. 7 中提取得到更改电压前后对应的干涉信号 V_1和 V_2，将其代入干涉仪的标定曲线中，即可得到在施加电压过程中，静电作用引起悬臂梁弯曲在水平方向位移Δy_1，将其代入式（4. 2）中即可精确得到Δd_1，测量结果详见表格 10。

表格 10、两物体间施加电压过程中，悬臂梁弯曲导致的间距变化记录表。

探针状态	干涉信号 (V)	Cavity Length (nm)	位移（nm）	（nm）
加电压（V_1）	0.071(20)	0.667(3)	44.0±3.6	4.2±0.1
去掉电压（V_2）	1.714(15)	0.623(2)		

中国知网 https://www.cnki.net

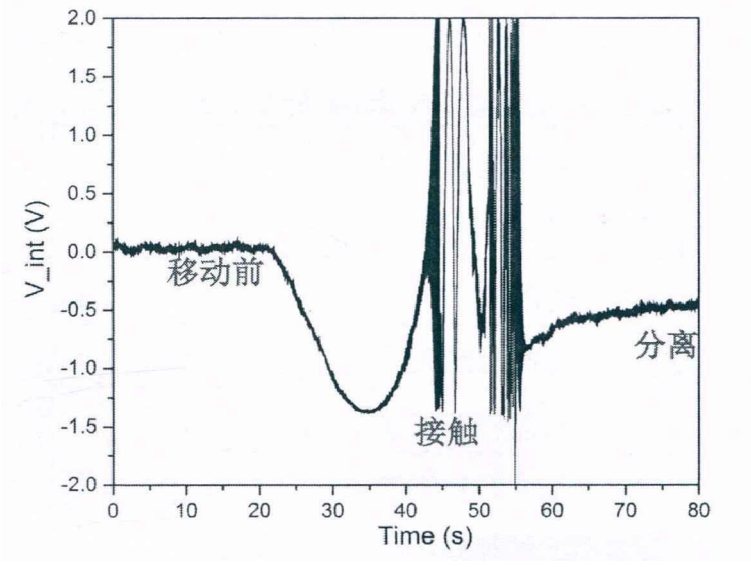


图4. 8、两物体接触过程中，悬臂弯曲引起干涉信号变化曲线。

为了精确标定Δd_2，记录了吸引质量靠近过程中干涉信号的变化曲线，如图 4.8 所示。从图 4. 8 中提取得到得到压电陶瓷移动前对应的干涉信号 V_3，接触时对应的干涉信号 V_4，将其代入干涉仪的标定曲线中，即可得到在吸引质量靠近过程中，逐渐增大的Casimir力和静电力引起悬臂梁弯曲在水平方向的位移Δy_2，将其代入式(4. 3）中即可精确得到Δd_2，测量结果详见表格 11。

表格 11、两物体靠近过程中，悬臂梁弯曲导致的间距变化记录表。

探针状态	干涉信号 (V)	Cavity Length (nm)	位移 （nm）	（nm）
靠近前 （V_3）	0.032(13)	0.743(1)	122±18	11.1±1.8
接触时 （V_4）	0.000(120)	0.865(18)		

此外，两物体间的面-面间距的不确定度还包括：吸引质量表面粗糙度，通过 AFM 形貌图给出；金球表面粗糙度，但由于金球太小，无法测量，因此假定金球与吸引质量表面粗糙度相同；压电陶瓷热漂移或蠕变，通过测量实验前后间距变化给出；隧道电流引入的间距误差；二维信号测量时，间距补偿误差，不确定度详见表格 12。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 12、面-面间距的不确定度。

面-面间距的不确定度	误差（nm）
隧道电流	1.0
热漂移/重复测量	28
表面粗糙度	8.1
沿 x_1 轴间距补偿误差	12
沿 y_1 轴间距补偿误差	20

4.3 吸引质量姿态测量

根据表格 1 中对吸引质量表面和运动轴 y_2 夹角的要求，首先，通过调节角度位移台 ANGt101，使其夹角小于 1 mrad。调节方法如图 4.9 所示，采用与间距设定的相同方法，在 y_2 方向上，不同位置处进行间距测量，每个位置接触后分离相同的距离，由此得到 Z 位置（Z_{pzt}）随 y_2 的变化曲线，拟合该曲线即得到吸引质量表面与 y_2 轴的夹角，若该夹角大于 1 mrad，则调节角度位移台 ANGt101，然后重复上述过程，直到测量的夹角小于 1 mrad。

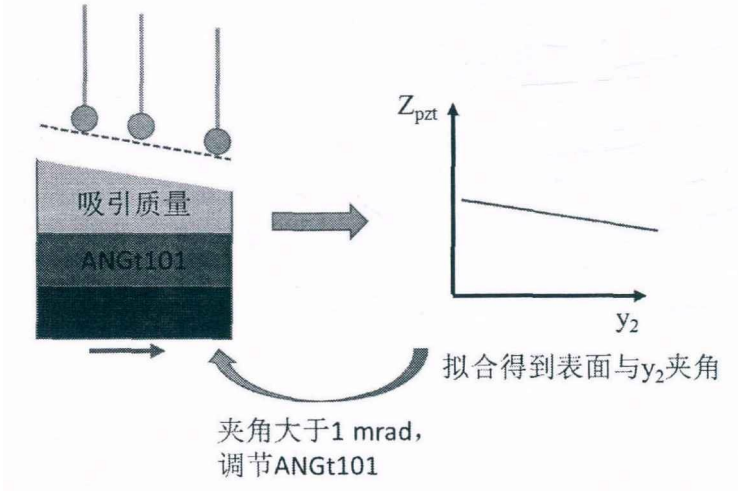
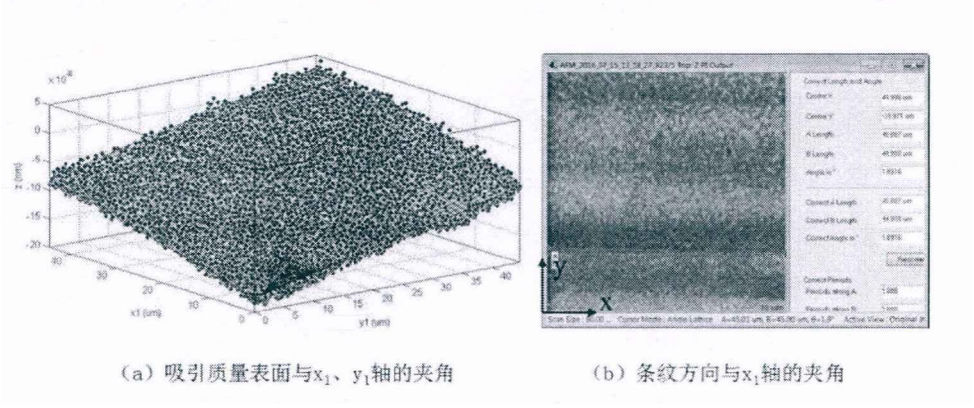


图4. 9、吸引质量与 y_2 轴调平示意图。

中国知网 https://www.cnki.net

吸引质量表面与 x_1 轴、y_1 轴的平行度测量方式如下，采用 AFM 模式扫描吸引质量表面形貌，如图 4.10 所示。采用平面拟合的方式拟合形貌图，由此得到表面与 x_1 轴、y_1 轴的夹角，如图 4.10（a）所示。然后采用 AFM 测量软件测量形貌图中条纹方向与 x_1 轴的夹角，该夹角即为吸引质量表面绕 z 轴转动的角度，如图 4.10（b）所示，测量结果详见表格 13。为了给出探针在吸引质量坐标系中的姿态，需将表格 8 中的姿态角与表格 13 中的姿态角相加，再减去表格 7 中姿态角，实验结果如表格 14 所示。



（a）吸引质量表面与x_1、y_1轴的夹角　　（b）条纹方向与x_1轴的夹角

图4. 10、吸引质量表面 AFM 形貌图。

表格 13、吸引质量表面相对压电陶瓷 x_1，y_1，y_2，z 轴的姿态测量结果。

	θ_x（mrad）	θ_y（mrad）	θ_z（mrad）
x_1		-2.4±0.3	
y_1	-2.4±0.2		
y_2	-0.6±0.3		
z			27.9±2.0

表格 14、探针相对吸引质量坐标系的旋转角度。

	θ_x（mrad）	θ_y（mrad）	θ_z（mrad）
x		7±15	-28.8±8.0
y	-10±26		-61.8±8.4
z			

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 背景实验

实验对比了三种状态下探针的位移谱密度曲线，如图 4. 11 所示。当吸引质量静止时，如图 4. 11（c）黑线所示，在低于 40 Hz 的频段中没有出现信号峰。当吸引质量与金球的面间距约为 3 μm，并以 2.1 Hz 的频率驱动吸引质量运动时，在驱动频率及其倍频处出现两个干扰信号，如图 4.11（b）所示。我们推测这两个信号可能是由于吸引质量振动耦合到探针上引起，该类信号幅度随频率升高迅速衰减，在驱动频率的 8 倍频消失。当二者的间距减小到 640 nm 时，在驱动频率倍频处出现很多信号峰，如图 4.11（a）所示，这些信号应该与两物体间的相互作用有关。

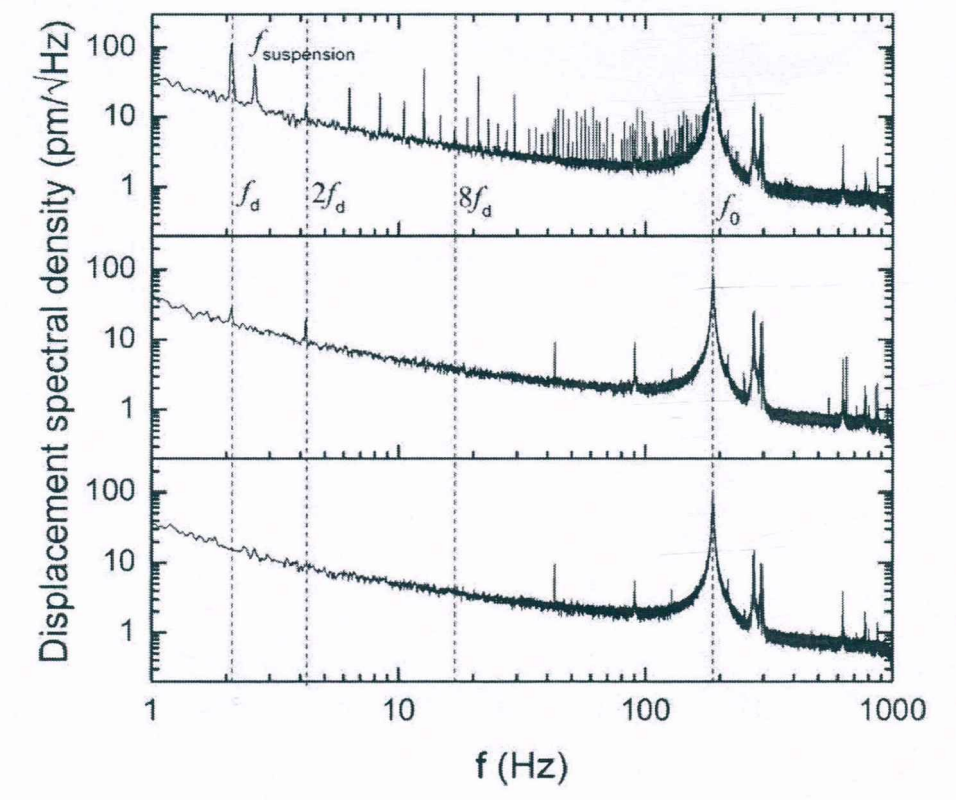


图4. 11、探针位移谱密度曲线：（a）间距640 nm；（b）间距~3 μm；（c）吸引质量不驱动。

中国知网 https://www.cnki.net

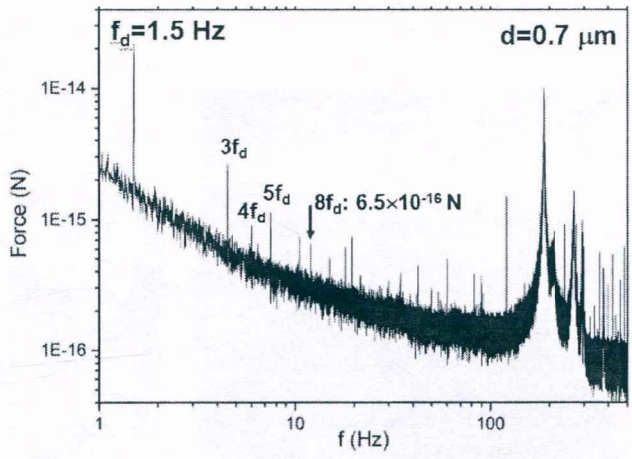


图4. 12、单晶硅平板表面探针背景谱曲线。

为了分析信号频率处的干扰信号的来源，我们在一块镀金的单晶硅片上进行了背景对照实验，获得的数据如图 4.12 所示。金球表面到硅片表面的间距为 0.7 μm，吸引质量的驱动频率为 1.5 Hz，图中显示，在 8 倍频处也出现了一个非零信号。此外，发现在单晶硅片表面不同位置测量的 8 倍频信号大小不同。原则上，没有密度调制结构的单晶硅将不会在 8 倍频产生非牛顿引力信号，因此，可排除在 8 倍频处出现的信号为非牛顿引力效应的贡献。此外，单晶硅的 AFM 表面形貌图显示表面粗糙度为 4.5 nm，但图 4.13 中并未发现周期变化的表面起伏，由此可排除在 8 倍频处出现的信号为 Casimir 力的贡献。

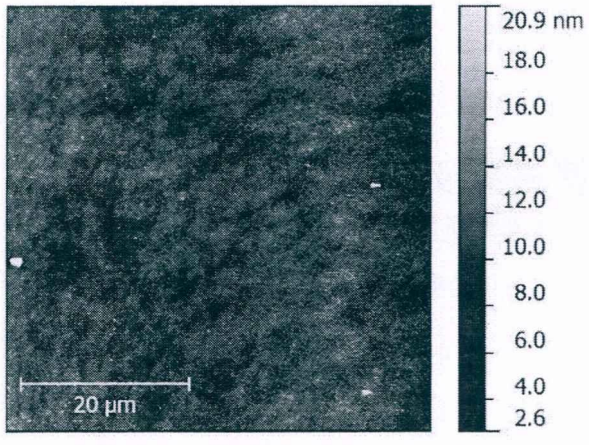


图4. 13、单晶硅平板表面 AFM 形貌图。

中国知网 https://www.cnki.net

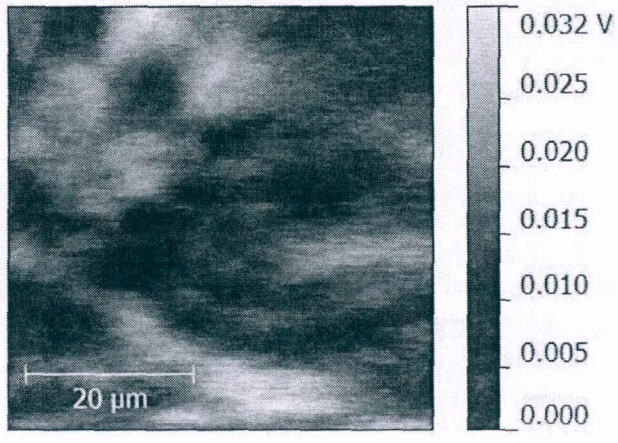


图4. 14、单晶硅表面 KPFM 电势图。

除此之外，另一个可能的干扰来源为静电力，为此我们采用 KPFM 测量了单晶硅表面的电势分布。如图 4.14 所示，单晶硅表面电势分布很不均匀，最大值与最小值之间的差别达到了 30 mV。由于表面电荷的不均匀分布，检验质量在不同位置将受到不同的静电力，当驱动吸引质量运动时，会导致在不同频率处产生干扰信号。综合以上分析，发现即使在无密度调制结构的单晶硅片上进行实验，由于存在表面电荷的不均匀分布，产生的静电力也可能在 8 倍频处贡献信号。与单晶硅表面对比，吸引质量表面平整性、电子均匀性更差，由此导致的电荷分布更不均匀，由表面电荷分布的不均匀产生的静电力将成为主要的干扰信号，因此，在下文将重点介绍如何降低 Patch 静电力的影响。

4.5 二维数据测量及信号提取

考虑在吸引质量不同位置测量到的8倍频信号都不相同，我们采用了一套8倍频信号二维分布的测量方法（2D mapping）,即保持检验质量-吸引质量间距不变，在一平面二维点阵上逐点测量8倍频信号。点阵每一个格点代表一个吸引质量的平衡位置，以此位置为中心驱动吸引质量运动，同时采集三个通道的时域数据：干涉仪信号

中国知网 https://www.cnki.net

（V_{int}），吸引质量的驱动信号（V_{drive}），平衡位置改变时的标记信号（V_{TTL}），如图4.15所示。

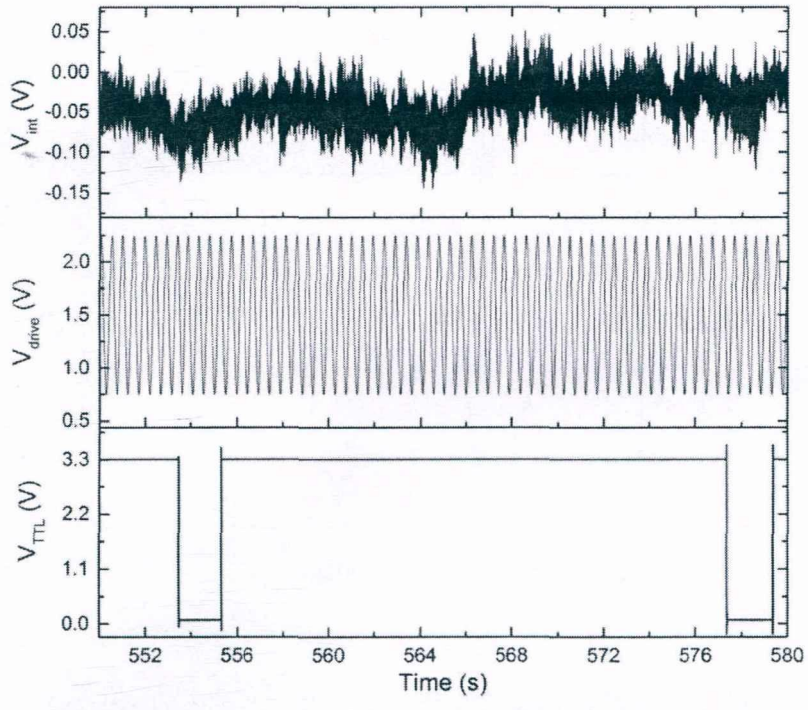


图4. 15、同时采集的三路数据随时间的变化曲线。

当改变平衡位置时，设置 V_{TTL} 为低电平，而当 V_{TTL} 处在高电平时，吸引质量处在同一平衡位置不变。数据采样频率为2 kHz，每个格点数据长度为22 s。对每个格点，以 V_{drive} 振幅最大时对应的相位作为参考零相位，在22 s 的数据内选取 N 个周期的时域数据，其中 N 为这段时间内最大的整数，对这段数据进行傅里叶变换，提取出8倍频信号的实部（in-phase）与虚部（Quadrature）。在进行数据采集时，为了减小静电力的影响，将金球接地，并在吸引质量上加载电压补偿掉接触电势差。

中国知网 https://www.cnki.net

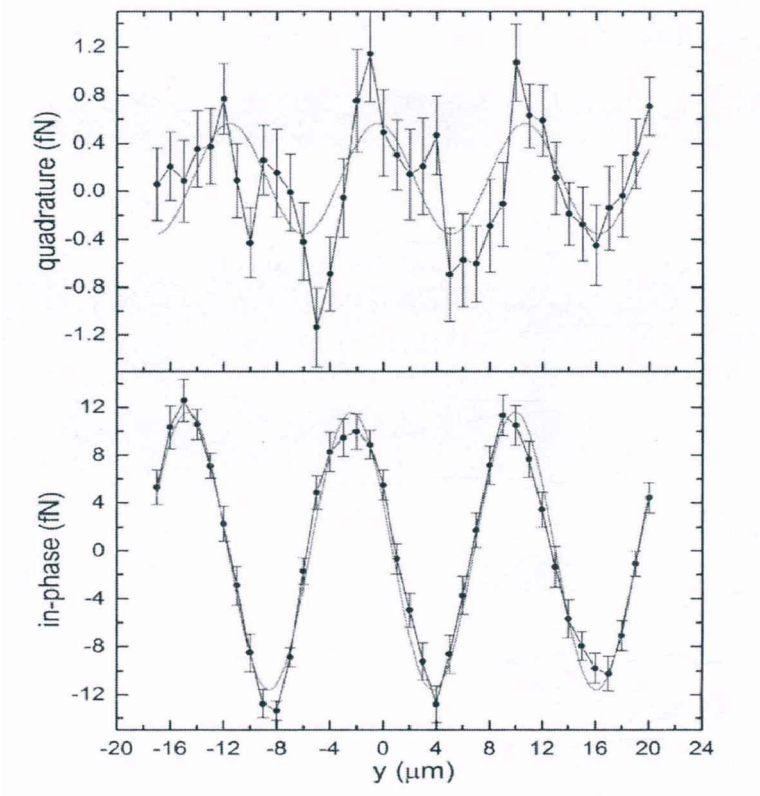


图4. 16、8倍频信号随平衡位置的变化曲线。

根据第 2.2.4 节分析可知，8 倍频信号只有实部分量，但实测信号在虚部也有分量，如图 4.16 所示。这是由于测量电路存在相位延迟，此时，数据采集得到的 t 时刻电信号 $f(t)$是$(t-\Delta t)$时刻的位移信号，Δt 为信号延迟时间，公式（2.24）需改写为：

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}f(k)e^{ik\left(x_0+A_d\cos\left(\omega_d(t-\Delta t)\right)\right)}dk\ , \tag{4.2}$$

相应地公式（2.26）与（2.27）可改写为：

$$F_{2l}(x_0)=\frac{1}{\pi}e^{-2il\omega_d\Delta t}\int_0^{+\infty}(-1)^l\,Re\left[f(k,\ x_0)e^{iky_0}\right]J_{2l}(kA_d)dk\ , \tag{4.3}$$

$$F_{2l+1}(x_0)=\frac{1}{\pi}e^{-i(2l+1)\omega_d\Delta t}\int_0^{+\infty}(-1)^{l+1}\,Im\left[f(k,\ x_0)e^{iky_0}\right]J_{2l+1}(kA_d)dk\ , \tag{4.4}$$

此时待测非牛顿引力信号将出现与驱动信号正交的分量，而实际信号幅度应为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left|a_8^T(y_0)\right| = \sqrt{\left(a_8(y_0)\right)^2 + \left(b_8(y_0)\right)^2} \quad , \tag{4.5}$$

其中 $a_8(y_0)$ 为实部幅值，$b_8(y_0)$ 为虚部幅值，$a_8^T(y_0)$ 为修正后的 8 倍频信号幅值。由于通常实部分量占主要部分，8 倍频信号的正负选取与实部的正负相同。

4.6 吸引质量表面处理与结果分析

由于金的等离子振荡波长 λ_p 为 135 nm[34]，当金膜厚度大于 135 nm 时，金膜下由不同材料引起的 Casimir 效应可忽略不计，因此为了减小检验间距，开始时我们选择镀金厚度为 150 nm，其 8 倍频信号的二维分布图如图 4.17 所示，数据测量时设定金球表面到吸引质量表面的间距为 790 nm。

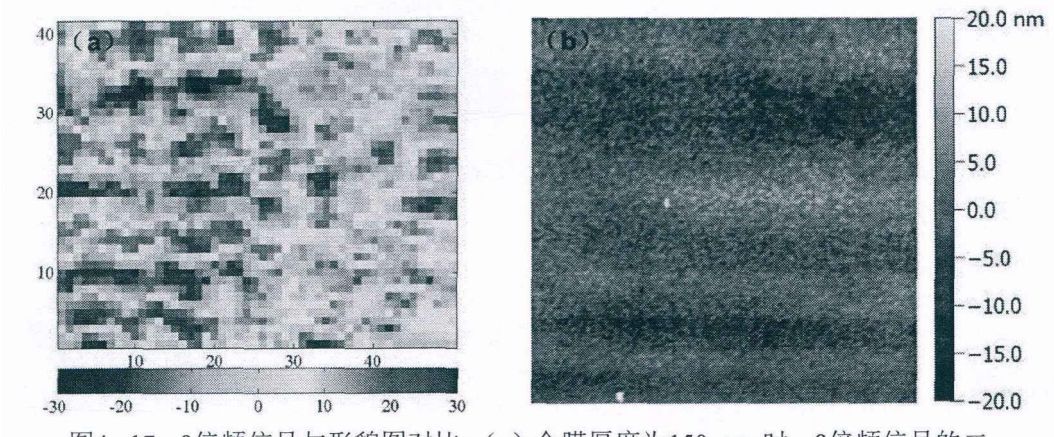


图4. 17、8倍频信号与形貌图对比：（a）金膜厚度为150 nm 时，8倍频信号的二维分布图；（b）AFM 形貌图

图 4.17 显示，8 倍频信号呈周期分布，具有条带结构，且该条带结构与吸引质量 AFM 形貌图中表面形貌起伏的条带取向一致。为了获得该信号的平均幅度与周期，我们沿着条带方向进行平均，将信号随机涨落部分平均掉，如图 4.18 所示。通过正弦函数拟合得到信号的幅度为 11.7(6) fN，周期为 12.02 (4) μm，该周期与测量得到的密度调制周期基本一致，以上数据说明该信号与密度调制结构有关。由于吸引质量

中国知网 https://www.cnki.net

表面与密度调制结构同周期的起伏约 3 nm（详见 3.4 节），当在间距为 790 nm 时，理论计算的 Casimir 力贡献为 0.03 fN，远小于测量信号，因此，可以排除 Casimir 力的贡献。

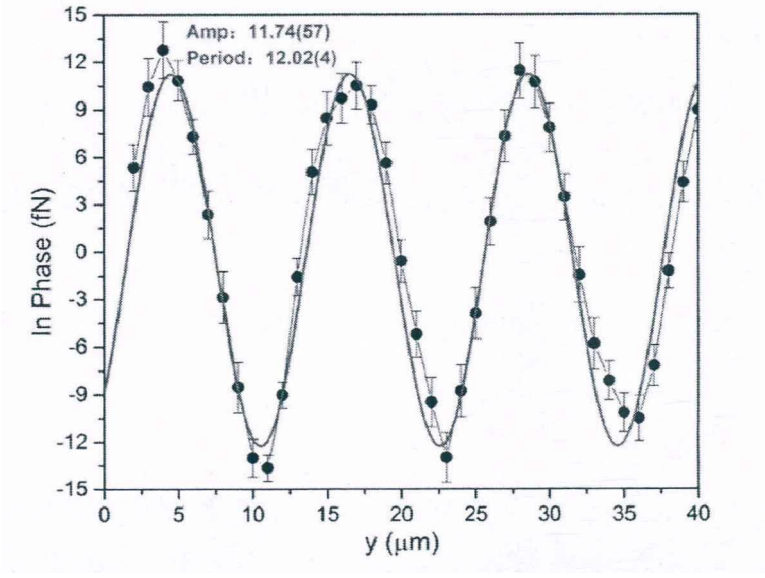


图4. 18、金膜厚度为150 nm 时，8倍频信号随平衡位置的变化曲线。

除了非牛顿引力信号，信号来源的一个合理的推测是静电力贡献。为了减小该项贡献，我们逐渐增加镀层的厚度到 300 nm，400 nm 和 500 nm。为了保持可能存在的非牛顿引力信号不变，我们在保持球面到密度调制结构的间距不变的情况下测量了 8 倍频信号的分布，如图 4.19 所示。我们发现 8 倍频信号的分布随镀层厚度增加而与调制结构的相关性逐渐降低，但是信号二维分布图的图像对比度并没有明显改变，每个二维分布图信号的标准偏差为：12.6 fN（150 nm），10.7 fN（300 nm），10.6 fN（400 nm）和 12.5 fN（500 nm）。我们分析：随着金膜厚度的增加，吸引质量表面电荷分布受密度调制结构的影响越来越小，因此 8 倍频信号二维分布图与调制结构的相关性降低。但由于表面电荷局域积累的程度不变，因此二维分布图的对比度并没有降低。

中国知网 https://www.cnki.net

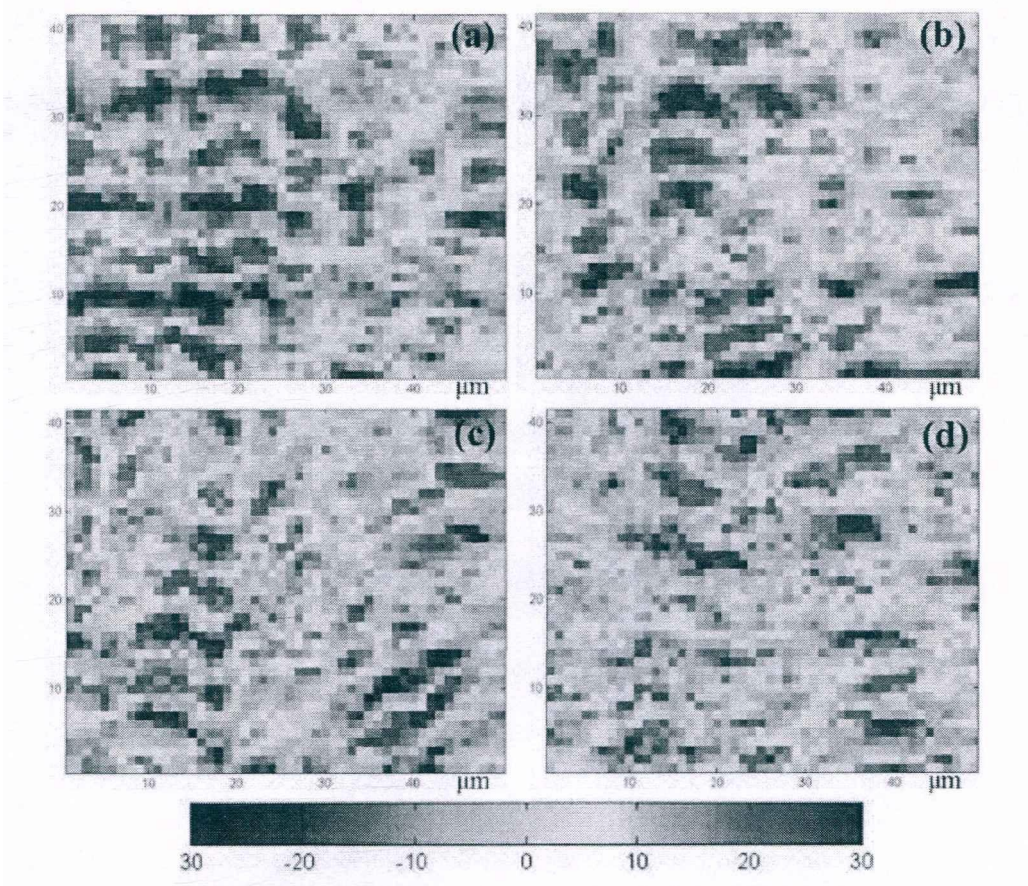


图4. 19、相同间距下，8倍频信号随镀层厚度的二维分布图：(a) 150 nm， (b) 300 nm，(c)400 nm，(d) 500 nm。

为了进一步释放表面局域积累的电荷，我们进一步对吸引质量进行真空退火处理。通过在 150℃ 退火 12 小时后，信号与调制结构的相关性进一步降低，且二维分布图对比度也降低，信号的空间涨落也被减小为 7.6 fN，如图 4.20 所示。我们推测由于退火使表面的导电性增加，电荷的不均匀分布被降低，进而静电力被减小。由于不同材料热膨胀系数不同，我们发现更高温度的退火导致了表面随密度调制结构的起伏增大。

中国知网 https://www.cnki.net

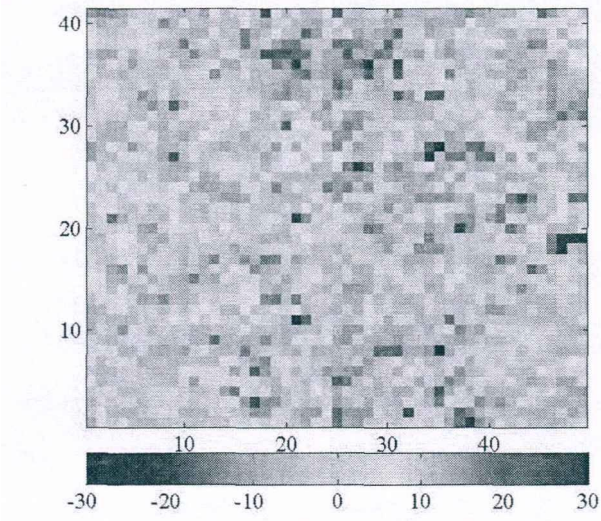


图4. 20、真空退火处理后，8倍频信号的二维分布图。

经过对吸引质量表面增加镀层厚度和退火处理后，非零信号被减小，但仍然大于探针的测力水平，为了进一步确定 8 倍频信号的来源，测量了信号的空间涨落随间距的变化关系，如图 4.21 所示。采用 A/d^n 拟合该曲线，得到 n=0.60(5)，说明与 Casimir 力相比，信号随间距衰减更缓慢。此外，在最近面间距 354(38) nm，采用 PFA 方法估算理想导体间的 Casimir 力为 0.76 fN，远小于测量信号，因此，可排除 Casimir 力的影响，确定 Patch 静电力为 8 倍频信号主要来源。

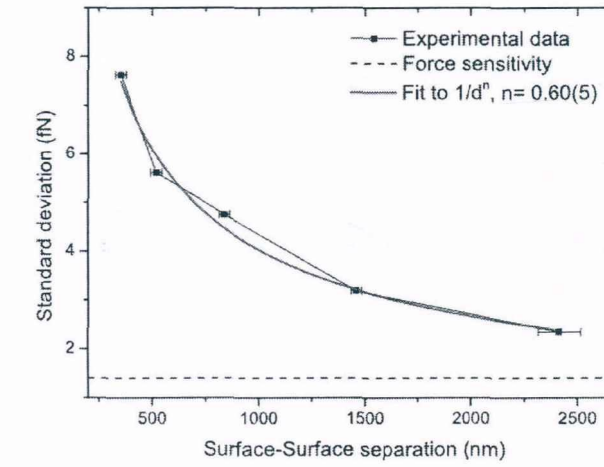


图4. 21、8倍频信号的空间涨落随间距的变化曲线（虚线为探针在22 s 积分时间的测力灵敏度）。

中国知网 https://www.cnki.net

为了定性了解 Patch 静电力的影响，我们采用 KPFM 模式原位测量了实验区域的电势分布。如图 4.22（b）所示，电势呈不均匀分布。原则上，根据电势分布图，可通过数值方法计算出静电力的贡献并进行扣除，但由于本实验采用 ISL 探针测量电势，探针垂直吸引质量表面放置（图 4.22（a）），主要对侧向力敏感，而传统的 KPFM 探针水平放置且对垂直方向的静电力敏感，因此，采用本方法测量的电势分布理论上并不是真实的电势分布，只能定性地说明表面电势分布确实不均匀。如果将探针更换为水平放置的方式，需替换探针，则不能保证在实验区域进行原位电势测量，因而也不能进行静电力扣除，这一部分的详细分析可参考课题组田照阳的论文[81]。

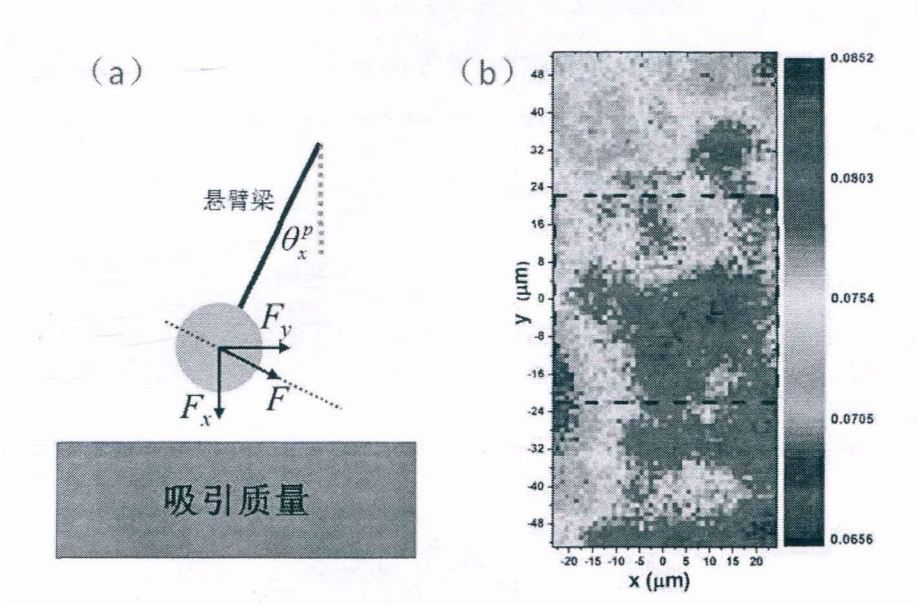


图4. 22、实验区域表面电势测量：（a）电势测量原理图；（b）实验区域电势 分布图。

4.7 实验数据处理及结果

为了充分利用 8 倍频信号二维图中所有实验数据点，我们采用最大似然估计法对实验数据进行处理分析，对于二维图中每个格点的实验测量值，可以认为是对某一真值的测量，假设测量结果满足正则分布，真值为相互作用强度为α，作用程为λ的

中国知网 https://www.cnki.net

Yukawa 力理论值 F_{ij}^{T}，则在吸引质量表面任意位置（x_i，y_i）测量值为 F_{ij}^{exp} 概率可表示为：

$$P_{ij}\left(F_{ij}^{\exp} \mid y_{00},\alpha,\lambda\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{ij}}e^{\frac{F_{ij}^{\exp}-F_{ij}^{T}}{\sigma_{ij}}}\quad , \tag{4.6}$$

其中 y_{00} 为初始位置的偏置，总不确定度为 $\sigma_{ij}=\sqrt{\left(\delta F_{ij}^{\exp}\right)^2+\left(\delta F_{ij}^{T}\right)^2}$，由两部分组成：第一部分是信号测量不确定度，主要包括统计误差、探针的弹性系数误差、干涉仪灵敏度的误差的贡献；第二部分是理论计算 F_{ij}^{T} 的不确定度，主要由实验参数的不确定度传递而来的。实验参数包括吸引质量与检验质量的尺寸、密度、相对角度、实验间距等。对于相互作用强度α，作用程为λ的 Yukawa 力，实验测得二维图与理论二维图相似的概率为：

$$P\left(F^{\exp} \mid y_{00},\alpha,\lambda\right)=\frac{1}{A}\prod_{i,j}P_{ij}\left(F_{ij}^{\exp} \mid y_{00},\alpha,\lambda\right)\quad , \tag{4.7}$$

其中 A 为归一化系数。如果存在非牛顿引力，预期的非牛顿引力信号二维分布可由式（2.20）计算得到，计算参数详见表格 15，如图 4.23 所示。

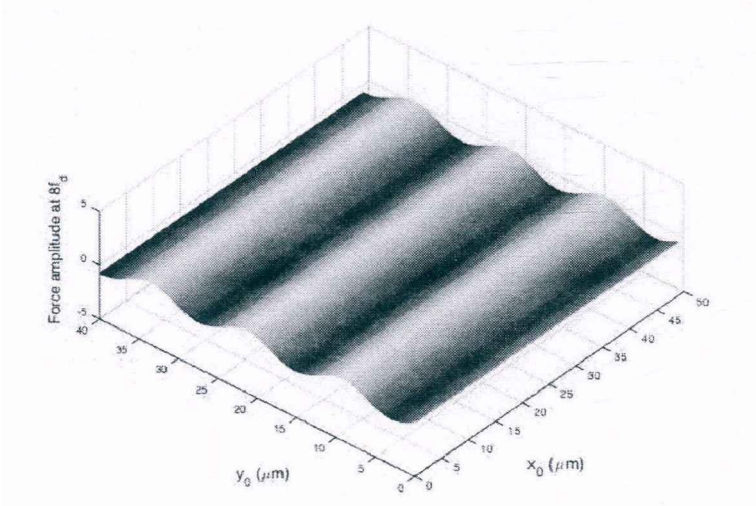


图4. 23、理论计算 Yukawa 力二维分布图（λ=1μm，α=1×10^{10}，其余参数详见表格15）。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 15、主要实验参数误差统计表。

			测量值	误差	单位
探针	倾角：θ_z		-61.8	8.4	mrad
	倾角：θ_x		-10.4	26.5	mrad
	半径：R_t		13.7	0.1	μm
	有效弹性系数：k		1.3	0.1	mN/m
	干涉仪灵敏度：S_{int}		12.0	0.9	nm/V
吸引质量	金块宽：W_{Au}		6.3	0.2	Mm
	硅块宽：W_{Si}		5.9	0.2	μm
	块厚：t		3.3	0.1	μm
	金密度：ρ_2		19.1	0.9	g/cm^3
	硅密度：ρ_1		2.33		g/cm^3
	倾角：θ_x		0	0.7	mrad
	倾角：θ_z		53.2	4.7	mrad
驱动振幅	A_d		18.4	0.1	μm
实验间距	总间距：d		905	54	nm
	二氧化硅厚度		51	19	nm
	金膜厚度		500	34	nm
	球面到吸引质量表面间距	隧道电流		1.0	nm
		悬臂梁弯曲	15.3	1.8	nm
		压电陶瓷移动间距：	338.3	2.3	nm
		热漂移/重复测量		28	nm
		表面粗糙度		8.1	nm
		沿 x_1 轴间距补偿误差		12	nm
		沿 y_1 轴间距补偿误差		20	nm

中国知网 https://www.cnki.net

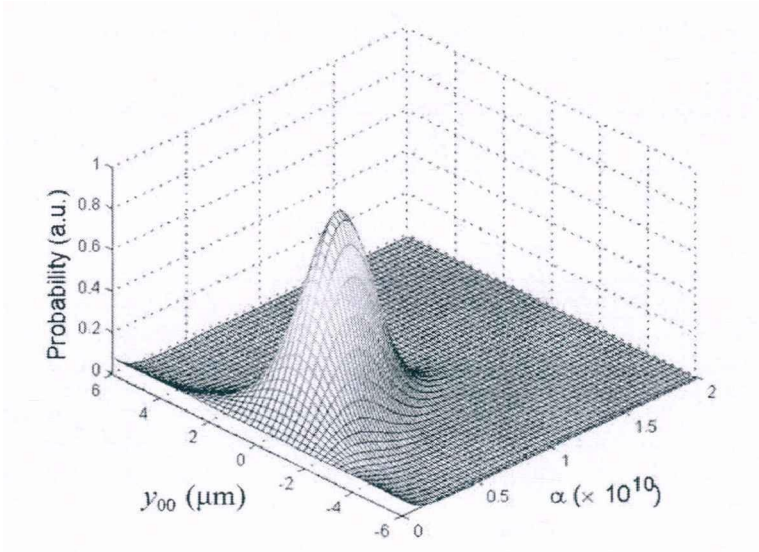


图4. 24、当 λ=1.0 μm 时，实验结果与理论值匹配概率三维图。

采用公式（4.7），将理论二维图与实验测量的二维图像进行匹配，得到其概率分布函数 $P(y_{00},\alpha,\lambda)$，如图 4.24 所示。对 y_{00} 进行积分得到二者相似概率随 α 的变化曲线，如图 4.25 所示。当相似概率最大时，二者匹配最好，对应的 α 为最似然值，对该曲线进行积分即得到二者相似总概率为 95%时 α 值的上限，该上限即为 95%置信水平下实验对非牛顿引力作用强度的限制。

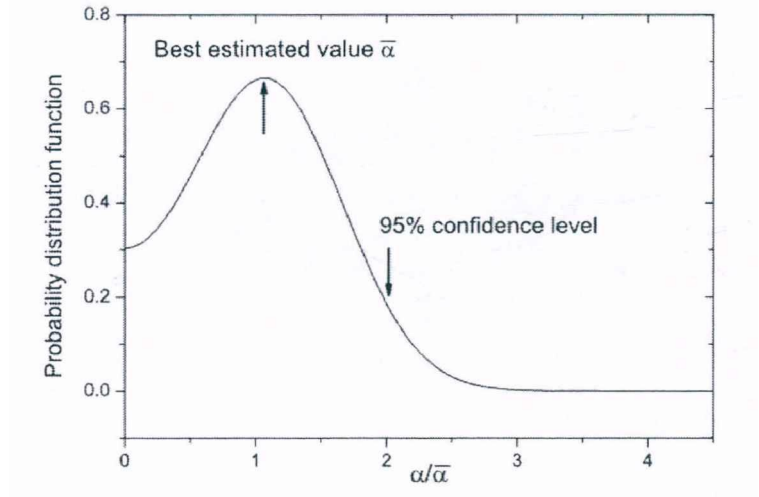


图4. 25、λ=1.0 μm 时，α 的概率分布函数曲线。

中国知网 https://www.cnki.net

对不同的 λ 值，均可以分析得到理论值与实验值相似总概率为 95%时对应 α 值的上限。图 4.26 中蓝色曲线即为采用最大似然估计法，在 95%的置信水平下给出的 Yukawa 类型作用的上限。该实验结果与 Yale 大学的 Casimir 实验结果相比，不需要进行 Casimir 力和静电力背景扣除，是此间距下不依赖于 Casimir 力和静电力理论计算模型的两个结果之一。该结果排除了基于超弦理论预言的 modulus 所传递的作用力的部分参数空间，也排除了由全空间传播的规范玻色子所传递的 4 维时空中重子间作用力的部分参考空间。

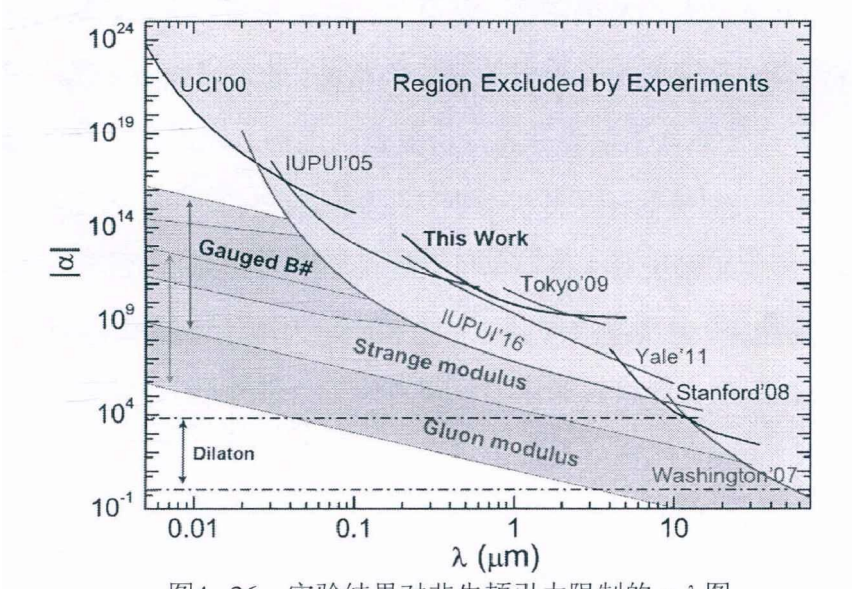


图4. 26、实验结果对非牛顿引力限制的 α-λ 图。

需要说明的是，2016 年，印第安纳大学与普渡大学印第安纳波利斯联合分校（IUPUI）的 Decca 实验小组在 *Phys. Rev. Lett.* 上也报道了他们的模型不依赖的实验结果，该结果比 Yale 大学的 Casimir 实验结果提高了 1000 倍（λ=300 nm），为图中 IUPUI'16 曲线所示。他们使用的微扭转振子的热噪声与我们采用的悬臂梁相当，但实验结果优于我们，主要有以下五个方面的原因：（1）实验间距小，球的半径大，球与吸引质量间有效作用面积的半径大（9.5 μm），待测的非牛顿引力信号相应的增大；（2）实验测量垂直方向的力，效应比侧向力大；（3）检验质量球的半径大（149.3 μm），可以平均掉部分静电力的效应，信号频率处静电力的贡献小于 10^{-17} N；（4）将调制

中国知网 https://www.cnki.net

信号调制到更高频，进一步抑制了干扰信号；（5）吸引质量表面没有出现同周期的起伏，通过在调制结构的“跑道”和背景参考“跑道”表面进行对比实验，两次实验结果一致，排除了近间距下测量的非零信号是非牛顿引力的贡献。

4.8 本章小结

本章首先详细介绍了驱动振幅与实验间距的设定。其次，讨论了在单晶硅表面进行了背景参照实验的情况，确定表面电荷的不均匀分布产生的静电力对实验影响很大。然后，为了降低随机信号的干扰，发展了二维信号采集方法，测量得到 8 倍频信号的二维分布，发现信号分布与密度调制结构相关。通过增加吸引质量表面镀层的厚度和真空退火处理，降低了信号分布与密度调制结构之间的相关性及信号的空间涨落。最后，采用最大似然估计法分析数据，在 95%的置信水平下给出了 Yukawa 力类型作用的上限，该实验结果与 Yale 大学的 Casimir 实验结果相比，不需要进行 Casimir 力和静电力背景扣除，不依赖于 Casimir 力和静电力理论计算模型。

中国知网 https://www.cnki.net

5. 总结与展望

自然界中四种基本相互作用力的统一描述是物理学的前沿科学问题。目前几乎所有的大统一理论都预言了引力在毫米和更近作用间距下偏离牛顿反平方定律，或存在着非牛顿引力。因此，通过检验近间距下非牛顿引力是否存在，将对统一场论的发展提供直接的实验支撑。

目前，在微米及以下间距的检验实验主要通过精确测量 Casimir 力，然后从理论上扣除 Casimir 力后给出对非牛顿引力的限制，实验结果对模型有很强的依赖性，因此进行一个不依赖于 Casimir 力和静电力理论计算模型的实验检验将非常有意义。

本文详述了采用悬臂梁作为弱力传感器在微米间距测量金球与吸引质量之间的非牛顿引力。对于表面平整、电子性质均匀的吸引质量，Casimir 力和静电力将垂直吸引质量表面且保持不变。采用密度调制结构的设计，当驱动吸引质量运动时，将产生一个周期变化的非牛顿引力，在驱动频率的 8 倍频处测量非牛顿引力，从而将干扰信号与待测信号分离。选择将一个高灵敏度的悬臂梁垂直于吸引质量表面放置，使其对垂直方向受力不灵敏，进一步消除垂直吸引质量表面的 Casimir 力和静电力对待测信号的影响。

检验质量探针是将半径约 14 μm 的金球粘到氮化硅悬臂梁上制作而成。为了达到目标检验精度，将商业氮化硅悬臂梁使用聚焦离子束刻蚀的方法加工到更小的尺寸，使其弹性系数达到 mN/m 量级。发展了用氢氧焰熔融高纯金丝制备小金球的方法，搭建了一套在光学显微镜下将金球粘到悬臂梁上的装置。此外，系统研究了检验质量探针的噪声本底及其潜在的测力灵敏度。采用实测探针的特征曲线与有限元法相结合的方法得到探针的有效弹性系数为 1.3(2) mN/m。根据实测位移噪声谱得到该探针在信号频率处（16.8 Hz）的最小探测力为 5.7 $\mathrm{fN}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。

基于 SOI 硅片的方法制备了吸引质量，通过采用电镀金取代磁控溅射镀钨的方式填充硅槽，解决了填充材料致密性和填充缝隙问题。通过在粘贴前对表面进行研磨

中国知网 https://www.cnki.net

抛光，使用紫外胶粘贴到一个厚的玻璃片上、并抽真空将紫外胶中气泡排出等方法，最后将制作好的吸引质量表面随密度调制结构的起伏控制在约 3 nm。

在此基础上，进行了非牛顿引力检验实验，在待测频率处测量到一个非零信号，通过信号二维分布图与吸引质量表面形貌图的对比，发现信号分布与密度调制结构相关。系统研究了通过增加吸引质量表面镀层厚度和对其进行真空退火处理，降低了表面电荷与密度调制结构之间的相关性及其信号的空间涨落。此外，实验还测量了该信号空间涨落幅度随间距的变化关系，发现该信号随间距呈 $1/d^{0.6}$ 衰减，信号随间距的缓慢衰减的规律不符合 Casimir 力的特性。采用 PFA 方法估算了理想导体间的 Casimir 力的贡献为 0.76 fN，远小于测量信号，进而排除了 Casimir 力的影响，确定 8 倍频信号主要是 Patch 静电力的贡献，该项贡献在数据处理时并不扣除，而是将其归为实验测量误差。

为了充分利用 8 倍频信号的二维图中所有实验数据点，采用最大似然估计法对实验数据进行处理分析，在 95%的置信水平下给出了 Yukawa 力强度的上限，该实验结果是一个不需要进行 Casimir 力和静电力背景扣除的结果，不依赖于 Casimir 力和静电力理论计算模型。

目前限制实验精度的主要因素是 Patch 静电力的影响。在本实验中，虽然通过增加镀层厚度和对其进行真空退火处理降低了 Patch 静电力的影响，但要进一步提高实验精度，它仍然是主要的干扰因素。

要实现更高精度的实验，需从以下四个方面进行改进：

（1） 提高吸引质量的制备工艺，制作出表面更平整、电子性质均匀的吸引质量，可以降低 Patch 静电力的干扰。

（2） 减小实验间距，增大非牛顿引力效应。

（3） 进一步提高待测信号的频率，可有效抑制干扰噪声。

（4） 增大检验质量与吸引质量的有效作用面积，从而增强待测的非牛顿引力信号；增大金球的半径，可以平均掉部分静电力的效应。

（5） 在低温下进行实验，减小探针的热噪声。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

光阴似箭，岁月如梭，转眼我的博士研究生学习接近尾声了。回望过去，感慨万千，既有遇到困难的苦恼和实验失败的苦涩，也有解决问题的兴奋和取得阶段性成果后的激动，更有太多的人和事值得回忆。我今天的收获离不开诸多良师益友的深切鼓励与关怀，正是因为他们的无私帮助，我才得以不断获得进步，坚持并顺利走过这人生中最重要的一段旅程。

首先，衷心感谢我的恩师罗鹏顺教授对我的淳淳教诲和悉心关怀。当我刚进入引力实验中心学习时，内心是忐忑与迷茫的，尤其对自己的课题知之甚少且无从下手，是罗老师腾出时间来找我谈话，耐心细致讲解课题中各种疑难问题。罗老师教导我遇到困难不能逃避与放弃，而是要分析问题，解决问题。罗老师前沿而渊博的学术造诣，严谨勤奋的治学风格我留下深刻印象。师者，传道授业解惑也，罗老师的言传身教使我明白了如何看待事物，规划自己的人生，而且还让我明白了许多待人接物与为人处世的道理，对我的专业发展起极为重要的作用。在此论文完成之际，谨向罗老师致以最衷心的感谢和诚挚的祝福！

其次，本文的研究也得到了罗俊院士的关心和悉心指导。罗俊院士渊博的学术造诣、严谨的学术态度给我留下了深刻的印象，他提出的科学工作要规范、有序、可查、高效成为我们进行学术研究的行为准则。

此外，还要感谢许多直接参与过本实验的老师与同学，大家的共同努力与相互帮助使我感受到了团队的力量与温暖，使本课题可以顺利的完成。感谢引力组的邵成刚教授，杨山清副教授给本课题提供的宝贵意见和指导；感谢师兄官盛果博士教我许多基本的实验操作技能，并且指导与帮助我完成实验装置的搭建和调试；感谢涂良成教授课题组所有成员的无私帮组，尤其是 MEMS 小组中刘金全副教授、伍文杰、唐世豪、朱涛在制作吸引质量过程中提供的技术支持和宝贵建议；感谢中科院物理所金爱子老师在悬臂梁刻蚀方面提供的帮助；感谢师弟陈凯在实验数据采集和处理程序编辑与调试上提供的帮助；感谢田松鹏师兄在我刚进入实验室时，对本实验室所有实验

中国知网 https://www.cnki.net

仪器的使用进行耐心细致的讲解与指导，让我更快地掌握了各种实验仪器的使用；还要感谢实验室的其他成员提供的帮助，如薛超、黎卿、邾琳、刘建平、秦莉兰、石晓辉、秦承彬、段会宗、谈玉杰、田照阳、任小芳、曹前进、丁继华、付慧星、雷祥洲等等，他们都在科研与生活上给予我大量的支持与帮助；感谢秘书办公室的所有成员在日常事务中的支持，尤其是购买仪器设备中提供的帮助；感谢加工车间的所有师傅帮我完成大量的实验部件的精密加工。

最后，深深地感谢我的父母对我的养育和培养，感谢哥哥和嫂子给我的支持与鼓励，没有他们的付出就不会有我今天的成就；感谢相濡以沫的女友袁春月，科研是枯燥、繁琐、无趣的，但因为有你，让我的生活变得更加丰富多彩、科研道路上充满希望。

谨以此文献给所有关心、支持、帮助我的人!

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Arkani–Hamed N., Dimopoulos S., Dvali G. The hierarchy problem and new dimensions at a millimeter. Physics Letters B, 1998, 429 (3–4): 263-272.

[2] Arkani-Hamed N., Dimopoulos S., Dvali G. Phenomenology, astrophysics, and cosmology of theories with submillimeter dimensions and TeV scale quantum gravity. Physical Review D, 1999, 59 (8): 086004.

[3] Beane S. R. On the Importance of Testing Gravity at Distances Less Than 1cm. General Relativity and Gravitation, 1997, 29 (8): 945-951.

[4] Adam G. R., Alexei V. F., Peter C., et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal, 1998, 116 (3): 1009.

[5] Raman S. Towards an effective particle-string resolution of the cosmological constant problem. Journal of High Energy Physics, 1999, 1999 (07): 001.

[6] Sundrum R. Fat gravitons, the cosmological constant and submillimeter tests. Physical Review D, 2004, 69 (4): 044014.

[7] Perlmutter S., Aldering G., Goldhaber G., et al. Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae. The Astrophysical Journal, 1999, 517 (2): 565.

[8] Spergel D. N., Bean R., Doré O., et al. Three-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology. The Astrophysical Journal Supplement Series, 2007, 170 (2): 377.

[9] Schwarz J. H. Superstring theory. Physics Reports, 1982, 89 (3): 223-322.

[10] Dienes K. R. String theory and the path to unification: A review of recent developments. Physics Reports, 1997, 287 (6): 447-525.

[11] Antoniadis I., Dimopoulos S., Dvali G. Millimetre-range forces in superstring theories with weak-scale compactification. Nuclear Physics B, 1998, 516 (1): 70-82

[12] Antoniadis I., Arkani-Hamed N., Dimopoulos S., et al. New dimensions at a millimeter to a fermi and superstrings at a TeV. Physics Letters B, 1998, 436 (3–

中国知网 https://www.cnki.net

4): 257-263.

[13] Arkani-Hamed N., Dimopoulos S., Dvali G., et al. Infinitely Large New Dimensions. Physical Review Letters, 2000, 84 (4): 586-589.

[14] Randall L., Sundrum R. An Alternative to Compactification. Physical Review Letters, 1999, 83 (23): 4690-4693.

[15] Dvali G., Gabadadze G., Kolanović M., et al. Scales of gravity. Physical Review D, 2001, 65 (2): 024031.

[16] Adelberger E. G., Heckel B. R., Nelson A. E. TESTS OF THE GRAVITATIONAL INVERSE-SQUARE LAW. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 2003, 53 (1): 77-121.

[17] Hoyle C. D., Kapner D. J., Heckel B. R., et al. Submillimeter tests of the gravitational inverse-square law. Physical Review D, 2004, 70 (4): 042004.

[18] Anselm A. A., Uraltsev N. G. A second massless axion? Physics Letters B, 1982, 114 (1): 39-41.

[19] Peccei R. D., Quinn H. R. Conservation in the Presence of Pseudoparticles. Physical Review Letters, 1977, 38 (25): 1440-1443.

[20] Ferrara S., Scherk J., Zumino B. Algebraic properties of extended supergravity theories. Nuclear Physics B, 1977, 121 (3): 393-402.

[21] Fujii Y. THE THEORETICAL BACKGROUND OF THE FIFTH FORCE. International Journal of Modern Physics A, 1991, 06 (20): 3505-3557.

[22] Deser S., Zumino B. Broken Supersymmetry and Supergravity. Physical Review Letters, 1977, 38 (25): 1433-1436.

[23] Dimopoulos S., Giudice G. F. Macroscopic forces from supersymmetry. Physics Letters B, 1996, 379 (1): 105-114.

[24] Mackenzie A. S. On the Attractions of Crystalline and Isotropic Masses at Small Distances. Physical Review (Series I), 1895, 2 (5): 321-343.

[25] Long D. R. Why do we believe Newtonian gravitation at laboratory dimensions?

中国知网 https://www.cnki.net

Physical Review D, 1974, 9 (4): 850-852.

[26] Long D. R. Experimental examination of the gravitational inverse square law. Nature, 1976, 260 (5550): 417-418.

[27] Spero R., Hoskins J. K., Newman R., et al. Test of the Gravitational Inverse-Square Law at Laboratory Distances. Physical Review Letters, 1980, 44 (25): 1645-1648.

[28] Hoskins J. K., Newman R. D., Spero R., et al. Experimental tests of the gravitational inverse-square law for mass separations from 2 to 105 cm. Physical Review D, 1985, 32 (12): 3084-3095.

[29] Chen Y. T., Cook A. H., Metherell A. J. F. An Experimental Test of the Inverse Square Law of Gravitation at Range of 0.1 m. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1984, 394 (1806): 47.

[30] Chan H. A., Moody M. V., Paik H. J. Null Test of the Gravitational Inverse Square Law. Physical Review Letters, 1982, 49 (24): 1745-1748.

[31] Moody M. V., Paik H. J. Gauss's law test of gravity at short range. Physical Review Letters, 1993, 70 (9): 1195-1198.

[32] Bordag M., Mohideen U., Mostepanenko V. M. New developments in the Casimir effect. Physics Reports, 2001, 353 (1–3): 1-205.

[33] Prieto V A. Submillimeter test of the gravitational inverse-square law using a superconducting differential accelerometer [PhD thesis]. United States .Maryland: University of Maryland, College Park, 2007.

[34] Decca R. S., López D., Chan H. B., et al. Constraining New Forces in the Casimir Regime Using the Isoelectronic Technique. Physical Review Letters, 2005, 94 (24): 240401.

[35] Decca R. S., López D., Fischbach E., et al. Tests of new physics from precise measurements of the Casimir pressure between two gold-coated plates. Physical Review D, 2007, 75 (7): 077101.

[36] Chen Y. J., Tham W. K., Krause D. E., et al. Stronger Limits on Hypothetical

中国知网 https://www.cnki.net

Yukawa Interactions in the 30-8000 nm Range. Physical Review Letters, 2016, 116 (22): 221102.

[37] Sushkov A. O., Kim W. J., Dalvit D. A. R., et al. New Experimental Limits on Non-Newtonian Forces in the Micrometer Range. Physical Review Letters, 2011, 107 (17): 171101.

[38] Masuda M., Sasaki M. Limits on Nonstandard Forces in the Submicrometer Range. Physical Review Letters, 2009, 102 (17): 171101.

[39] Kamiya Y., Itagaki K., Tani M., et al. Constraints on New Gravitylike Forces in the Nanometer Range. Physical Review Letters, 2015, 114 (16): 161101.

[40] R.S. Decca . L., E. Fischbach , G.L. Klimchitskaya ,D.E. Krause, V.M. Mostepanenko. Precise comparison of theory and new experiment for the Casimir force leads to stronger constraints on thermal quantum effects and long-range interactions. Annals of Physics 2005, 318: 37-80.

[41] Decca R. S., López D., Fischbach E., et al. Precise comparison of theory and new experiment for the Casimir force leads to stronger constraints on thermal quantum effects and long-range interactions. Annals of Physics, 2005, 318 (1): 37-80.

[42] Bezerra V. B., Klimchitskaya G. L., Mostepanenko V. M., et al. Advance and prospects in constraining the Yukawa-type corrections to Newtonian gravity from the Casimir effect. Physical Review D, 2010, 81 (5): 055003.

[43] Chang C. C., Banishev A. A., Castillo-Garza R., et al. Gradient of the Casimir force between Au surfaces of a sphere and a plate measured using an atomic force microscope in a frequency-shift technique. Physical Review B, 2012, 85 (16): 165443.

[44] Klimchitskaya G. L., Mohideen U., Mostepanenko V. M. Constraints on corrections to Newtonian gravity from two recent measurements of the Casimir interaction between metallic surfaces. Physical Review D, 06/26/, 2013, 87 (12): 125031

中国知网 https://www.cnki.net

[45] Nesvizhevsky V. V., Protasov K. V. Constraints on non-Newtonian gravity from the experiment on neutron quantum states in the earth's gravitational field. Classical and Quantum Gravity, 2004, 21 (19): 4557.

[46] Greene G. L., Gudkov V. Neutron interferometric method to provide improved constraints on non-Newtonian gravity at the nanometer scale. Physical Review C, 2007, 75 (1): 015501.

[47] Pokotilovski Y. N. Constraints on new interactions from neutron scattering experiments. Physics of Atomic Nuclei, 2006, 69 (6): 924-931.

[48] Nesvizhevsky V. V., Pignol G., Protasov K. V. Neutron scattering and extra-short-range interactions. Physical Review D, 2008, 77 (3): 034020.

[49] Jun X., Bao-An L., Lie-Wen C., et al. Nuclear constraints on non-Newtonian gravity at femtometer scale. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2013, 40 (3): 035107.

[50] Newman R. D., Berg E. C., Boynton P. E. Tests of the Gravitational Inverse Square Law at Short Ranges. Space Science Reviews, 2009, 148 (1): 175-190.

[51] Long J. C., Price J. C. Current short-range tests of the gravitational inverse square law. Comptes Rendus Physique, 2003, 4 (3): 337-346.

[52] Adelberger E. G., Gundlach J. H., Heckel B. R., et al. Torsion balance experiments: A low-energy frontier of particle physics. Progress in Particle and Nuclear Physics, 2009, 62 (1): 102-134.

[53] Jiro M., Saki T. A review of short-range gravity experiments in the LHC era. Classical and Quantum Gravity, 2015, 32 (3): 033001.

[54] 占必富. 毫米范围引力反平方定律的实验检验[博士学位论文]. 武汉：华中科技大学. 2012.

[55] Long D. R. Vacuum polarization and non-Newtonian gravitation. Il Nuovo Cimento B 1980, 55 (2): 252-256.

[56] Tan W.-H., Yang S.-Q., Shao C.-G., et al. New Test of the Gravitational Inverse-Square Law at the Submillimeter Range with Dual Modulation and Compensation. Physical Review Letters, 2016, 116 (13): 131101.

中国知网 https://www.cnki.net

[57] Hoyle C. D., Schmidt U., Heckel B. R., et al. Submillimeter Test of the Gravitational Inverse-Square Law: A Search for ``Large'' Extra Dimensions. Physical Review Letters, 2001, 86 (8): 1418-1421.

[58] Kapner D. J., Cook T. S., Adelberger E. G., et al. Tests of the Gravitational Inverse-Square Law below the Dark-Energy Length Scale. Physical Review Letters, 2007, 98 (2): 021101.

[59] Long J. C., Chan H. W., Churnside A. B., et al. Upper limits to submillimetre-range forces from extra space-time dimensions. Nature, 2003, 421 (6926): 922-925.

[60] Yan H., Housworth E. A., Meyer H. O., et al. Absolute measurement of thermal noise in a resonant short-range force experiment. Classical and Quantum Gravity, 2014, 31 (20): 205007.

[61] 谭文海. 密度调制法检验亚毫米范围引力反平方定律[博士学位论文]. 武汉：华中科技大学. 2016.

[62] 官盛果. 亚毫米范围牛顿反平方定律的实验检验[博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学. 2009.

[63] Tu L.-C., Guan S.-G., Luo J., et al. Null Test of Newtonian Inverse-Square Law at Submillimeter Range with a Dual-Modulation Torsion Pendulum. Physical Review Letters, 2007, 98 (20): 201101.

[64] Yang S.-Q., Zhan B.-F., Wang Q.-L., et al. Test of the Gravitational Inverse Square Law at Millimeter Ranges. Physical Review Letters, 02/23/, 2012, 108 (8): 081101.

[65] Harris B. W., Chen F., Mohideen U. Precision measurement of the Casimir force using gold surfaces. Physical Review A, 2000, 62 (5): 052109.

[66] Krause D. E., Decca R. S., López D., et al. Experimental Investigation of the Casimir Force beyond the Proximity-Force Approximation. Physical Review Letters, 2007, 98 (5): 050403.

[67] Sushkov A. O., Kim W. J., Dalvit D. A. R., et al. Observation of the thermal Casimir force. Nat Phys, 2011, 7 (3): 230-233.

中国知网 https://www.cnki.net

[68] Kim W. J., Sushkov A. O., Dalvit D. A. R., et al. Measurement of the Short-Range Attractive Force between Ge Plates Using a Torsion Balance. Physical Review Letters, 2009, 103 (6): 060401.

[69] Smullin S. J., Geraci A. A., Weld D. M., et al. Constraints on Yukawa-type deviations from Newtonian gravity at 20 microns. Physical Review D, 2005, 72 (12): 122001.

[70] Klimchitskaya G. L., Mohideen U., Mostepanenko V. M. The Casimir force between real materials: Experiment and theory. Reviews of Modern Physics, 2009, 81 (4): 1827-1885.

[71] Lamoreaux S. K. Demonstration of the Casimir Force in the 0.6 to 6 μm Range. Physical Review Letters, 1997, 78 (1): 5-8

[72] Macroscopic variations of surface potentials of conductors. Journal of Applied Physics, 1991, 69 (10): 7126-7129.

[73] Effect of crystallites on surface potential variations of Au and graphite. Journal of Applied Physics, 1992, 71 (2): 783-785.

[74] Rossi F., Opat G. I. Observations of the effects of adsorbates on patch potentials. Journal of Physics D: Applied Physics, 1992, 25 (9): 1349.

[75] 陈凯. F-P 干涉锁腔控制系统的设计与实现[学士学位论文]. 武汉：华中科技大学. 2013.

[76] B.W.Hoogenboom P. L. T. M. F., J.L.Yang. A Fabry–Perot interferometer for micrometer-sized cantilevers. Applied Physics Letters, 2005, 86 (074101).

[77] Castillo-Garza R., Chia-Cheng C., Dong Y., et al. Customized silicon cantilevers for Casimir force experiments using focused ion beam milling. Journal of Physics: Conference Series, 2009, 161 (1): 012005.

[78] C.H.Metzger K. K. Cavity cooling of a microlever. Nature(London), 2004, 432: 1002-1005.

[79] Takayuki Fujita* S. N., Sunao Ioku,Kazusuke Maenaka, Yoichiro Takayama. Seedlayer-less gold electroplating on silicon surface for MEMS applications. Sensors and Actuators A, 2006, 135: 50-57.

中国知网 https://www.cnki.net

[80] Zhang Y.-h., Ding G.-f., Cai Y.-l., et al. Electroplating of low stress permalloy for MEMS. Materials Characterization, 2006, 57 (2): 121-126.

[81] 田照阳. 非牛顿引力实验中静电力贡献的研究[硕士学位论文]. 武汉：华中科技大学. 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 1　博士期间发表的论文

已发表期刊论文：

[1] **Jianbo Wang**, Shengguo Guan, Kai Chen, Wenjie Wu, Zhaoyang Tian, Pengshun Luo*, Aizi Jin, Shanqing Yang, Chenggang Shao, and Jun Luo†, Test of non-Newtonian gravitational forces at micrometer range with two-dimensional force mapping. Phys. Rev. D 94, 122005 (2016).

中国知网　https://www.cnki.net